start up Community

គ្មានអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចនោះឡើយ!

Start Up Community | Start UP Teaching

ក្នុងការរៀបចំ និងផ្សាយ ០ លេខ ១០ ០ ១ ០ ០ ០

តក្កវិទ្យា

លំហាត់

1). ចូរជ្រើសរើសអំណះអំណាងខាងក្រោម តើអំណះអំណាងណាខ្លះជាសំណើ?

ក. ភ្នំពេញជារាជធានីនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជា ។

ខ. ប្រសាទអង្គរវត្តស្ថិតនៅខេត្តសៀមរាប ។

គ. ឆ្នេរសមុទ្រដែលដែលស្អាតជាងគេលើពិភពលោកគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ។

ឃ. តើអ្នកមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំ ?

ង. ខ្ញុំជាសិស្សរៀននៅសាលា Start Up Community ។

2). ចូរជ្រើសរើសអំណះអំណាងដែលជា សំណើ ខាងក្រោម តើអំណះអំណាងណាខ្លះជា សំណើពិត? សំណើមិនពិត ? ព្រមទាំងបញ្ជាក់តម្លៃភាពពិតរបស់វា ។

ក. សត្វគោជាសត្វដែលមានស្នែងកង ។

ខ. សត្វមាន់ជាថនិកសត្ត ។

គ. 2016 ចែកដាច់នឹង 9 ។

ឃ. 4 ជាពហុគុណនៃ 4 ខ្លួនឯង ។

ង. ចំនួនគូជាចំនួនដែលចែកដាច់នឹងលេខ 3 ។

3). ចូរសរសេរសំណើឈ្នាប់មិន (សំណើផ្ទុយ) នៃសំណើខាងក្រោម ព្រមទាំងសិក្សាតម្លៃភាពពិតរបស់វា ៖

ក. 25 ជាចំនួនបឋម ។

ខ. 7 ជាតួចែកនៃតួចែកនៃ 17 ។

គ. 2007 ចែកមិនដាច់នឹង 3 ។

ឃ. 144 ជាការេប្រាកដនៃមួយចំនួន ។

ង. 0 ជាចំនួនគត់គូ ។

4). គេមានសំណើពីរ ៖

p : ដារ៉ាជាសិស្សពូកែគណិត

q : ដារ៉ាប្រឡងជាប់និទ្ទេស A

ចូរសរសេរសំណើខាងក្រោមដោយប្រើនិម្មិត្តសញ្ញាតក្កវិទ្យា ៖

ក. ដារ៉ាជាសិស្សពូកែគណិត និង ដារ៉ាប្រឡងជាប់និទ្ទេស A ។

ខ. ដារ៉ាមិនមែនជាសិស្សពូកែគណិត ។

គ. ដារ៉ាជាសិស្សពូកែគណិត ឬ ដារ៉ាប្រឡងជាប់និទ្ទេស A ។

ឃ. ដារ៉ាជាសិស្សពូកែគណិត ឬ ដារ៉ាប្រឡងមិនជាប់និទ្ទេស A ។

ង. ដារ៉ាមិនមែនជាសិស្សពូកែគណិត ឬ ដារ៉ាប្រឡងមិនជាប់និទ្ទេស A

5). ចូរសិក្សាភាពពិតនៃសំណើ $p \wedge q$, $p \vee q$ នៃសំណើខាងក្រោម៖

ក. p : 121 ជាការេប្រាកដនៃ 11 q : 121 ជាចំនួនសេស

ខ. p : 7 មិនមែនជាតួចែកនៃ 15 q : 7 ចែកដាច់នឹង 2 ។

គ. p : 2006 ចែកនឹង 3 q : 2006 ជាចំនួនគត់គូ ។

ឃ. p : 2016 ជាពហុគុណនៃ 3 q : 2016 ជាការេនៃចំនួនគត់ណាមួយ ។

ង. p : គ្រប់ចំនួនបឋមជាចំនួនសេស q : 2 មិនមែនជាចំនួនបឋម ។

6). ចូរសង់តារាងភាពពិតនៃសំណើខាងក្រោម ៖

ក. $p \wedge q$ ខ. $\overline{p} \vee q$ គ. $\overline{p \vee \overline{q}}$ ឃ. $\overline{p} \vee (p \wedge \overline{q})$

ង. $p \wedge (q \vee \overline{p})$ ច. $p \wedge (q \vee \overline{r})$ ឆ. $r \wedge \overline{p \vee \overline{q}}$ ជ. $\overline{r} \vee (\overline{p} \wedge q)$

7). ចូរសង់តារាងភាពពិតនៃសំណើខាងក្រោម ៖

ក. $\overline{p} \Rightarrow q$ ខ. $\overline{p} \Rightarrow \overline{q}$ គ. $(r \wedge p) \Rightarrow q$ ឃ. $(r \vee \overline{p}) \Rightarrow \overline{q}$

ង. $\left(\overline{p \Rightarrow r}\right) \wedge \overline{q}$ ច. $\left(\overline{p} \wedge q\right) \Rightarrow \left(\overline{r} \vee p\right)$ ឆ. $\left(r \Rightarrow \overline{p}\right) \vee \left(q \Rightarrow r\right)$ ជ. $(r \vee \overline{p}) \Rightarrow \left(\overline{q \wedge p}\right)$

8). ដោយប្រើតារាងភាពពិតចូរសិក្សាតម្លៃភាពពិតនៃសំណើខាងក្រោយ ៖

ក. $\overline{p}\wedge\overline{q}$ ខ. $\overline{p}\vee q$ គ. $\overline{p\vee\overline{q}}$ ឃ. $\overline{p}\vee(p\wedge\overline{q})$

ង. $p\wedge(q\vee\overline{p})$ ច. $\overline{p}\Rightarrow q$ ឆ. $\overline{p}\Rightarrow\overline{q}$

ករណីទី 1: p ជាសំណើពិត និង q ជាសំណើមិនពិត

ករណីទី 2: p ជាសំណើមិនពិត និង q ជាសំណើពិត

9). គេមានសំណើពីរ ៖

$p:24$ ជាពហុគុណនៃ 6 និង $q:24$ ជាចំនួនគូ

ចូរកំណត់សំណើ $p\wedge q,\ p\vee\overline{q}, p\Rightarrow q$ និង $p\Rightarrow\overline{q}$ ព្រមទាំងបញ្ជាក់តម្លៃភាពពិតរបស់វា ។

10). គេអោយសំណើពីរដូចខាងក្រោម ៖

$r:37$ ជាចំនួនបឋម និង $s:37$ ចែកដាច់នឹង 5

ចូរកំណត់សំណើ $r\wedge s$, $r\vee\overline{s}$, $r\Rightarrow s$ និង $\overline{r}\Rightarrow s$ ព្រមទាំងបញ្ជាក់តម្លៃភាពពិតរបស់វា ។

11). គេអោយសំណើពីរ $p:x^2+3x-4=0$ មានរឹស $x=1, x=-4$ និង $p:x^2+1=0$ មានរឹស $x=\pm1$ ។

ចូរកំណត់សំណើ $p\wedge q,\ p\vee\overline{q}, p\Rightarrow q$ និង $p\Rightarrow\overline{q}$ ព្រមទាំងបញ្ជាក់តម្លៃភាពពិតរបស់វា ។

12). ដោយប្រើសម្រាយបញ្ជាក់ដោយផ្ទាល់ ចូរស្រាយថាសំណើខាងក្រោមជាសំណើពិត ៖

ក. បើ x និង y ជាចំនួនគត់គូ នោះ $x+y$ ជាចំនួនគត់គូ ។

ខ. បើ n ជាចំនួនគត់គូ និង m ជាចំនួគត់សេស នោះ $n+m$ ជាសំនួនគត់សេស ។

គ. បើ x ជាចំនួនគត់សេស និង y ជាចំនួនគត់សេស នោះ $x+y$ ជាចំនួនគត់គូ ។

ឃ. បើ x ជាចំនួនគត់សេស និង y ជាចំនួនគត់សេស នោះ $x.y$ ជាចំនួនគត់សេស ។

ង. ចំពោះសមីការ $x^2-3x+2=0$ នោះ $x=1$ ឬ $x=2$ ។

ច. ចំពោះសមីការ $x^2-4=0$ នោះ $x=2$ ឬ $x=-2$ ។

ឆ. បើ x,y ជាចំនួនគត់អវិជ្ជមាន នោះ $(x+y)^2$ ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន ។

ជ. $x=1$ និង $x=3$ ជារឹសនៃសមីការ $x^2-4x+3=0$ ។

ឈ. បើ $|x|>|y|$ នោះ $x^2>y^2 \quad \forall x,y\in\mathbb{R}$ ។

ញ. គ្រប់ចំនួនពិត x,y គេបាន $x+y\geq 2xy$ ។

13). ដោយប្រើសម្រាយបញ្ជាក់ផ្ទុយពីការពិត ចូរស្រាយថា ៖

ក. $\sqrt{2}$, $\sqrt{5}$ និង $\sqrt{3}$ សុទ្ធតែជាចំនួនអសនិទាន ។

ខ. $\sqrt{p}$ ជាចំនួនអសនិទាន ដែល p ជាចំនួនបឋម ។

គ. $1+\sqrt{2}$ និង $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ ជាចំនួនអសនិទាន ។

ឃ. $\sqrt{2}+\sqrt{5},\sqrt{3}+2,\sqrt{5}+3$ ជាចំនួនអសនិទាន ។

14). គេអោយសំណើពីរ ៖

$p:\quad x^2+x-2=0$ និង $q:\quad x=1,x=-2$

ក. ចូរស្រាយថា $p\Rightarrow q$ ជាសំណើពិត និង $q\Rightarrow p$ ជាសំណើពិត ។

ខ. បង្ហាញថា $p\Leftrightarrow q$

15). គេអោយសំណើពីរ ៖

$r:\quad x^2+3x-4=0$ និង $s:\quad x=1,x=-4$ ។

ក. ស្រាយថា $r\Rightarrow s$ និង $s\Rightarrow r$ ជាសំណើពិតទាំងពីរ ។

ខ. ចូរស្រាយថា $r\Leftrightarrow s$ ។

16). គេអោយសំណើពីរ ៖

$p:\quad x^2-5x+4=0$ និង $q:\quad x=1,x=4$

ក. ចូរស្រាយថា $p\Rightarrow q$ ជាសំណើពិត និង $q\Rightarrow p$ ជាសំណើពិត ។

ខ. បង្ហាញថា $p\Leftrightarrow q$

17). បង្ហាញភាពសមមូលនៃសំណើខាងក្រោម ៖

ក. $x^3-4x=0$ លុះត្រាតែ $x=0,x=-2$ និង $x=2$ ។

ខ. $x(x^2-1)=0$ លុះត្រាតែ $x=0,x=1$ និង $x=-1$ ។

គ. $x^2+y^2=0$ លុះត្រាតែ $x=y=0$ ។

ឃ. $x^4-5x^2+4=0$ លុះត្រាតែ $x=-1, x=1, x=-2$ ឬ $x=2$ ។

ង. $(2x-1)(x+3)=0$ លុះត្រាតែ $x=\frac{1}{2}$ ឬ $x=-3$ ។

18). ក. គេអោយ a,b,c ជាបីចំនួនពិតខុសៗ ។

ចូរស្រាយថា បើ $a^3+b^3+c^3=2abc$ លុះត្រាតែ $a+b+c=0$

ខ. ចូរស្រាយថា បើគ្រប់ a,b ជាចំនួនគត់វិជ្ជមានសេស នោះ $p=a+b$ មិនមែនជាការេប្រាកដ ។

19). ដោយប្រើតារាងសញ្ញា ចូរសិក្សាសញ្ញានៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ។

ក. $f(x)=x^2-4x+3$

ខ. $f(x)=x^2-4$

គ. $g(x)=x^2-2$

ឃ. $f(x)=(2x-4)(x-3)$

ង. $h(x)=-(3x-1)(3x-2)$

ច). $f(x)=x^2+4x-5$

ជ. $f(x)=-x^2+4x-3$

ឈ. $f(x)=-2x^2+4x-2$

20). ចូរសិក្សាសញ្ញានៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $f(x)=(x-2)(x-3)(x-4)$

ខ. $f(x)=(1-x)(x-2)(x-3)$

គ. $f(x)=x^3+x^2-3x+1$

ឃ. $f(x)=x^3-2x^2+2x-1$

ង. $f(x)=x^3-4x+3x-6$

ច. $f(x)=x^3-3x^2+4x-2$

21). ដោយប្រើសម្រាយបញ្ជាក់ផ្ទុយពីសម្មតិកម្ម ចូរស្រាយថា ៖

ក. $x^2-1<0$ នោះ $-1<x<1$ ។

ខ. $x^2-9<0$ នោះ $-3<x<3$ ។

គ. $x^2+5x-6<0$ នោះ $-6<x<1$ ។

ឃ. $(x-1)(x-3)<0$ នោះ $1<x<3$ ។

ង. $(x-3)(x-5)\le 0$ នោះ $3\le x\le 5$ ។

ច. $(x-4)(x-3)<0$ នោះ $3<x<4$ ។

22). ក. បើ x និង y ជាចំនួនគត់ រ៉ាទីណាលីបវិជ្ជមាន និង xy ជាចំនួនគត់សេស នោះ x និង y ក៏ជាចំនួនគត់សេសដែរ ។

ខ. គេអោយ x, y ជាចំនួនគត់ រ៉ាទីណាលីប ។ បើក្នុងចំណោមចំនួនទាំងពីរមានមួយជាចំនួនគូ នោះគេបាន xy ក៏ជាចំនួនគូដែរ ។

23). ចូរស្រាយថាសំណើខាងក្រោមជាសំណើមិនពិតដោយប្រើ ឧទាហរណ៍ផ្ទុយ ៖

ក. គ្រប់ចំនួនបឋមជាចំនួនសេស ។

ខ. បើ m និង n ជាចំនួនបឋមនោះ m^2+n^2 ជាចំនួនបឋម ។

គ. គ្រប់ចំនួនពិត n គេបាន $f(n)=n^4+n^2+1$ ជាចំនួនបឋម ។

ឃ. គ្រប់ $n\in\mathbb{N}$ គេបាន $f(n)=\dfrac{8n+1}{3n+1}$ ជាប្រភាគមិនអាចសម្រួលបាន ។

ង. បើ $a>b$ នោះគេបាន $a^2>b^2$ គ្រប់ចំនួនពិត a និង b ។

ច. ផលបូកពីរចំនួនអសនិទានជាចំនួនអសនិទាន ។

ឆ. ប្រសិនបើ $x\geq\sqrt{3}$ នោះ $x\geq 2$ ។

ជ. គ្រប់ចំនួនពិត a និង b គេបាន $a^2+b^2>2ab$ ។

24). ចូរប្រៀបធៀបចំនួនខាងក្រោម ៖

ក. $A=2\sqrt{3}$ និង $B=2\sqrt{7}$

ខ. $A=3\sqrt{2}$ និង $2\sqrt{5}$

គ. $A=2\sqrt[3]{4}$ និង $B=3\sqrt[6]{4}$

ឃ. $A=3\sqrt[3]{12}$ និង $B=4\sqrt[4]{25}$

ង. $A=\sqrt{2}+\sqrt{3}$ និង $B=\sqrt{10}$

ច. $A=1+\sqrt{2}$ និង $B=\sqrt{3+\sqrt{7}}$

ជ. $A=2+\sqrt{5}$ និង $\sqrt{9+\sqrt{79}}$

ឈ. $A=3+\sqrt{3}$ និង $B=\sqrt{12+6\sqrt{3}}$

25). ចូរប្រៀបធៀបចំនួនខាងក្រោម ៖

ក. $A=2013^4$ និង $B=2010\times2012\times2014\times2016$

ខ. $A=2015^4$ និង $B=2012\times2014\times2016\times2018$

គ. $A=2016^4$ និង $B=2014\times2015\times2017\times2018$

26). ដោយប្រើសម្រាយបញ្ជាក់ដោយផ្ទាល់ ចូរស្រាយថា ៖

ក. គ្រប់ a,b ជាចំនួនពិត គេបាន $a+b\geq 2\sqrt{ab}$ ។

ខ. គ្រប់ a,b ជាចំនួនពិត គេបាន $a^2+b^2>2ab$ ។

គ. គ្រប់ a,b ជាចំនួនពិត គេបាន $(1+a)(1+b)>(1+\sqrt{ab})^2$ ។

ឃ. គេអោយបីចំនួនពិតវិជ្ជមាន a,b និង c គេបាន $a^2+b^2+c^2\geq ab+bc+ac$ ។

ង. គេអោយបីចំនួនពិតវិជ្ជមាន a,b និង c ដែរ $abc=1$ នោះគេបាន $(a+b)(b+c)(a+c)\geq 8$ ។

27). ចូរសង់តារាងភាពពិតនៃសំណើខាងក្រោម ៖

ក. $\overline{p}\vee\overline{q}$ ខ. $\overline{p\vee q}$

គ. $\left(\overline{p}\wedge\overline{q}\right)\vee\overline{r}$ ឃ. $p\vee(q\wedge p)$

ង. $p\vee(q\vee\overline{p})$ ច. $p\vee(q\wedge\overline{p})$

28). ដោយប្រើតារាងភាពពិតចូរស្រាយថា គូសំណើខាងក្រោមសមមូលគ្នា ៖

ក. $p\wedge q$ និង $\overline{\overline{p}\vee\overline{q}}$

ខ. $p\vee\overline{q}$ និង $\overline{p}\wedge q$

គ. $\overline{p}\wedge q$ និង $\overline{p\vee\overline{q}}$

ឃ. $q\wedge(\overline{p}\vee q)$ និង $\overline{\overline{p}\vee q}$

ង. $\overline{\overline{p}\vee\overline{q}}$ និង $p\wedge q$

29). ចូរសង់តារាងភាពពិតនៃសំណើនីមួយៗខាងក្រោម ៖

ក. $\left(p\vee\overline{q}\right)\Rightarrow q$

ខ. $\left(p\Rightarrow(q\wedge r)\right)\Leftrightarrow(p\Rightarrow r)$

គ. $\left(p\Rightarrow(\overline{q}\wedge r)\right)\Leftrightarrow(\overline{p}\wedge r)$

ឃ. $\left[(p\vee q)\Rightarrow r\right]\Leftrightarrow\left[(p\Rightarrow r)\wedge(q\Rightarrow r)\right]$

ង. $\left[(p\wedge q)\Rightarrow r\right]\Leftrightarrow\left[(p\Rightarrow r)\vee(q\Rightarrow r)\right]$

30).ដោយប្រើតារាងភាពពិតចូរស្រាយថា ៖

ក. $(q \wedge p) \vee r \equiv (q \vee r) \wedge (p \vee r)$

ខ. $(q \wedge p) \vee r \equiv (q \vee r) \wedge (p \vee r)$

គ. $q \wedge (p \vee r) \equiv (q \wedge p) \vee (q \wedge r)$

ឃ. $p \Rightarrow (q \wedge r) \equiv (p \Rightarrow q) \wedge (p \Rightarrow r)$

ង. $\overline{p} \wedge (q \Rightarrow \overline{r}) \equiv (\overline{p} \wedge q) \Rightarrow (\overline{p} \wedge \overline{r})$

សំណុំ

លំហាត់

1).ចូរសរសេរធាតុនៃសំណុំខាងក្រោម ៖

ក. សំណុំតួចែកវិជ្ជមាននៃ $6, 20, 15, 40$ និង 100 ។

ខ. សំណុំចំនួនគត់ រ៉ឺឡាទីប ដែលធំជាង -3 តែតូចជាង 3 ។

គ. សំណុំចំនួនបឋមតូចជាង ឬស្មើនឹង 23 ។

ឃ. សំណុំចំនួនសេស 30 តួតំបូង ។

ង. សំណុំចំនួនគូ 20 តួតំបូង ។

ច. សំណុំចំនួនសេសចែកដាច់នឹង 2 ។

2). កំណត់សំណុំតាមការរៀបរាប់ឈ្មោះធាតុ និង កំណត់ចំនួនធាតុនៃសំណុំខាងក្រោម ៖

ក. $A=$ សំណុំចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីប ដែលធំជាង -2 និងតូចជាងរឺស្មើ 5 ។

ខ. $B=$ សំណុំចំនួនបឋមដែលតូចជាង50 ។

គ. $C=\{x/x$ ជាពហុគុណនៃ 3 និង $1<x\leq 25\}$

ឃ. $D=$ សំណុំចំនួនបឋមដែលតូចជាង100 ។

ង. $E=\{x/x$ ជាពហុគុណនៃ 5 និង $7<2x<31\}$

3). ចូរសរសេរ និងរាប់ចំនួនធាតុនៃសំណុំខាងក្រោម៖

ក. សំណុំចំនួនគត់សេសវិជ្ជមានតូចជាង 25

ខ. សំណុំចំនួនបឋមធំជាង 10 តូចជាង 50

គ. សំណុំចំនួនគូវិជ្ជមានចែកដាច់នឹង 3 តូចជាង 30

ឃ. សំណុំពហុគុណនៃ 2 តូចជាង 20

ង. សំណុំចម្លើយនៃសមីការ $(x-2)(x+3)=0$

ច. សំណុំចម្លើយនៃសមីការ $x^2-2x+1=0$

ឆ. សំណុំចម្លើយនៃវិសមីការ $x-3<0$, $3x-2>4$ និង $5x+2<12$

ជ. សំណុំសម្លើយនៃវិសមីការ $(x-1)(x-2)<0$

ឈ. សំណុំសម្លើយនៃវិសមីការ $(x-1)\left(x-\sqrt{2}\right)<0$

4). កំណត់សំណុំចំនួនគត់គូ n ដើម្បីអោយ៖

ក. $16\le 2n\le 18$

ខ. $15<5n<20$

គ. $14\le 3n-1<26$

ឃ. $27\le 4n-1\le 35$

ង. $59<5n-1<79$

ច. $121\le 11n<242$

ឆ. $220<3n-5<310$

ជ. $221\le 20n+1<321$

ញ. $310<5n-5<440$

ដ. $344<20n+4<744$

5). កំណត់ចំនួនគត់សេស n ដើម្បីអោយ៖

ក. $6\le 2n\le 18$

ខ. $12<4n<20$

គ. $4\le 3n+1<36$

ឃ. $27\le 4n-1\le 35$

ង. $59<5n-1<79$

ច. $121\le 11n<242$

ឆ. $220<3n-5<310$

ជ. $221\le 2n+3<325$

ញ. $310<5n-5<448$

ដ. $3464<20n+4<3494$

6). ចូររកសំណុំខាងក្រោម៖

ក. $N=\{x\in\mathbb{N}/1<2x-1<15\}$

ខ. $M=\{x,x^2=1\}$

គ. $O=\{x,x^2-4=0\}$

ឃ. $P=\{x,x(x-2)=0\}$

ង. $Q=\{x,x(x-2)<0\}$

ច. $R=\{t\in\mathbb{N},t^2-9=0\}$

ឆ. $S=\{x,x^2-3=0\}$

ជ. $T=\{x/x:(x-1)(x-3)=0\}$

7). ចូរកំណត់សំណុំតាមការរៀបរាប់ឈ្មោះធាតុ រួចប្រៀបធៀបសំណុំខាងក្រោម៖

$A=\{x/x:$ ជាចំនួនគត់រឹឡាទីបវិជ្ជមាន និង $3x\le 12\}$

$B=\{x/x:$ ជាចំនួនគត់រឹឡាទីបវិជ្ជមាន និង $1\le x\le 4\}$

$C=\{x/x:$ ជាចំនួនគត់រឹឡាទីបវិជ្ជមាន និង $x^2\le 36\}$

8). ចូរកំណត់សំណុំតាមការរៀបរាប់ឈ្មោះធាតុ រួចប្រៀបធៀបសំណុំខាងក្រោម៖

$A=\{x/x:$ ជាចំនួនគត់រឹឡាទីបវិជ្ជមាន និង $5x\le 6\}$

$B=\{x/x:$ ជាចំនួនគត់រឹឡាទីបវិជ្ជមាន និង $\sqrt{x}\le 2\}$

$C=\{x/x:$ ជាចំនួនគត់រឹឡាទីបវិជ្ជមាន និង $x^2\le 25\}$

9). គេអោយសំណុំ $U=\{1,2,3,4,5,a,b,c\}$ តើសំណុំណាខ្លះជាសំណុំរងនៃ U ?

$a).A=\{1,4,a,b\}$

$b).B=\{1,a,c,b,3\}$

$c).C=\{\varnothing\}$

$d).D=\{x,a,b,3\}$

$e).E=\{1,5\}$

10). គេអោយសំណុំសាកល $U=\{a,c,b,1,2,3,4\}$ និង សំណុំរង $P=\{a,1,2\}$ ។

ក. កំណត់សំណុំរងបំពេញនៃ P ខ. គណនា $n(\overline{P})$ ។

11). គេអោយសំណុំសាកល $U=\{3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16\}$ ។

ចូរកំណត់សំណុំខាងក្រោម ៖

ក. $A=\{x/x\in U$ និង x ជាពហុគុណនៃ $3\}$ ។

ខ. $B=\{x/x\in U$ និង ជាតួចែកនៃ $60\}$ ។

គ. $C=\{x/x\in U$ និង ជាចំនួនបឋម $\}$ ។

ឃ. $D=\{x/x\in U$ និង ជាការេប្រាកដនៃចំនួនមួយ $\}$

ឃ. គណនា $n(A)+n(B)+n(C)+n(D)$ ។

12). គេអោយសំណុំសាកល $U=\{3,4,5,6,7,8,9\}$ ។ ចូរកំណត់សំណុំខាងក្រោម ៖

ក. $A=\{x/x\in U$ និង x ជាចំនួនសេស $\}$ ។

ខ. $B=$ សំណុំរងនៃ U ដែលមាន 2 ធាតុ ។

គ. $C=$ សំណុំរងនៃ U ដែលមាន 3ធាតុ ។

ឃ. $D=$ សំណុំរងនៃ U ដែលមាន 2 ធាតុជាចំនួនគូ ។

13). គេអោយសំណុំ $U=\{a,b,c,d,e,f\}$ ។

ក. រកសំណុំរងមានពីរធាតុនៃ U ។

ខ. បើ $A=\{a,c,d\}$ ចូររកសំណុំរងបំពេញនៃ A ។

14). គេអោយសំណុំ $U=\{a,1,c,3,e,5,g,7\}$

ក. រកសំណុំរងមានពីរធាតុនៃ U ។

ខ. បើ $A=\{1,3,5\}$ ជាសំណុំរងនៃ U ចូររកសំណុំរងបំពេញនៃ A ។

15). គេអោយ A ជាសំណុំនៃចំនួនបឋមដែលតូចដែរតូច 20 ។

ក. ចូរសរសេរនិងរាប់ចំនួនធាតុនៃសំណុំ A ។

ខ. រកសំណុំរងពីរមានពីរធាតុនៃ A ។

គ. បើសំណុំ $B=\{2,7,11,17\}$ ជាសំណុំរងនៃ A ។ ចូររកសំណុំរងបំពេញនៃ B ។

16). គេអោយពីរសំណុំ A, B ដែល A ជាសំណុំតួចែកវិជ្ជមាននៃ 15 និង B ជាតួចែកវិជ្ជមាននៃ 20 ។

ក. ចូរសរសេរធាតុនៃសំណុំទាំងពីរ ។

ខ. ចូររកធាតុនៃសំណុំ $A\cup B$ និង $A\cap B$ ។

គ. ចូររក $\overline{A},\overline{B}$ សំណុំជាសំណុំរងបំពេញនៃ A, B រៀងគ្នា ។

ឃ. គណនា $n(A)+n(B)$, $n(B)-n(A)$,

ង. គណនា $n(\overline{A})+n(\overline{B})$ និង $n(\overline{B})-n(\overline{A})$ ។

17). គេអោយសំណុំសាកល $U=\{x/x:$ ជាចំនួនគត់រ៉ឿឡាទីបដែល $0<x\le 11\}$ និងពីរសំណុំរង A,B ដែល $A=\{x/0<2x<8\}$ និង $B=\{x/0<2x<20\}$ ។

ក. សរសេរសំណុំរងបំពេញ $\overline{A}$ និង កំណត់ចំនួនធាតុរបស់សំណុំនោះ ។

ខ. សរសេរសំណុំរងបំពេញ $\overline{B}$ និងកំណត់ចំនួនធាតុរបស់សំណុំនោះ ។

គ. ចូរបញ្ជាក់ថា សំណើណាពិត ហើយ សំណើណាមិនពិត ចំពោះសំណើដូចខាងក្រោម ៖

$\overline{A}\subseteq\overline{B}$, $\overline{B}\not\subset A$ និង $A\not\subset B$ ។

18). គេមានសំណុំសាកល $U=\{1,3,4,5,6,7,a,b,c,d,\}$ និង ពីរសំណុំរង A,B ដែល $A=\{x/4\le 2x<12\}$ និង $B=\{x/3\le x<15\}$ ។

ក. សរសេរសំណុំរងបំពេញ $\overline{A}$ និង កំណត់ចំនួនធាតុរបស់សំណុំនោះ ។

ខ. សរសេរសំណុំរងបំពេញ $\overline{B}$ និងកំណត់ចំនួនធាតុរបស់សំណុំនោះ ។

គ. ចូរបញ្ជាក់ថា សំណើណាពិតហើយសំណើណាមិនពិត ចំពោះសំណើដូចខាងក្រោម ៖ $\overline{A}\subseteq\overline{B}$, $\overline{B}\not\subset A$ និង $A\not\subset B$ ។

19). គេអោយសំណុំ $A=\{x/x$ ជាតួចែកនៃវិជ្ជមាននៃ $25\}$ និង $B=\{x/x$ ជាតួចែកវិជ្ជមាននៃ $30\}$ ។

ក. សរសេរធាតុនៃសំណុំ A និង B ។

ខ. គណនា $A\cap B$ និង $A\cup B$ ។

គ. គណនា $n(A\cap B)$ និង $n(A\cup B)$ ។

20). គេអោយសំណុំ $P=\{x/x$ ជាតួចែកនៃវិជ្ជមាននៃ $40\}$ និង $Q=\{x/x$ ជាតួចែកវិជ្ជមាននៃ $30\}$ ។

ក. សរសេរធាតុនៃសំណុំ P និង Q ។

ខ. គណនា $Q\cap P$ និង $P\cup Q$ ។

គ. គណនា $n(P\cap Q)$ និង $n(P\cup Q)$ ។

21). គេអោយពីរសំណុំ $A=\{a,b,c,d,e,f\}$ និង $B=\{a,e,f,1,2\}$ ។

ក. កំណត់សំណុំ $A\cup B$ និង $n(A\cup B)$ ។

ខ. កំណត់សំណុំ $A\cap B$ និង $n(A\cap B)$ ។

22). គេអោយពីរសំណុំ $A=\{a,2,3,d,e,f,x,y\}$ និង $B=\{a,b,e,f,x,1,2\}$ ។

ក. កំណត់សំណុំ $A\cup B$ និង $n(A\cup B)$ ។

ខ. កំណត់សំណុំ $A\cap B$ និង $n(A\cap B)$ ។

23). កំណត់ប្រសព្ធ និង ចំនួនធាតុនៃប្រសព្ធនៃពីរសំណុំខាងក្រោម៖

ក. $A=\{1,2,3,4\}$ និង $B=\{2,4,6\}$ ។

ខ. $R=\{1,2,3,4,8\}$ និង $S=\{1,3,5,9\}$ ។

គ. $C=\{1,2,3,6\}$ និង $D=\{4,5,7,8\}$ ។

ឃ. $M=\{l,o,v,i,n,g,m,a,t,h\}$ និង $N=\{b,i,g,c,a,t\}$ ។

ង. $V=\{v,i,r,a,k\}$ និង $\{s,t,r,o,n,g\}$ ។

24). គេអោយសំណុំសាកល $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$ និង $A=\{x\in U/x$ ជាចំនួនគត់សេស $\}$ ។

ក. សរសេរធាតុទាំងអស់នៃសំណុំ A និង $\overline{A}$ សំណុំរងបំពេញនៃ A ។

ខ. គណនា $n(\overline{A})$ និង $n(\overline{A})$ ។

គ. បង្ហាញថា $A\cap\overline{A}=\varnothing$ និង $A\cup\overline{A}=U$ ។

25). គេអោយសំណុំសាកល $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$ និង $B=\{x\in U/x$ ជាចំនួនគត់គូ $\}$ ។

ក. សរសេរធាតុទាំងអស់នៃសំណុំ B និង $\overline{B}$ សំណុំរងបំពេញនៃ B ។

ខ. គណនា $n(B)$ និង $n(\overline{B})$ ។

គ. បង្ហាញថា $B\cap\overline{B}=\varnothing$ និង $B\cup\overline{B}=U$ ។

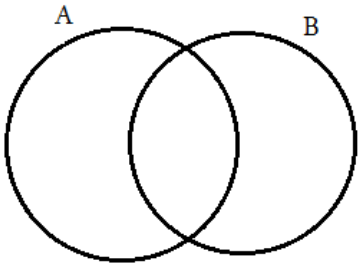
26). គេអោយសំណុំសាកល $U=\{1,2,3,5,6,7,9,10,11,12,14,15\}$ និង $A=\{x\in U/x$ ជាចំនួនបឋម $\}$ ។ បង្ហាញថា $A\cap\overline{A}=\varnothing$ និង $A\cup\overline{A}=U$ ។

27). គេអោយពីរសំណុំ $A=\{a,s,b,d,u,c,\}$ និង $B=\{s,x,u,y,c\}$ ។

ក. រកសំណុំ $A\cup B$, $A\cap B$ ។

ខ. $n(A\cup B)$ និង $n(A\cap B)$ ។

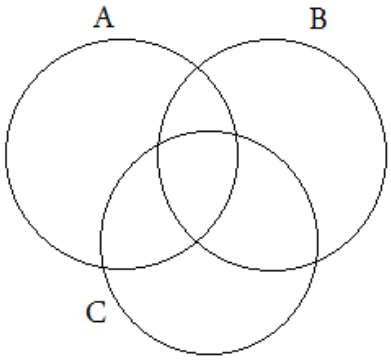
28).គេអោយសំណុំ A, B ដូចរូបខាងក្រោម ៖



ចូរឆ្លុតដោយប្រើបិចពណ៌ក្រហមចំពោះសំណុំ $A \cap B$

បិចខៀវចំពោះសំណុំ $\overline{A} \cap B$ និង ខ្មៅដែចំពោះសំណុំ $\overline{A} \cap B$ ។

29). គេអោយបីសំណុំ A, B និង C ដូចរូប ។

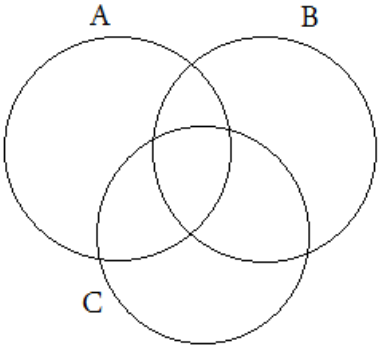


ចូរឆ្លុតសម្គាល់នូវ ៖

ក. សំណុំ $A \cap B$, $A \cap C$ និង $B \cap C$ ។

ខ. សំណុំ $(A \cap B) \cap \overline{C}$, $(A \cap C) \cap \overline{B}$ និង $(B \cap C) \cap \overline{A}$ ។

30). គេអោយបីសំណុំ A, B និង C ដូចរូប ។

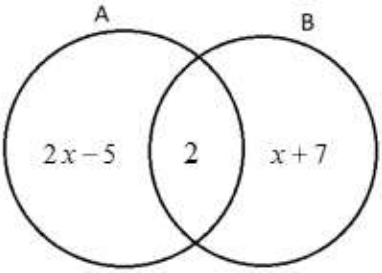


ចូរឆ្លុតសម្គាល់នូវ ៖

ក.សំណុំ $A \cap (\overline{B} \cap \overline{C})$, $B \cap (\overline{A} \cap \overline{C})$ និង $C \cap (\overline{A} \cap \overline{C})$

ខ. សំណុំ $A \cap B \cap C$ ។

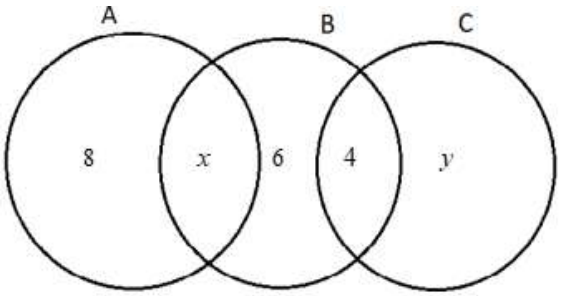
31). គេតាងសំណុំ A, B និង $A \cap B$ និងក្នុងដ្យាក្រាមវិនដូចខាងក្រោម ដែល $n(A \cap \overline{B}) = n(B \cap \overline{A})$ ។



ក. ចូរគណនា តម្លៃ x ។

ខ. កំណត់ $n(A)$ និង $n(B)$ ។

32). គេមានបីសំណុំ A, B, C និង $U = A \cup B \cup C$ ។ តាងsចំនួនធាតុទាំងនេះនៅ ក្នុងដ្យាក្រាមវិន ដូចរូបខាងក្រោម ៖



ក. គេអោយ $n(A \cap B) = n(B \cap C)$ ចូរគណនាតម្លៃ x ។

ខ. គេអោយ $n(\overline{A} \cap C) = n(B \cap \overline{C})$ ចូរគណនាតម្លៃ y ។

គ. គណនា $n(U)$ ។

33). តាមរយៈការស្រង់មតិរបស់សាលារៀនមួយបានអោយដឹងថាក្នុងចំណោយសិស្ស 150 នាក់ មាន102នាក់ចូលចិត្តសិក្សាគណិតវិទ្យា 71នាក់ចូលចិត្តភាសាខ្មែរ និង 40 ចូលចិត្តសិក្សាលើមុខវិជ្ជា ទាំងពីរ ។

ក. គណនាចំនួនសិស្សដែលចូលចិត្តរៀនតែមុខវិជ្ជា គណិតវិទ្យា ។

ខ. គណនាចំនួនសិស្សដែលចូលចិត្តរៀនតែមុខវិជ្ជា ភាសាខ្មែរ ។

គ. តើមានសិស្សចំនួនប៉ុន្មាននាក់ដែលចូលចិត្តសិក្សាយ៉ាងហោចណាស់មួយមុខវិជ្ជា?

ឃ. តើមានសិស្សចំនួនប៉ុន្មាននាក់ដែលមិនចូលចិត្តសិក្សាមុខវិជ្ជាទាំងពីរ?

34). តាមការសាកសួរពត៌មានពីសិស្សចំនួន 160 នាក់បានឱ្យដឹងថាមានសិស្សចំនួន 79 នាក់ ចូលចិត្តអានសៀវភៅនៅបណ្ណាល័យ 65 នាក់ចូលចិត្តអានសៀវភៅនៅផ្ទះ និង41នាក់ ចូលចិត្តអានសៀវភៅនៅកន្លែងទាំងពីរនេះ។ រកចំនួនសិស្សដែលចូលចិត្តអានសៀវភៅតាមករណីដូចខាងក្រោម ៖

ក. នៅបណ្ណាល័យតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ខ. នៅផ្ទះតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ

គ. នៅកន្លែងផ្សេងពីកន្លែងទាំងពីរនោះ ។

35). ក្នុងការសាកសួរសិស្ស 100 នាក់ សិស្ស 35 នាក់ ចុះឈ្មោះរៀនគណិតវិទ្យា 52 នាក់ ចុះឈ្មោះរៀនកុំព្យូទ័រ និង 18នាក់ ចុះឈ្មោះរៀនទាំងពីរមុខ។ តើមានសិស្សប៉ុន្មាននាក់មិនបានចុះឈ្មោះរៀនទាំងពីរមុខវិជ្ជា?

36). ក្នុងចំណោមមនុស្ស 450នាក់ មាន 370នាក់ប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រម៉ាក *Dell* និង 210 នាក់ប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រម៉ាក *Accer* ហើយ 80នាក់ ប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រទាំងពីរម៉ាក ។

ក. តើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រម៉ាក *Dell* តែមួយម៉ាកគត់ ?

ខ. តើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រម៉ាក *Accer* តែមួយម៉ាកគត់ ?

គ. តើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់មិនប្រើកុំព្យូទាំងពីរម៉ាកនេះ ?

37). នៅវិទ្យាល័យមួយមានសិស្ស 800នាក់ បានចុះឈ្មោះរៀនភាសាអង់គ្លេស និង 500 នាក់ បានចុះឈ្មោះរៀនភាសាបារាំង និងសិស្ស 200 នាក់ បានចុះឈ្មោះរៀនទាំងពីរភាសា។

ក.រកចំនួនសិស្សទាំងអស់ក្នុងវិទ្យាល័យនេះ ។

ខ.រកចំនួនសិស្សដែលរៀនតែភាសាអង់គ្លេស? និងរៀនតែភាសាបារាំង?

38). ក្នុងថ្នាក់មួយមានសិស្ស 60នាក់ ។ មានសិស្ស 34 នាក់លេងបាល់ទះ 30 នាក់លេងបាល់ទាត់ 27 នាក់លេងបាល់បោះ។ មានសិស្ស 12 នាក់លេងបាល់ទះ និងបាល់ទាត់ 16 នាក់លេងបាល់ទាត់ និងបាល់បោះ 17 នាក់លេងបាល់ទះ និងបាល់បោះ ហើយ 10 នាក់លេងកីឡាទាំងបីមុខ។ តើសិស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលមិនលេងកីឡាសោះ ?

39). តាមការសម្ភាសអតិថិជនចំនួន 130 នាក់បានឱ្យដឹងថា មានអតិថិជនចំនួន 74 នាក់ចូលចិត្តទិញផលិតផលបរទេស 65នាក់ចូលចិត្តទិញផលិតផលក្នុងស្រុក និងចំនួន 41 នាក់ ចូលចិត្តទិញផលិតផលទាំងពីរនេះ។ រកចំនួនអតិថិជនដែលចូលចិត្តទិញផលិតផលដូចករណីខាងក្រោម ៖

ក. ទិញតែផលិតផលក្នុងស្រុក ។

ខ. ទិញតែផលិតផលក្រៅស្រុក ។

គ. មិនទិញប្រភេទផលិតផលទាំងពីរ ។

40). តាមការសម្ភាសអតិថិជនចំនួន150 នាក់ បានឱ្យដឹងថា មានអតិថិជនចំនួន 92នាក់ ចូលចិត្តទិញអាវ ចំនួន 50 នាក់ចូលចិត្តទិញខោ និងចំនួន40 នាក់ចូលចិត្តទិញទាំងអាវ និងខោ ។ រកចំនួនអតិថិជន ដែលចូលចិត្តទិញដូចករណីខាងក្រោម ៖

ក.ទិញតែអាវ

ខ.ទិញតែខោ

គ.មិនទិញអ្វីសោះ ។

ចំនួន

លំហាត់

1). គណនាកន្សោម ៖

ក. $A=\sqrt{8}-\sqrt{18}+\sqrt{72}$

ខ. $B=\sqrt{20}-3\sqrt{2}-\sqrt{\frac{5}{9}}+\sqrt{50}$

គ. $C=3\sqrt{2}+6\sqrt{8}+5\sqrt{12}-\sqrt{27}+3\sqrt[3]{16}+5\sqrt[3]{2}$

ឃ. $D=3\sqrt{11}+5\sqrt{44}-3\sqrt{99}$

ង. $E=3\sqrt[3]{24}+6\sqrt[3]{81}$

ច. $F=\sqrt{20}+\sqrt{80}-\sqrt{45}$

ឆ. $G=3\sqrt{175}-2\sqrt{28}+3\sqrt{63}-\sqrt{112}+\sqrt{108}-2\sqrt{27}$

ជ. $H=-\sqrt{40}-5\sqrt{60}+2\sqrt[3]{16}+3\sqrt[3]{54}-2\sqrt[3]{128}$

ញ. $I=3\sqrt[3]{81}+\frac{1}{2}\sqrt[3]{128}-3\sqrt[3]{192}+4\sqrt[3]{54}-6\sqrt[3]{81}$

ដ. $J=\frac{2\sqrt{27}}{3}-3\sqrt{48}+\frac{4\sqrt{50}}{5}-\frac{4\sqrt{18}}{3}$

2). បំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែង ៖

ក. $A=\frac{3}{2\sqrt{3}}$

ខ. $B=\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$

គ. $C=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$

ឃ. $D=\frac{\sqrt{3}+\sqrt{5}}{\sqrt{3}-\sqrt{5}}$

ង. $E=\frac{1-\sqrt{2}}{2-\sqrt{3}}$

ច. $F=\left(\frac{1-\sqrt{5}}{1-2\sqrt{5}}\right)\left(\frac{1+\sqrt{5}}{1+2\sqrt{5}}\right)$

ឆ. $G=\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}+\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$

ជ. $H=\frac{1}{\sqrt{7}+\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{3}}$

ឈ. $I=\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{12}+\sqrt{11}}+\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{12}-\sqrt{11}}$

ដ. $J=\frac{5}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}+\frac{3}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$

3). សម្រួលកន្សោមខាងក្រោម ៖

ក. $A=\sqrt{7+2\sqrt{10}}$ ខ. $B=\sqrt{8-2\sqrt{15}}$

គ. $C=\sqrt{6+2\sqrt{8}}$ ឃ. $D=\sqrt{6-2\sqrt{8}}$

ង. $E=\sqrt{7+\sqrt{24}}$ ច. $F=\sqrt{5-2\sqrt{6}}$

ឆ. $G=\sqrt{12+2\sqrt{11}}$ ជ. $H=\sqrt{12-6\sqrt{3}}$

ឈ. $I=\sqrt{7+2\sqrt{10}}$ ញ. $J=\sqrt{7-4\sqrt{3}}$

4). សរសេរទម្រង់ពន្លាតនៃចំនួនខាងក្រោមនេះជាចំនួនក្នុងប្រព័ន្ធបាប់គោល 10 ៖

ក. $A=3\times10^{6}+5\times10^{4}+7\times10$

ខ. $B=9\times10^{7}+1\times10^{6}+7\times10^{3}+2$

គ. $C=8\times10^{8}+1\times10^{5}+2\times10^{2}+1$

ឃ. $D=1\times10^{9}+2\times10^{8}+5\times10^{5}+9\times10$

ង. $E=3\times10^{10}+7\times10^{6}+2\times10^{3}+5\times10$

5). ចូរហៅឈ្មោះតាមឈ្មោះខ្ទង់ សរសេរទម្រង់ពន្លាតនៃចំនួនខាងក្រោម៖

ក. $A=123456756$

ខ. $B=32237887$

គ. $C=26165256$

ឃ. $D=37797366$

ង. $E=37374977$

6). ចូរសសេរទម្រង់ពន្លាតនៃចំនួនខាងក្រោម៖

ក. $A=10010110_2$ ខ. $B=10111000_2$ គ. $C=111000111_2$

ឃ. $D=11100011100_2$ ង. $E=11001111000_2$ ច. $F=1001001111_2$

7). ចូរបំលែងចំនួនខាងក្រោមទៅជាចំនួនក្នុងប្រព័ន្ធរបាប់គោល 10 ៖

ក. $A=10010110_2$ ខ. $B=10111000_2$ គ. $C=1010110011_2$

ឃ. $D=11100111_2$ ង. $E=1110011010_2$ ច. $F=100011110_2$

8). ចូរបំលែងចំនួនខាងក្រោម ជាចំនួនក្នុងប្រព័ន្ធរបាប់គោល 2 ៖

ក. $A=33$ ខ. $B=123$ គ. $C=317$

ឃ. $D=669$ ង. $E=4404$ ច. $F=1235$

9). ក. ចូរបង្ហាញថាសមាភាព $|-a|=|a|$ ពិតចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត a ។

ខ. បង្ហាញថា $a^2=|a|^2$ ពិតគ្រប់ចំនួនពិត a ។

គ. ចូររកឧទាហរណ៍ដែលបញ្ជាក់ថា $\sqrt{a^2}=a$ មិនពិតដែល a ជាចំនួនពិត ។

រួចស្រាយថា $\sqrt{a^2}=|a|$ គ្រប់តម្លៃ a ។

10). ក. កំណត់ចំនួនពិត a និង b ដែល $a>b$ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ $a+b=7$ និង $a.b=10$ ។

ខ. កំណត់ចំនួនពិត x និង y ដែល $y<x$ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ $x+y=9$ និង $x.y=18$ ។

គ. កំណត់តម្លៃនៃចំនួនពិត a និង b ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $b-a=2$ និង $a.b=35$ ។

ឃ. កំណត់ចំនួនពិត a និង b ដែល $a>b$ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ $a+b=10$ និង $a.b=21$ ។

ង កំណត់ចំនួនពិត x និង y ដនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ $x+2y=2$ និង $3x+2y=10$ ។

11). ចូរសម្រួលកន្សោមខាងក្រោម ៖

ក. $A=\dfrac{\sqrt{a-b}+\dfrac{1}{\sqrt{a+b}}}{1+\dfrac{1}{\sqrt{a^2-b^2}}}$ ខ. $B=(a+b)-\dfrac{a\sqrt{a}+b\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$

12). ចូរគណនាកន្សោម ៖

ក. $A=\left(\sqrt{3}-1\right)\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}+1\right)\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}+1\right)$

ខ. $B=\dfrac{1}{2}\left(1+\sqrt{2}\right)\left(1+\sqrt{3}\right)\left(1+\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{6}\right)$

គ. $C=\left(\sqrt{7-\sqrt{33}}+\sqrt{7+\sqrt{33}}-2\right)\left(\sqrt{7-\sqrt{33}}+\sqrt{7+\sqrt{33}}+2\right)$

13). ក. ចូរសម្រួលកន្សោម $P=\left(1+\sqrt{2}+\sqrt{3}\right)\left(1+\sqrt{2}-\sqrt{3}\right)$ ។

ខ. ដោយប្រើសំណួរ (ក) ចូរបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែងនៃ $\frac{1}{1+\sqrt{2}-\sqrt{3}}$ ។

14). ដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា ៖

ក. $A=x^2-x-2$ ខ. $B=(x-2)(2x+1)+(x-4)(x-2)-(x-2)^2$

គ. គេអោយ $F=\frac{A}{B}$ ។ ចូរកំណត់តម្លៃ x ដើម្បីអោយ $F=0$ ។

15). គេអោយកន្សោម $A=5(x^2-4)+x^2-4x+4+(6-3x)(x+3)$ ។

ក. សរសេរ A ជាពហុធាបង្រួមនិងរៀបតាមស្វ័យគុណចុះនៃ x ។

ខ. សរសេរ A ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី១ ។

គ. ដោះស្រាយសមីការ $A=0$ និង $A=0$ ។

ឃ. គេអោយប្រភាគ $F=\frac{A}{(3x-1)(4-x)}$ ។ រកតម្លៃ x ដែលនាំអោយប្រភាគមានន័យរួចសម្រួលប្រភាគ ។

16). គេអោយ $x=\frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{5}}$ និង $y=\frac{1}{\sqrt{7}+\sqrt{5}}$ ។ ចូរគណនា ៖

ក. $S=x+y$ ខ. $P=xy$ គ. $Q=x^2y+xy^2$

ឃ. $R=\frac{y}{x}+\frac{x}{y}$ ង. $T=\frac{x}{y}-\frac{y}{x}$

17). គេអោយ $x=\frac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}$ និង $y=\frac{1+\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}}$ ។

ក. ចូរគណនា $A=x+y$, $B=x-y$, $C=xy$, និង $D=\frac{x}{y}$ ។

ខ.ចូរគណនា $S=3x^2-5xy+3y^2$ ។

18). គេអោយ $x=\frac{\sqrt{7}+\sqrt{3}}{\sqrt{7}-\sqrt{3}}$ និង $y=\frac{\sqrt{7}-\sqrt{3}}{\sqrt{7}+\sqrt{3}}$ ។

ក. គណនា $A=x+y$ និង $B=x.y$ ។

ខ. គណនា $P=x^4+y^4+\left(x+y\right)^2$ ។.

19). គេអោយ $a=\frac{1+\sqrt{13}}{2}$ និង $b=\frac{1-\sqrt{13}}{2}$ ។ ចូរគណនា $N=19a^7+97b^5$ ។

20). គេអោយចំនួនពិត a និង b ខុសសូន្យ និងតាង $A=a.b, B=|ab|, C=|a|.|b|$ និង $D=-ab$ ។ សិក្សាតាមករណីខាងក្រោមនេះ តើចំនួន A,B,C និង D ស្មើគ្នាដែរឬទេ ?

ក. ករណី a និង b មានសញ្ញាដូចគ្នា ។

ខ. ករណី a និង b មានសញ្ញាផ្ទុយគ្នា ។

21). ចូរប្រៀបធៀបតម្លៃនៃកន្សោមខាងក្រោម ៖

ក. $A=1+\sqrt{2}$ និង $B=\sqrt{3+\sqrt{7}}$

ខ. $C=\sqrt{2}+\sqrt{3}$ និង $D=\sqrt{10}$

គ. $E=1+\sqrt{7}$ និង $F=\sqrt{8+3\sqrt{3}}$

22). គេអោយកន្សោម $A=\sqrt{3+2\sqrt{2}}$ និង $B=\sqrt{2}.\left(\sqrt{2+\sqrt{3}}\right)$ ។

ក. ចូរសម្រួលកន្សោម A និង B ជារាង $a+\sqrt{b}$ ដែល a,b ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន ។

ខ. ចូរគណនាកន្សោម $E=\left(\frac{1}{A}+\frac{2}{B}\right)(A+B)$

23). ចូរបង្ហាញថា៖ $E=\left(\frac{2+\sqrt{3}}{\sqrt{2}+\sqrt{2+\sqrt{3}}}+\frac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{2}-\sqrt{2-\sqrt{3}}}\right)^2=2$

24). ចូរស្រាយថា៖ $\sqrt[3]{\sqrt[3]{2}-1}=\sqrt[3]{\frac{1}{9}}-\sqrt[3]{\frac{2}{9}}+\sqrt[3]{\frac{4}{9}}$

25). ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា៖ $\sqrt{\sqrt[3]{5}-\sqrt[3]{4}}=\frac{\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{20}-\sqrt[3]{25}}{3}$

26). ចូរបង្ហាញថា៖ $\left(\frac{3+2\sqrt[4]{5}}{3-2\sqrt[4]{5}}\right)^{\frac{1}{4}}=\frac{\sqrt[4]{5}+1}{\sqrt[4]{5}-1}$

27). ចូរស្រាយថា៖ $\frac{\sqrt{15}+\sqrt{35}+\sqrt{21}+5}{\sqrt{3}+2\sqrt{5}+\sqrt{7}}=\frac{\sqrt{3}+\sqrt{7}}{2}$

28). ចូរពន្លាតចំនួនខាងក្រោម ៖

ក. $A=ab_{10}$ ខ. $B=\overline{ab}$ គ. $C=\overline{aaa}$

ឃ. $D=abcd_{10}$ ង. $E=23bb12_{10}$ ច. $F=873aba_{10}$

ឆ. $G=\overline{987aba}$ ជ. $H=938bab_{10}$ ឈ. $I=\overline{aaaaa9}$

29). ក. គេអោយចំនួនគត់ធម្មជាតិដែលមានលេខពីរខ្ទង់ $N=\overline{ab}$ តូចជាង 50 ។ កំណត់តម្លៃ a,b ដើម្បីអោយ N ចែកដាច់នឹង 5 ។

ខ. គេអោយចំនួនគត់ធម្មជាតិដែលមានលេខពីរខ្ទង់ $N=\overline{xy}$ ។ កំណត់តម្លៃ x,y ដើម្បីអោយ N ចែកដាច់នឹង 9 ។

គ. គេអោយចំនួនគត់ធម្មជាតិដែលមានលេខពីរខ្ទង់ $N=\overline{ab}$ ។ កំណត់តម្លៃ a,b ដើម្បីអោយ N ជាការេប្រាកដ ។

30). គេអោយចំនួនគត់ $N=ab_{10}$ និង $M=ba_{10}$ ។ កំណត់តម្លៃនៃគ្រប់គូរ (a,b) ដើម្បីអោយ ៖

ក. ផលដក $N-M=18$

ខ. ផលបូក $N+M=55$

31). ក្នុងប្រព័ន្ធរបាប់គោល 10 ចូរកំណត់តម្លៃ x,y ដើម្បីអោយចំនួនដែលមានលេខបួនខ្ទង់ $N=\overline{aabb}$ ជាការេប្រាកដ ។

32). គេអោយចំនួនពិត $A=21a78_{10}$ និង $B=87b12_{10}$ ដែល a,b ជាលេខ ។

បើ $4A=B$ ចូរកំណត់គ្រប់គូ (a,b) ។

33). គេអោយចំនួន $x=ab_{10}$, $y=x-10$ និង $z=ccc_{10}$ ។

បើគេដឹងថា $x.y=z$ ចូរកំណត់ (a,b,c) ។

34). គេអោយចំនួន $n=aabb_{10}$ ដែល a និង b ជាលេខ ។

ក. ចូរបង្ហាញចំនួន n ចែកដាច់នឹង 11 ជានិច្ច ។

ខ. គេយក $q=\frac{n}{11}$ ។ បង្ហាញថា បើ q ចែកដាច់នឹង 11 នោះមានគូ (a,b) តែមួយគត់ដែលធ្វើអោយ n ជាការេប្រាកដ ។

35). គេអោយចំនួន $n=aaaaaa_{10}$ ដែល $a=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ ។

ក. ចូរស្រាយថា n ចែកដាច់នឹង 7 ជានិច្ច។

ខ. ចូរកំណត់គ្រប់លេខ a ដើម្បីអោយ n មានតួចែកយ៉ាងតិចមួយជាការេប្រាកដធំជាង 1 ។

36). គេអោយចំនួនពិត $n = aaabbb_{10}$ ដែល $a \neq b$ និង a,b ជាលេខ ។

ក. ចូរសរសេរ n ជាទម្រង់ពន្លាត ។

ខ. កំណត់គ្រប់គូ (a,b) ដែលធ្វើអោយ n ចែកដាច់នឹង 7 ។

37). ក្នុងប្រព័ន្ធរបាប់គោល 10 ចូរកំណត់តម្លៃ x,y ដើម្បីអោយ $2x9y = 2^x 9^y$ ។

38). ចូរស្រាយបញ្ជាក់ផលបូកខាងក្រោមពិត ៖

ក. $S_n = 1+2+3+4+...+n = \dfrac{n(n+1)}{2}$

ខ. $S_n = 1^2+2^2+3^2+...+n^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

គ. $S_n = 1^3+2^3+3^3+...+n^3 = \left[\dfrac{n(n+1)}{2}\right]^2$

39). ដោយប្រើរូបមន្តនៅលំហាត់ទី (21) ចូរគណនាផលបូក ៖

ក. $S = 1+2+3+...+1000$

ខ). $S = 1+2+3+....+2019$

គ. $S = 1^2+2^2+3^2+...+1000^2$

ឃ. $S = 1^2+2^2+3^2+...+2020^2$

ង. $S = 1^3+2^3+3^3+...+2000^3$

ច. $S = 1^3+2^3+3^3+...+5000^3$

40). គណនាផលបូកខាក្រោម ៖

ក. $S = 10+11+12+...+100$

ខ). $A = 21+22+23+....+2020$

គ. $S = 11^2+12^2+13^2+...+1000^2$

ឃ. $S = 21^2+22^2+23^2+...+2020^2$

គ. $S = 11^3+12^3+13^3+...+2000^3$

ច. $S = 21^3+22^3+23^3+...+5000^3$

41). ចូរសម្រួលកន្សោម ៖ $S_n = \dfrac{1}{1.2}+\dfrac{1}{2.3}+\dfrac{1}{3.4}+...+\dfrac{1}{n(n+1)}$

រួចទាញរកផលបូក $S_{1975} = \dfrac{1}{1.2}+\dfrac{1}{2.3}+\dfrac{1}{3.4}+...+\dfrac{1}{1975.1976}$ ។

42). ចូរសម្រួលកន្សោម ៖ $S_n = \dfrac{1}{1.3}+\dfrac{1}{3.5}+\dfrac{1}{5.7}+...+\dfrac{1}{(2n-1)(2n+1)}$

រួចទាញរកផលបូក ៖ $S_{1000} = \dfrac{1}{1.3}+\dfrac{1}{3.5}+\dfrac{1}{5.7}+...+\dfrac{1}{1999.2001}$ ។

43).ចូរសម្រួលកន្សោម ៖ $S_n=\frac{1}{1.4}+\frac{1}{4.7}+\frac{1}{7.10}+...+\frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$

រួចទាញរកផលបូក ៖ $S_{100}=\frac{1}{1.4}+\frac{1}{4.7}+\frac{1}{7.10}+...+\frac{1}{289.301}$

44). ចូរសម្រួលកន្សោម ៖ $S_n=\frac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}}+...+\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}}$

រួចទាញរកផលបូក $S_{2019}=\frac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}}+...+\frac{1}{\sqrt{2019}+\sqrt{2020}}$ ។

45). ចូរសម្រួលកន្សោម ៖ $S_n=\frac{1}{2\sqrt{1}+\sqrt{2}}+\frac{1}{3\sqrt{2}+2\sqrt{3}}+\frac{1}{4\sqrt{3}+3\sqrt{4}}+...+\frac{1}{(n+1)\sqrt{n}+n\sqrt{n+1}}$

រួចទាញរកផលបូក ៖ $S_{2020}=\frac{1}{2\sqrt{1}+\sqrt{2}}+\frac{1}{3\sqrt{2}+2\sqrt{3}}+\frac{1}{4\sqrt{3}+3\sqrt{4}}+...+\frac{1}{2021\sqrt{2020}+2020\sqrt{2021}}$ ។

46). ចូរសម្រួលកន្សោម ៖ $S_n=\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{7}+\sqrt{5}}+...+\frac{1}{\sqrt{2n+1}+\sqrt{2n-1}}$

រួចទាញរកផលបូក $S_{500}=\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{7}+\sqrt{5}}+...+\frac{1}{\sqrt{1001}+\sqrt{999}}$ ។

47).ចូរសម្រួលកន្សោម ៖

$$S_n=\frac{1}{3\sqrt{1}+\sqrt{3}}+\frac{1}{5\sqrt{3}+3\sqrt{5}}+\frac{1}{7\sqrt{5}+5\sqrt{7}}+...+\frac{1}{(2n+1)\sqrt{2n-1}+(2n-1)\sqrt{2n+1}}$$

ទាញរក $S=\frac{1}{3\sqrt{1}+\sqrt{3}}+\frac{1}{5\sqrt{3}+3\sqrt{5}}+\frac{1}{7\sqrt{5}+5\sqrt{7}}+...+\frac{1}{2001\sqrt{1999}+1999\sqrt{2001}}$

48). ចូរសម្រួលកន្សោម ៖ $A=\sqrt{1+\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}}+\sqrt{1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}}+...+\sqrt{1+\frac{1}{n^2}+\frac{1}{(n+1)^2}}$

ចូរគណនាតម្លៃ $P=\sqrt{1+\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}}+\sqrt{1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}}+...+\sqrt{1+\frac{1}{2019^2}+\frac{1}{2020^2}}$

ជំពូក២ ៖ **ពហុធា**

មេរៀនទី១៖ **ពហុធា**

លំហាត់

1). ចូរគណនា ៖

ក. $A=4x-2x-(4-2x)$

ខ. $B=x^2+3x^2=(2x+3)x^2$

គ. $C=10x^2y+5x^2y-x^2y$

ឃ. $D=5x+7x+x+x^2-10x^2+11x^2$

ង. $E=8x^2y^2z+13x^2y^2z-x^2y^2z$

ច. $F=2xy^2+y^2x-3xy+7yx$

ឆ. $G=ax^2y-5ax^2y+7ax^2y$

ជ. $H=2a^3x^4y-3a^4x^3y-4a^4x^3y+3a^3x^4y$

2). ចូរគណនាគណនា ៖

ក. $A=\left(\frac{1}{2}x\right)(-3x^2)$

ខ. $B=\left(\sqrt{5}x^2y^3\right)(4xy)$

គ. $C=(10ab)(a^2b^2)$

ឃ. $D=\left(\sqrt{2}xy^5\right)\left(-\frac{5}{7}x^2y^3\right)$

ង. $E=\left(-\frac{13}{5}abc^2\right)\left(-\frac{1}{3}\right)a^2bc^5$

ច. $F=\left(\frac{\sqrt{5}}{2}x^3y^5z^7\right)\left(-\sqrt{3}xyz\right)$

ឆ. $G=\frac{15x^2}{3x}$

ជ. $H=\frac{10ab^2}{5ab}$

ឈ. $I=-\frac{7x^2yz^2}{4xyz}$

ញ. $J=\frac{a^2x^2}{10ax^2}$

ដ. $K=\frac{-\sqrt{5}x^7y^2z^3}{4x^2yz}$

ឋ. $L=-\frac{32a^{10}b^5c^6}{6abc^3}$

3). គេអោយពហុធា $A=2x^2+4x-2$ និង $B=4x^2-3x-8$ ។
គណនា $P=A+B$ និង $Q=2A-B$ ។

4). គេអោយពហុធា $M=-3x^2+x-5$ និង $N=7x^2-3x+1$ ។
គណនា $A=M+N$ និង $B=M-N$ ។

5). ចូរគណនា $M+N$ និង $M-N$ បើ៖

ក. $M=x^2-3x+5$ និង $N=2x^2+3x+1$

ខ. $M=\frac{3}{2}x^2-10y+5$ និង $N=x^2-10y+20$

គ. $M=\frac{1}{2}x^2-5x+\frac{4}{3}$ និង $N=\frac{3}{4}x^2-x+\frac{4}{5}$

6). ឱ្យពហុធា $A = x^4 - 3x^3 + 5x^2 - 3$ និងកន្សោម $B = 2x^4 - 3x^2 + 4x + 1$ ។
គណនា $P = A + B$ និង $Q = 2A - B$ ។

7). តាមរបៀបដូចខាងលើ គណនា $A + B$ និង $A - B$ ។

ក. $A = x^3 + 2$ និង $B = x^2 + 3x$ ។

ខ. $A = x^4 - 3x^2 + 1$ និង $B = x^5 + 2x^3 + 3x + 2$

គ. $A = x^3 + 3x^2y + 10xy - 4$ និង $B = x^3 - 3xy$

8). គណនាបរិមាត្រនៃត្រីកោណ ABC ដែលមានប្រវែងជ្រុង ៖

ក. $AB = 2x - 2y$, $AC = 3x + 4y$ និង $BC = -3x - 6y$

ខ. $AB = x^2 + 12y$, $AC = 4x^2 + y$ និង $BC = 9x - 4y$

គ. $AB = 2x + 12y^2$, $AC = 4x^2 + y^2$ និង $BC = 4x - 4y^2$

9). ត្រីកោណមួយមានប្រវែងជ្រុង $AB = 2x + y, AC = 3x + 7y$ និង $BC = 4x - y$ ។
គណនាបរិមាត្រនៃត្រីកោណនេះ ៖

ក. បើ $x = 2$ និង $y = 3$

ខ. បើ $x = 10$ និង $y = 8$

គ. បើ $x = 8$ និង $y = 5$

ឃ. បើ $x = 5$ និង $y = 2$

ង. បើ $x = 15$ និង $y = 10$

ច. បើ $x = 20$ និង $y = 10$

10). គណនាកន្សោមខាងក្រោម៖

ក. $A = x(3x + 2)$

ខ. $B = (2x - 1)(3x + 2)$

គ. $C = x(2x - 1)(x - 4)$

ឃ. $D = 4x^2(2x^2 - x + 2)$

ង. $E = 3xy(2xy^2 + 3xy - 2)$

ច. $F = (2ab)(-3a^2b^3)$

ជ. $G = (-x + 20)(x^3 + 2x^2 + 1)$

ឈ. $I = 2x(2x - 1)(3x - 2)$

ញ. $J = (a^2 + 2a + 3)(2a + a^2)$

ដ. $K = (-3x + x^2 - 1)(2 + x - 5x^3)$

11). កំណត់តម្លៃ x ដើម្បីអោយ បរិមាត្រត្រីកោណ ABC មួយមានប្រវែង $120m$ បើ៖

ក. $AB = 2 + 3x$, $AC = 2x + 5$ និង $BC = 3x + 15$

ខ. $AB = 3x - 1$, $AC = 4x + 2$ និង $BC = -2x + 3$

គ. $AB = 3x + 2, AC = 4x - 2$ និង $BC = 7x + 10$

ឃ. $AB = \frac{x}{3} - 2$, $AC = \frac{4x}{3} - 1$ និង $BC = 2x - 5$

ង. $AB = \frac{4x - 7}{4}$, $AC = \frac{4x + 2}{3}$ និង $BC = \frac{-2x + 3}{5}$

ច . $AB = \frac{\frac{x}{2} - 4}{3}$, $AC = \frac{4 - x}{5} - 1$ និង $BC = \frac{2(x - 2)}{3}$

ឆ . $AB = \frac{\frac{x}{3} - 1}{4}$, $AC = \frac{2 + 3x}{3} - 1$ និង $BC = \frac{3(3x - 2)}{4}$

12). គណនាកន្សោមខាងក្រោម៖

ក. $A=(x+1)^2$

ខ. $B=\left(2x+\frac{3}{2}\right)^2$

គ. $C=\left(\frac{1}{3}x-\frac{4}{3}\right)^2$

ឃ. $D=(2x-3)^3$

ង. $E=(2x-3y)^3$

ច. $F=\left(\frac{10x}{3}-\frac{7}{2}\right)^2$

ឆ. $G=(x+y+z)^2$

ជ. $H=(x+1).(x+2)^4$

ឈ. $I=\left(\frac{2}{3}x+5y\right)^3$

ញ. $J=(3x-4y)^4$

ដ. $K=\left(\frac{3}{2}x-\frac{5}{2}\right)^4$

ឋ. $L=\left(\frac{x}{5}-\frac{3}{5}y\right)^4$

ឌ. $M=\left(\frac{a}{b}+\frac{c}{d}\right)^5$

ឍ. $N=\left(\frac{2a}{3b}-\frac{c}{3d}\right)^3$

13). ដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា៖

ក. $A=6kp^2-21p^2$

ខ. $B=2p^2q-4pqr$

គ. $C=24x^3y+30x^2y^3$

ឃ. $D=a^2bc-ab^2c+abc^2$

ង. $E=5x(x-3)-4(3-x)$

ច. $F=(3x+1)(x+2)+(2+x)$

ឆ. $G=6x-3xy-2+y$

ជ. $H=5x+10xy+4+8y$

ឈ. $I=x^2+6x+9$

ញ. $J=m^2-20m+100$

ដ. $K=4p^2q^2-9t^2$

ឋ. $L=x^2+10x+25$

ឌ. $M=a^2b^2+4abc+4c^2$

ឍ. $N=a^2b^2+4abc+4c^2$

ណ. $O=x^2+10x+25$

ត. $P=a^2b^2+4abc+4c^2$

ថ. $Q=y^2-16y+64$

ទ. $R=x^2+8x+12$

ធ. $S=y^2-10y+24$

ន. $T=m^2-12m+32$

ប. $U=6x^2-13x-15$

ផ. $V=12x^2-25x+12y^2$

ព. $W=2x^2+3x+1$

ភ. $X=2x^2-12x+6$

ម. $Y=-3a^2+5a+2$

យ. $Z=6p^2-4pq-16q^2$

14). ដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា៖

ក. $A=(2x-3)(3x-4)-(3-2x)^2+(2x-3)$

ខ. $B=(5x+2)(7x-1)-(2+5x)x+(7+x)(5x+2)$

គ. $C=x^2(2x+1)(3x-1)+x(2x+1)(x+4)-(1+2x)$

ឃ. $D=(6x-9)(x^2+3x-4)+2x(4x-6)-(3-2x)(x-1)$

ង. $E=(3x+4)^2-(x-1)(4+3x)+(5-2x)(4+3x)$

ច. $F=2x(2a+x)-y(2a+x)-2x(2x-y)$

ឆ. $G=(c-2a-b)(2a-3b)-(2a+b-c)(a+b)$

ជ. $H=(7x-1)^2-(1-7x)(3x+2)-(7x-1)$

ឈ. $I=(7x-1)^2-x^2(1-7x)(3x+2)-(7x-1)(2x+1)$

ញ. $J=(2x-3)(5x-1)-(2x-3)(x+1)$

ដ. $K=(2x-3)(5x-1)-(2x-3)(x+1)$

ឋ. $L=x(3x-2)(x^2+3x-5)-x(3x-2)(x-1)$

15). ដាក់កន្សោមខាងក្រោម៖

ក. $A=x^2-5x+6$

ខ. $B=x^2-3x+2$

គ. $C=x^2+x-6$

ឃ. $D=x^2+x-20$

ង. $E=2x^2+x-3$

ច. $F=7x^2-3x-4$

ឆ. $F=3x^2+x-2$

ជ. $H=5x^2-10x-15$

ឈ. $I=4x^2-10x+4$

ញ. $J=\sqrt{2}x^2+\sqrt{6}x-2\left(\sqrt{2}+\sqrt{3}\right)$

ដ. $K=3a^2b-18ab^2$

ឌ. $L=6x^2+13x-8$

ឋ. $M=x^2-11x+24$

ណ. $N=x(x-4)-5$

ត. $O=(a-3)^2-(a-3)$

ទ. $P=x^2-x-y^2-y$

ធ. $Q=(x-y)(x-y+5)+6$

ន. $R=a^2-2ab+b^2-9$

ប. $S=x^2-(4a-3b)x-12ab$

ផ. $T=4(x-3y)^2-9(x-3y)+5$

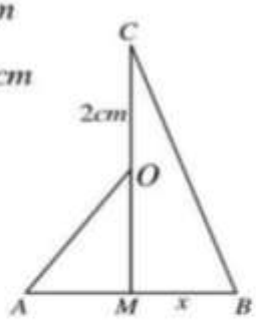
ព. $U=(2x-3)^3-(2y-x)^3$

ម. $V=x^2+xy-6y^2+5x+35y-36$

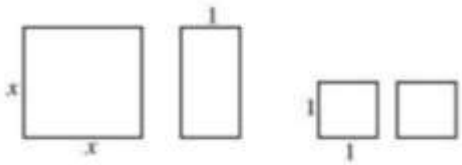
16). សរសេរពហុធាដែលតំណាងអោយផ្ទៃក្រឡាដូចក្នុងរូបខាង ៖

ក) $OM=OC=2cm$

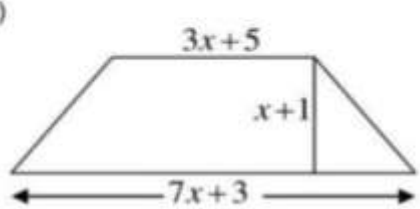
$AM=MB=x\ cm$



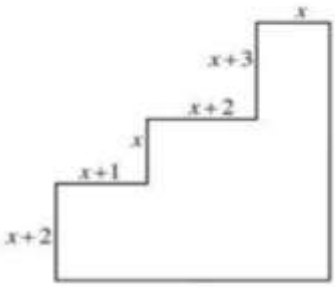
ខ)



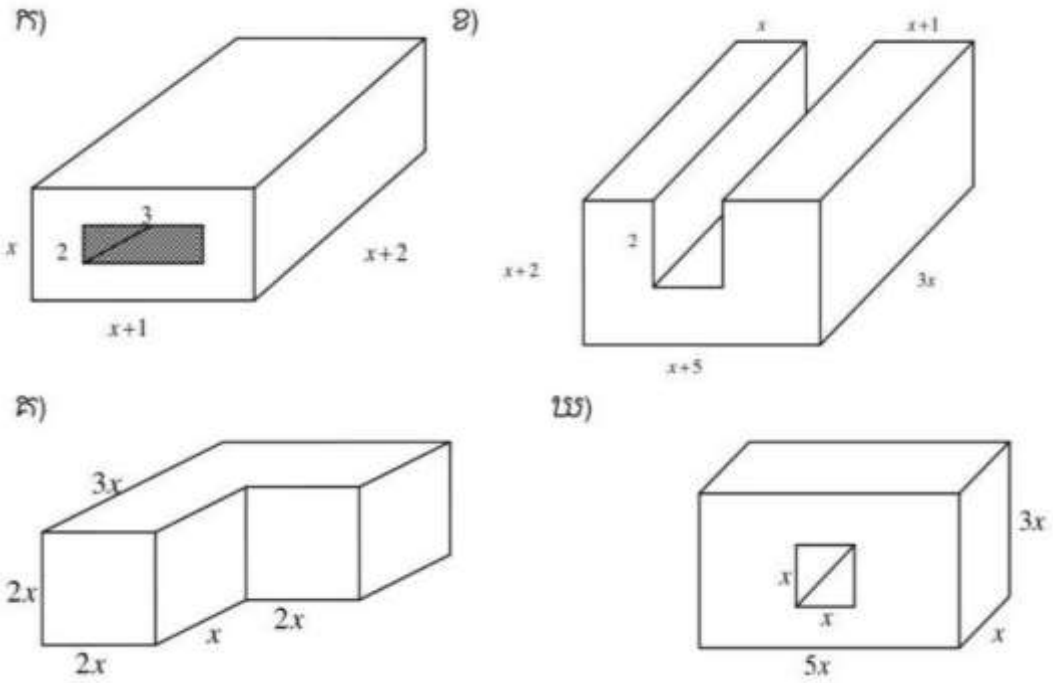
គ)



ឃ)



17).គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប និងមាឌនៃរូបខាងក្រោម ៖



មេរៀនទី២៖ **ប្រមាណវិធីចែកពហុធា**

លំហាត់

1). សម្រួលកន្សោមខាងក្រោម៖

ក. $A=\frac{x^2-1}{x+3}\times\frac{2x+6}{x+1}$

ខ. $B=\frac{x^2-9}{x^2-4}\times\frac{x^2+4x+4}{x(3+x)}$

គ. $C=\frac{2-3x}{x^2+3x+2}\times\frac{(2+x)}{4-9x^2}$

ឃ. $D=\frac{x^2-3x+2}{3x+6}\times\frac{x}{2x-2}$

ង. $E=\frac{x^3-1}{x^2-6x+9}\div\frac{x^2+x+1}{3(3-x)}$

ច. $F=\frac{4x+4}{x^2+5x+4}\times\frac{(x+4)}{2(1-x)}$

ឆ. $G=\frac{2(a+3)}{b^2+4b+4}\div\frac{2a+6}{b^2-4}$

ជ. $H=\frac{4x^2+8x}{x^2-9}\div\frac{6x^2+12x}{x^2-2x-3}$

ឈ. $I=\frac{4x+8}{x+3}\div\frac{x+2}{x^2+6x+9}$

ញ. $J=\frac{x-y}{x^2-y^2}\div\frac{x+y}{x^2+2xy+y^2}$

ដ. $K=\frac{3p-5q}{4p^2-q^2}\div\frac{5q-3p}{8p^2-4pq}$

ប. $M=\frac{(3x-4)(2x+3)}{(3x+5)(3x-5)}\times\frac{(2x+3)(2x-3)}{(2x+5)(2x-1)}$

ឌ. $O=\frac{y^2-3y}{(y-3)^2}\times\frac{y^2-9}{(y-3)^2}$

ណ. $P=\frac{a^2-49}{(a+7)}\times\frac{49-a^2}{(7-a)^2}$

ណ. $Q=\frac{b^2-1}{b^2+3b+2}\times\frac{b^2-2b-8}{b^2-4b+3}$

ត. $R=\frac{x^3-8}{9x^2-1}\times\frac{3x+1}{x^2-4}$

ថ. $S=\frac{x^3-8}{9x^2-1}\times\frac{3x+1}{x^2-4}$

ន. $T=\frac{x^2-5x-6}{x^2-3x+2}\times\frac{x^3-1}{x^2+x+1}$

2). ចូរគណនាផលចែកនៃពហុធាខាងក្រោម ៖

ក. $A=x^2+3x-4\div(x-1)$

ខ. $B=x^3+3x-4\div(x+4)$

គ. $C=(x^2+6x-55)\div(x-5)$

ឃ. $D=(6y^4-10y^2+y^3+6+7y)\div(2y+3)$

ង. $E=(5a^2+2a^3-1)\div(-1+2a+a^2)$

ច. $F=2x^3-3x^2-x+4)\div(2x^2+2x-3)$

ឆ. $H=(x^3-x^2+x-1)\div(x+2)$

ជ. $I=(3x^2+2x+1)\div(3x-4)$

ឈ. $J=(3x^2+5x-2)\div(2x+1)$

ញ. $K=(y^4-2y^2-y+8)\div(y^2-y-2)$

ដ. $L=(a^4+7a-1)\div(a^2+2)$

ថ. $M=(x^5-2x^3-4x+5)\div(3x^3+2)$

ឌ. $N=\left(\frac{1}{2}x^4+4x^2+x+5\right)\div(3x^2+2)$

ណ. $O=(4x^3-3x-9)\div(2x-3)$

ណ. $P=x^4-3x^3+2x^2+x-1\div(x^2-3x+2)$

ត. $Q=3x^3-2x^2-4x-8\div(x^2-5x+6)$

3). រកសំណល់នៃការចែកពហុធាខាងក្រោម ៖

ក. $x^2+4x+2\div(x-2)$

ខ. $x^3-3x^2+x+2\div(x+2)$

គ. $2x^2-5x+12\div(2x-1)$

ឃ. $x^3+10x^2+2x-4\div(x-4)$

ង. $6x^4+12x^2+2x-5\div(3x-2)$

ច. $4x^3-3x^2+x-4\div(2x-4)$

ឆ. $x^6+2x^5+3x^3+2x-4\div(x^2-2x-1)$

ជ. $2x^5+3x-4\div(x^2-x-4)$

ឈ. $x^3+3x^2-2x-2\div(x-1)$

ញ. $x^3-3x^2+2x\div(x-2)$

ដ. $3x^5+x^3+2x^2-x-4\div(x^2-x-3)$

ឋ. $3x^5+x^3+2x^2-x-4\div(x^2-x-3)$

ឌ. $(a^4+2a+5-10a^2-4a^3)\div(5a+4-a^2)$

ឍ. $2x^6+4x^5+x^3+2x^2-x-1\div(x^2-2x-3)$

4). កំណត់តម្លៃ a និង b ដើម្បីអោយពហុធាខាងក្រោមស្មើគ្នា ៖

ក. $A=x^2+2x+3$ និង $B=x^2+(4-a)x+(b-1)$

ខ. $A=x^3-(2-a^2)x+b+1$ និង $B=x^3+3ax+3b-2$

គ. $A=x^3+(a^2+9)x+2b^2$ និង $B=x^3-6ax+18$

ឃ. $A=(a^2+3a)x^2+(b^2-3)x+3$ និង $B=4x^2-2bx+3$

ង. $A=x^2+(a^2-9)x+4b^2-1$ និង $B=x^2-8ax+15$

ច. $A=2x^3+(2a^2-5)x^2+b^2+6$ និង $B=2x^3-3ax^2+7b$

5). កំណត់តម្លៃ a និង b ដើម្បីអោយពហុធាខាងក្រោមស្មើគ្នា៖

ក. $A=(2a+b)x-(a+b)$ និង $B=2x+1$

ខ. $A=(a-3b)x^2+2x+(b-3a)$ និង $B=2x-5$

គ. $A=x^2+(3a-b)x+3$ និង $x^2+5x+12b-5a$

ឃ. $A=x^4+(4a-1)(3a+1)x^3+(12b-2)$ និង $B=x^4+4(b+2)$

ង. $A=x^3+(2a^2-7)x^2+b(3b-5)x+2$ និង $B=x^3-5ax^2-2x+2$

6). ចូរកត្តចែករួមធំបំផុត (PGCD or GCD) និង ពហុគុណរួមធំបំផុត (PPCM or LCM) នៃ ៖

ក. $12a^3bc^5$, $4a^2b^3c^4$ និង $3a^5b^3c^2$

ខ. $2x^3y^2z$, $8x^3y^2z^2$ និង $2x^2yz$

គ. $15x^3y^2z^3$, $25x^3y^4z^5$ និង $5x^5y^2z^6$

ឃ. $14a^3b^{11}c^5$, $2a^3b^4c^6$ និង $7a^3b^3c^2$

ង. $x^{11}y^5z^3$, $10x^3yz^3$ និង $12x^4y^2z^3$

7). ចូររក PGCD និង PPCM នៃកន្សោមខាងក្រោម ៖

ក. $4x^2-9$, $6x^2+7x-3$ និង $2x^2-17x-30$

ខ. $x^2+7x+10$, x^2-25 និង x^2-6x+5

ឃ. x^2-x-2 , x^3-1 និង x^2-4x-5

ង. x^2-x-2 និង $-x^2-x+2$

ច. x^2+x-6 , x^2+4x+3 និង x^2+3x

ឆ. a^3-2a^2 , a^3-4a និង a^3-a^2-2a

ជ. $(y+z)^2-x^2$, $(z+x)^2-y^2$ និង $(x+y)^2-z^2$

8). ចូរគណនាកន្សោមខាងក្រោម៖

ក. $A=\dfrac{x-\dfrac{1}{x}}{1-\dfrac{1}{x}}$

ខ. $B=\dfrac{\dfrac{a+2}{2}}{a-\dfrac{2}{a+1}}$

គ. $C=\dfrac{(x+8)}{(x^2+x-8)}-\dfrac{(x+4)}{(x^2+3x+2)}$

ឃ. $D=\dfrac{x}{x^2-1}-\dfrac{1}{x^2-1}$

ង. $E=\dfrac{1}{(1+a)}+\dfrac{2a}{(1-a^2)}$

ច. $F=\dfrac{(x-2)}{(x^2-x+1)}-\dfrac{1}{(x+1)}+\dfrac{(x^2+x+3)}{(x^3+1)}$

ឆ. $G=\dfrac{(x^2+x+1)}{(x+1)}+\dfrac{(x^2-x+1)}{(x-1)}$

ឈ. $B=\dfrac{x}{yx}-\dfrac{y}{zx}+\dfrac{z}{xy}$

ញ. $I=\dfrac{1}{x+y}+\dfrac{1}{y-x}-\dfrac{1}{x^2-y^2}$

ដ. $J=\dfrac{2x^2-x-1}{x^3-1}+\dfrac{1}{x-1}$

ឋ. $K=\dfrac{x^2-2x-3}{x^2-4}\div\dfrac{x^2-4x+3}{x^2+4x+4}$

ឌ. $L=\dfrac{x^2-49}{x^2+2x}\times\dfrac{x+2}{x-7}$

ឍ. $M=\dfrac{2a-1}{a^2-2a+1}\times\dfrac{a^2-3a+2}{4a^2-1}$

ណ $O=\dfrac{2x^3+7x^2+6x}{3x^2+5x-2}\div\dfrac{4x^3-9x}{6x^2-11x+3}$

9). គេអោយកន្សោមពហុធា $P(x)$ មួយ ដែលគេដឹងថា $P(x)$ ចែកនឹង x^2+3x+2 បានលទ្ធផល x^2+4x-2 និងសល់សំណល់ 4 ។ ចូររកកន្សោម $P(x)$ នោះ ។

10). គេដឹងថាកន្សោមពីជគណិត P ជាអនុគមន៍នៃ x ចែកនឹង $3x^2+1$ ហើយ បានផលចែកគឺ x^3-2 និងសំណល់គឺ $4x-5$ រកកន្សោមពីជគណិតនេះ ។

11). ពេលដែល $6x^4-7x^3-4x^2+5x+3$ ចែកនឹងកន្សោមពីជគណិត P ហើយបានផលចែកគឺ $2x^2-3x+1$ និងសំណល់ $-2x+5$ ។ចូររកកន្សោមពីជគណិត P នោះ ។

12). គេដឹងថា $2x-5$ ជាសំណល់នៃការចែកកន្សោមពីជគណិត $x^5+11x^4-8x^3+12x^2-5x+11$ និងកន្សោម $P(x)$ មួយ ។ បើលទ្ធផលនៃការចែកស្មើនឹង x^3+5x+2 ចូរគណនាកន្សោម $P(x)$ នោះ ។

13). គេអោយកន្សោមពហុធា $P(x)$ មួយ ដែលគេដឹងថា $P(x)$ ចែកនឹង x^3+3x^2-5x+2 បានលទ្ធផល $4x^2-2$ និងសល់សំណល់ $x+2$ ។ ចូររកកន្សោម $P(x)$ នោះ ។

14). គេដឹងថាកន្សោមពីជគណិត P ជាអនុគមន៍នៃ x ចែកនឹង $3x^2+4x-3$ ហើយ បានផលចែកគឺ x^2-2x+3 និងសំណល់គឺ $-3x+1$ រកកន្សោមពីជគណិតនេះ ។

15). ពេលដែល $x^5+x^4-4x^3-12x^2-3x+8$ ចែកនឹងកន្សោមពីជគណិត P ហើយបានផលចែកគឺ $3x^2-5x+11$ និងសំណល់ $3x-5$ ។ ចូររកកន្សោមពីជគណិត P នោះ ។

16). ក. កំណត់តម្លៃ a ដើម្បីអោយពហុធា $x^2+2ax+3$ ចែកដាច់នឹង $x-2$ ។

ខ. កំណត់តម្លៃ b ដើម្បីអោយពហុធា $x^3+(b-2)x^2+x-1$ ចែកដាច់នឹង $2x+1$ ។

គ. កំណត់តម្លៃ a និង b ដើម្បីអោយពហុធា $x^4+(2a+1)x^3+(2b-3)x^2+2x-1$ ចែកដាច់នឹងកន្សោមពីជគណិត x^2-1 ។

17). ក. កំណត់តម្លៃ λ ដើម្បីអោយពហុធា $x^3+2x^2-(2\lambda-1)x+2$ ចែកនឹង $x-3$ សំណល់ 2 ។

ខ. កំណត់ពហុធា $P(x)=x^3-2ax+b-1$ បើគេដឹងថា $P(x)$ ចែកដាច់នឹង $2x-4$ និង $P(x)$ ចែកនឹង $x-1$ សំណល់ -2 ។

18). កំណត់តម្លៃ a,b ដើម្បីអោយ $f(x)=ax^2+2(b-3)x-5$ ចែកដាច់នឹង $x-3$ និង មានសំណល់ 2 ពេលចែកនឹង $x-4$ ។

19). កំណត់តម្លៃ a,b ដើម្បីអោយ $f(x)=(a-1)x^2+2(b-3)x-5$ ចែកដាច់នឹង $2x-3$ និង មានសំណល់ 11 ពេលចែកនឹង $x-1$ ។

20). កំណត់តម្លៃ A,B ដើម្បីអោយ $f(x)=2Ax^2+3(B-3)x-1$ ចែកដាច់នឹង $6x-3$ និង មានសំណល់ 9 ពេលចែកនឹង $2x-4$ ។

21). ក. កំណត់តម្លៃ λ ដើម្បីអោយពហុធា $x^3+(2-\lambda)x^2-(2\lambda-1)x+2+3\lambda$ ចែកនឹង x^2-6x+9 សំណល់ 2 ។

ខ. កំណត់ពហុធា $P(x)=x^3-(2+a)x+4b-1$ បើគេដឹងថា $P(x)$ ចែកដាច់នឹង $16x-8$ និង $P(x)$ ចែកនឹង $x-1$ សំណល់ 2 ។

22). កំណត់តម្លៃ a,b ដើម្បីអោយ $f(x)=(a-4)x^2+2(b-1)x-5+b$ ចែកដាច់នឹង $6x-3$ និង មានសំណល់ 5 ពេលចែកនឹង $2x-6$ ។

23). កំណត់តម្លៃ a,b ដើម្បីអោយ $f(x)=(2a-1)x^2+(4b-3)x-a+2$ ចែកដាច់នឹង $2x-6$ និង មានសំណល់ 11 ពេលចែកនឹង $6x-12$ ។

24). កំណត់តម្លៃ A,B ដើម្បីអោយ $f(x)=(2-A)x^2+3(2B-3)x-1+2A-B$ ចែកដាច់នឹង $x-1$ និងមានសំណល់ 9 ពេលចែកនឹង $6x-12$ ។

25). កំណត់តម្លៃ A,B ដើម្បីអោយ $f(x)=(2A-B)x^2+3(B-1)x-1-A+B$ ចែកដាច់នឹង $x-1$ និងមានសំណល់ 11 ពេលចែកនឹង $2x-4$ ។

ជំពូក៣៖ **សមីការ និង វិសមីការ**

មេរៀនទី១ ៖ **សមីការដឺក្រេទីពីរ មានមួយអញ្ញត្តិ**

លំហាត់

1). ចូរគណនា ៖

ក. $\sqrt{-4}$ ខ. $\sqrt{-16}$ គ. $\sqrt{-2}$

ឃ. $\sqrt{-20}$ ង. $\sqrt{-0.09}$ ច. $-\sqrt{-\frac{36}{121}}$

ឈ. $5-\sqrt{-100}$ ញ. $4-\sqrt{-25}$ ដ $-1+\sqrt{-24}$

ឋ. $\sqrt{-12}\left(\sqrt{\frac{4}{9}}-\sqrt{\frac{1}{4}}\right)$ ឌ. $5-2i-\sqrt{-12}-\sqrt{-9}$ ឍ. $\left(\sqrt{\frac{36}{64}}+\sqrt{-\frac{1}{25}}-\frac{1}{\sqrt{-4}}\right)$

2). គណនាផលបូក និងផលដកចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម៖

ក. $(3+5i)+(-2+3i)$ ខ. $(4-2i)+(2+5i)$

គ. $(4-2i)+(6+7i)$ ឃ. $(3+5i)+(-3-i)$

ង. $(9-4i)-(5-2i)$ ច. $(-6+4i)-(-3+6i)$

ជ. $(5-2i)-(15-2i)$ ឈ. $\left(\frac{4}{3}+\frac{1}{3}i\right)-\left(\frac{5}{6}+\frac{7}{6}i\right)$

ញ. $15i-(3-25i)+\sqrt{-81}$ ដ. $17-(15+8i)+10i$

3). គណនាផលគុណចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម៖

ក. $(6-5i)(1-4i)$ ខ. $3i(7-3i)\ 4i(1-5i)$

គ. $4i(-3-5i)$ ឃ. $-3i(10-15i)$

ង. $(4+3i)(-7+4i)$ ច. $\left(-3-\sqrt{-12}\right)\left(4-\sqrt{-12}\right)$

ឆ. $(3-4i)^2$ ជ. $(1-3i)^3$

ឈ. $(2+i)^3$ ញ. $(2+3i)^3$

ដ. $(1-i)^4$ ឋ. $(2+i)^4$

4). គណនាផលចែកចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម៖

ក. $z=\dfrac{1+i}{1-2i}$

ខ. $z=\dfrac{\sqrt{2}+\sqrt{2}i}{\sqrt{2}-\sqrt{2}i}$

គ.. $z=\dfrac{6-7i}{1+i}$

ឃ. $z=\dfrac{1-i}{1+i}$

ង. $z=\dfrac{10}{1-3i}$

ច. $z=\dfrac{2-i}{-i}$

ឆ. $z=\dfrac{i}{3-2i}$

ជ. $w=\dfrac{(1-2i)(2+\mathrm{i})}{1-i}$

ឈ. $w=\dfrac{(2-3i)(3+5i)}{(1+i)(1-2i)}$

ញ. $z=\dfrac{2-3i}{1+i}+\dfrac{1-\sqrt{2}i}{1-i}$

5). ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $z^2-3z+2=0$

ខ. $z^2+2z-3=0$

គ. $2z^2+2z+3=0$

ឃ. $2z^2+4z+5=0$

ង. $z^2+3z+5=0$

ច. $z^2-4z+6=0$

ឆ. $3z^2-2z+3=0$

ឈ. $z^2+4z+13=0$

ញ. $z^2+(1+i)z+i=0$

ដ. $z^2-2(1+i)+i=0$

6). កំណត់តម្លៃ k ដើម្បីអោយសមីការខាងក្រោមមានឫសឌុប ៖

ក. $x^2+kx+1=0$

ខ. $x^2-kx+1=0$

គ. $2x^2+3kx+2=0$

ឃ. $x^2-3kx+2=0$

ង. $x^2-\dfrac{2}{3}kx+2=0$

ច. $2x^2-2\sqrt{2}kx+1=0$

ជ. $x^2+2x+k=0$

ឈ. $2x^2+4x+k=0$

ញ. $x^2+5x+3k=0$

ដ. $x^2-kx+9=0$

7). ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ដោយបំពេញជាការេ ៖

ក. x^2+5x+2

ខ. $x(2x+3)=6$

គ. $3x^2+2x-1=0$

ឃ. $x^2-10x+25=0$

ង. $x^2-2x-3=0$

ច. $x^2+4x-8=0$

8). ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោមដោយប្រើរូបមន្តដែលតា ៖

ក. $9x^2-12x+4=0$ ខ. $2x^2-4x+5=0$

គ. $x^2-6x-7=0$ ឃ. $3x^2-5x+1=0$

ង. $3x^2+2x+1=0$ ច. $4x^2+3x+2=0$

9). ប្រើឌីសគ្រីមីណង់ ដើម្បីកំណត់ប្រភេទចម្លើយនៃសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $x^2-2x+1=0$ ខ. $2x^2+5x-4=0$

គ. $16x^2-40x+25=0$ ឃ. $5x^2-3x+2=0$

10). ប្រើឌីសគ្រីមីណង់ ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $x^2-10x+21=0$ ខ. $2x^2+5x-4=0$

គ. $16x^2-40x+25=0$ ឃ. $5x^2-3x-2=0$

ង. $3x^2-4x-4=0$ ច. $x^2=3(y+2)$

11). ដោះស្រាយវិសមីការដឺក្រេទី២ ខាងក្រោម ៖ (រំលឹកមេរៀន)

ក. $x^2-3x+2>0$ ខ. $x^2+4x-5>0$

គ. $x^2-5x+4<0$ ឃ. $2x^2-3x+1<0$

ង. $-2x^2-x+10>0$ ច. $-3x^2+2x-8<0$

12). ក. រកតម្លៃ k នាំឱ្យសមីការ $x^2-kx+9=0$ មានឫសឌុប។ គណនាឫសឌុបនោះ ។
សំនួរដដែលចំពោះសមីការ $x^2-2kx+4=0$ ។

ខ. រកតម្លៃ k ដែលនាំអោយសមីការ $x^2-(k+1)x-2=0$ គ្មានចម្លើយ ។
សំនួរដដែលចំពោះសមីការ $x^2+(k+1)x+16=0$ ។

គ. រកតម្លៃ k ដែលនាំអោយសមីការ $x^2-(2k-1)x-1=0$ មានចម្លើយពីរផ្សេងគ្នាជាចំនួនពិត ។
សំនួរដដែលចំពោះសមីការ $x^2-(2k+1)x+1=0$ ។

13). កំណត់តម្លៃ m ដើម្បីអោយសមីការខាងក្រោមមានរឹសឌុប រួចគណនារឹសឌុបនោះ ៖

ក. $x^2-2mx+16=0$ ខ. $x^2-(m+1)x+25=0$

គ. $x^2+(2m-1)x+1=0$ ឃ. $x^2-(3m+1)x+4=0$

ង. $mx^2-6mx+9=0$ ច. $(m-1)x^2+(2m-1)x+1=0$

ឆ. $(m+2)x^2-3mx+1=0$ ជ. $(2m-1)x^2-3(m-1)x+1=0$

14). ក. រកតម្លៃ a ដែលនាំឱ្យសមីការ $(a-2)x^2+3(a-2)x+2a-3=0$ មានឫសឌុប ហើយរកតម្លៃឫសឌុបនោះ ។

ខ.រកតម្លៃ k ដែលនាំឱ្យសមីការ $4k^2-2kx+k+3=0$ មានឫសឌុប។ ចូររកឫសឌុបនោះ។

15). រកផលបូក និង ផលគុណឫសនៃសមីការ៖

ក. $x^2-13x+42=0$ ខ. $2x^2+3x-7=0$

គ. $9x^2-12x+4=0$ ឃ. $2x^2-4x+5=0$

ង. $x^2-6x-7=0$ ច. $3x^2-5x+1=0$

ឆ. $3x^2+2x+1=0$ ជ. $4x^2+3x+2=0$

16). គេតាង α,β ជារឹសពីរផ្សេងគ្នានៃសមីការ $2x^2-3x-4=0$ ចូររកតម្លៃនៃកន្សោម ៖

ក. $A=\alpha+\beta$ ខ. $B=\alpha.\beta$ គ. $D=\alpha^2+\beta^2$

ឃ. $E=\alpha^2\beta+\alpha\beta^2$ ង. $F=\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}$

17). គេតាង α,β ជារឹសពីរផ្សេងគ្នានៃសមីការ $4x^2-12x+3=0$ ចូររកតម្លៃនៃកន្សោម ៖

ក. $A=\alpha+\beta$ ខ. $B=\alpha.\beta$ គ. $D=\alpha^2+\beta^2$

ឃ. $E=\alpha^2\beta+\alpha\beta^2$ ង. $F=\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}$

18). គេតាង α,β ជារឹសពីរផ្សេងគ្នានៃសមីការ $12x^2+10x-15=0$ ចូររកតម្លៃនៃកន្សោម ៖

ក. $A=\alpha+\beta$ ខ. $B=\alpha.\beta$

គ. $D=\alpha^2+\beta^2$ ឃ. $E=\alpha^2\beta+\alpha\beta^2$

ង. $F=\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}$

19). ដោះស្រាយសមីការ ៖

ក. $\frac{4}{x-2}-\frac{x-3}{x+4}=0$ ខ. $\frac{4}{x-2}-\frac{2x-3}{x^2-4}=0$

គ). $\frac{x+5}{12}+\frac{2x+1}{15}=\frac{7x-9}{20}$ ឃ). $\frac{2x+3}{5}+\frac{7-x}{10}=3-\frac{5x+8}{4}$

ង). $\frac{x+4}{3}-\frac{x-4}{5}=2+\frac{3x-1}{15}$ ច). $\frac{2y+1}{3}+\frac{5-y}{4}=1-\frac{3y+2}{6}$

ឆ). $8(x-2)+3=7x+\frac{2x-1}{2}-3$ ជ). $x+\frac{3}{2}-\frac{4x-3}{4}=1-\frac{5x-12}{6}$

20). គេមានសមីការ $-x^2+x+a=0$ ។

ក. កំណត់តម្លៃ a ដោយដឹង $x=-1$ ឬសមួយនៃសមីការ ។ រកឬសមួយទៀតនៃសមីការ ។

ខ. កំណត់តម្លៃ a ដើម្បីអោយ សមីការមានរឹសឌុប ។

គ. បើ $a=2$ ចូរដោះស្រាយសមីការនេះ ។

21). ដាក់កន្សោមដឺក្រេទី2 ខាងក្រោមនេះជាផលគុណកត្តា ៖

ក. $2x^2-3x-1$ ខ. x^2-2x+5

គ. $2x^2+x-21$ ឃ. $2x^2-11x-12$

ង. x^2+2x-1 ច. $2x^2-3x+2$

22). កំណត់សមីការដឺក្រេទី2 ដែលមានឫស ៖

ក. $\alpha=2$ និង $\beta=-2$ ខ. $\alpha=\sqrt{3}$ និង $\beta=2$

គ. $\alpha=2-\sqrt{2}$ និង $\beta=1$ ឃ. $\alpha=\sqrt{3}-2$ និង $\beta=\sqrt{3}+2$

ង. $\alpha=2$ និង $\beta=-2$ ច. $\alpha=4-\sqrt{3}$ និង $\beta=4+\sqrt{3}$

ឆ. $\alpha=2-3\sqrt{2}$ និង $\beta=2+3\sqrt{2}$ ជ. $\alpha=3+2\sqrt{2}$ និង $\beta=3-2\sqrt{2}$

23). កំណត់តម្លៃ x,y ដើម្បីអោយ ៖

ក. $2x-yi=2+i$ ខ. $2x^2+3y=18-i$

គ. $(3x-1)+(2y-4)i=0$ ឃ. $(x^2+3)+2yi=2x+(y^2-3)i$

ង. $(2x+y)+(x-y)i=2+i$ ច. $(4x-2y)+2(x+y)i=2+4i$

ឆ. $(x^2+4x+3)+(2y^2-6)i=-1+2i$ ជ. $(3x-y)+(x-2y)i=5-i$

ឈ. $(2x-3y)-2(x+2y)i=-4+10i$ ញ. $(x+3y)-(2x-7y)i=3-7i$

24). កំណត់តម្លៃ x ដើម្បីអោយកុំផ្ទិចខាងក្រោមជាចំនួនពិត ៖

ក. $z=2+(2x-1)i$ ខ. $z=2\sqrt{2}+(2x-4)i$

គ. $z=2x+1-(3x^2-27)i$ ឃ. $w=(2+x^2)-(x^2-4x+3)i$

ង. $z=\dfrac{3+i}{1+i}+\dfrac{x-i}{1-i}$ ច. $w=\dfrac{2-i}{1+2i}-\dfrac{2x}{1-2i}$

ឆ. $z=\dfrac{2x-1}{2i}+\dfrac{1-xi}{3i}$ ជ. $z=\dfrac{2x}{1+i\sqrt{3}}-\dfrac{2x+4}{1-i\sqrt{3}}$

25). កំណត់តម្លៃ x ដើម្បីអោយចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោមជាចំនួននិម្មិត្ត ៖

ក. $z=(2x-3)+2xi$

ខ. $w=(4x^2-1)-2xyi$

គ. $z=(2x^2-32)-(x-2)i$

ឃ. $z=\left(x^2+4x+4\right)+2x^2i$

ង. $z=\dfrac{x-2i}{1+i}-\dfrac{2x}{1-i}$

ច. $z=\dfrac{x+2i}{2+3i}-\dfrac{1}{2-3i}$

ឆ. $w=(2x-i)+\dfrac{x-1}{-1-i}$

ជ. $z=\dfrac{3xi-1}{i^5}-\dfrac{2xi-1}{i^3}$

ឈ. $A=\dfrac{x^2-1}{\sqrt{3}-i}-\dfrac{xi}{\sqrt{3}+i}$

ញ. $w=\dfrac{2x-3}{i^3-1}-\dfrac{2i}{i^3+1}$

26). ក. គេមានពីរចំនួនដែលមានផលដកស្មើនឹង 8 និងផលគុណចំនួនទាំងពីរស្មើនឹង 128 ។ ចូរគណនាចំនួនទាំងពីរនោះ។

ខ. គេមានពីរចំនួនដែលមានផលបូកស្មើនឹង 24 និងផលគុណចំនួនទាំងពីរស្មើនឹង 144 ។ គណនាចំនួនទាំងពីរនោះ ។

គ. គេមានពីរចំនួនដែលមានផលបូកការេរបស់វាស្មើនឹង 25 និងផលគុណទាំងពីរស្មើនឹង 12 ។ គណនាចំនួនទាំងពីរនោះ ។

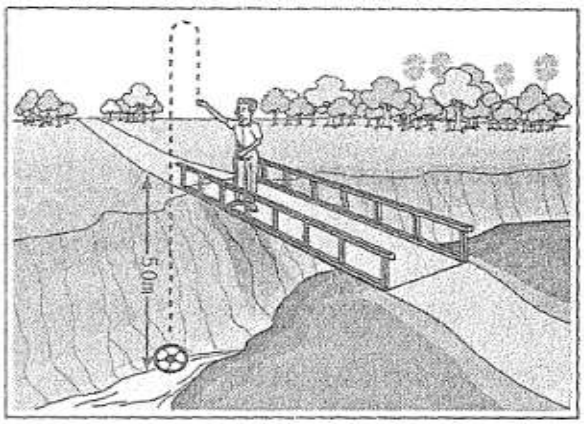
ឃ. ចំការមួយមានរាងចតុកោណកែង មានបណ្តោយលើសទទឹង 12m ។ គេចង់សង់របងព័ទ្ធជុំវិញចំការនោះ។ រកប្រវែងរបង បើចំការនោះមានផ្ទៃក្រឡាស្មើនឹង $1200\,m^2$ ។

ង.ដីមួយកន្លែងមានរាងចតុកោណកែង មានបណ្តោយលើសទទឹង 15m ។ គណនាវិមាត្រនៃដីនោះបើគេដឹងថាចំការនោះមានផ្ទៃក្រឡាស្មើនឹង $700\,m^2$ ។

27). បុរសម្នាក់បោះបាល់ពីលើស្ពានទៅក្នុងទឹកស្ទឹងមួយ តាមទិសឈរដូចរូបខាងស្តាំ។ កម្ពស់ h (គិតជា m) បាល់ដែលបោះក្នុងរយៈពេល t (គិតជាវិនាទី) ឱ្យសមីការ $h=-5t^2+40t+50$, $t\geq 0$ ។

ក. រករយៈពេលដែលបាល់បោះធ្លាក់ពីស្ពានទៅផ្ទៃទឹកដែលមានកម្ពស់ 50m ។

ខ. រករយៈពេលដែលបាល់ធ្លាក់ប៉ះនឹងផ្ទៃទឹក ។



28). គេអោយអនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(z)=z^2-4z+8$ ដែល $z\in\mathbb{C}$ ។

ក). ចូរគណនា $f(2), f(3), f(i)$ និង $f(-i)$ ។

ខ). គណនា $f(3+2i)$ និង $f(3-2i)$ ។

គ). ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា $f(3+2i)+i.f(3-2i)=(3+2i)+i(3-2i)$ ។

ឃ). កំណត់តម្លៃ z ដើម្បីអោយ $f(z)=0$ ។

29). គេមានអនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(z)=z^2+bz+c$ ដែល $b,c\in\mathbb{R}$ និង $z\in\mathbb{C}$ ។

ក). គណនាតម្លៃ b,c ដើម្បីអោយ $f(3+2i)=4(1+2i)$ ។

ខ). ដោះស្រាយសមីការ $f(z)=0$ ក្នុងសំណុំកុំផ្លិចចំពោះតម្លៃ b,c ដែលរកឃើញ ។

30). គេមានអនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(z)=z^2+bz+c$ ដែល $b,c\in\mathbb{R}$ និង $z\in\mathbb{C}$ ។

ក). គណនាតម្លៃ b,c ដើម្បីអោយ $f(1-2i)=4(3+2i)$ ។

ខ). ដោះស្រាយសមីការ $f(z)=0$ ក្នុងសំណុំកុំផ្លិចចំពោះតម្លៃ b,c ដែលរកឃើញ ។

មេរៀនទី ២ ៖ ប្រព័ន្ធសមីការ និង សមីការដឺក្រេលំដាប់ខ្ពស់

1). ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $\begin{cases} 4x+y-3x=11 \\ 2x-3y+3z=9 \\ x+y+z=-3 \end{cases}$

ខ. $\begin{cases} x+y+z=13 \\ x+2y-z=7 \\ 3x-y+z=23 \end{cases}$

គ. $\begin{cases} 2x-y-5z=3 \\ 5x-y+14z=-11 \\ 7x-2y+9z=-5 \end{cases}$

ឃ. $\begin{cases} x+2y=5 \\ y+2z=-1 \\ z+5x=7 \end{cases}$

ង. $\begin{cases} x+2y+3z=7 \\ 2x+3y+z=8 \\ 3x+y+2z=9 \end{cases}$

ច. $\begin{cases} 3x+y-2z=2 \\ -6x-2y+4z=-2 \\ 9x+3y-6z=6 \end{cases}$

ឆ. $\begin{cases} x+y+z=3 \\ x+2y-z=2 \\ 2x+y+z=4 \end{cases}$

ជ. $\begin{cases} x+2y+z=-2 \\ 2x+y-z=-7 \\ 4x+4y+z=-9 \end{cases}$

ឈ. $\begin{cases} 3x-2y+z=13 \\ x+y-2z=-2 \\ 2x+y+2z=4 \end{cases}$

ញ. $\begin{cases} 2x+y+3z=-6 \\ x+2y-3z=3 \\ x+y+3z=-5 \end{cases}$

ដ. $\begin{cases} x+y+z=-3 \\ x-y+z=-1 \\ 2x+y+5z=-8 \end{cases}$

ប. $\begin{cases} 6x+y-z=-2 \\ x+3y+2z=4 \\ x-y+z=2 \end{cases}$

2). ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $\begin{cases} y=x-1 \\ x^2+y^2=13 \end{cases}$

ខ. $\begin{cases} x^2-y=0 \\ x+y=2 \end{cases}$

គ. $\begin{cases} x+y=11 \\ xy=30 \end{cases}$

ឃ. $\begin{cases} y=x+2 \\ x^2+y^2=10 \end{cases}$

ង. $\begin{cases} y=\sqrt{3}x \\ x^2+y^2=48 \end{cases}$

ច. $\begin{cases} x+y=25 \\ xy=150 \end{cases}$

ឆ. $\begin{cases} x+2y=3 \\ x^2+y^2=2 \end{cases}$

ជ. $\begin{cases} 3x+2y=1 \\ x^2+y^2=3 \end{cases}$

ញ. $\begin{cases} x-3y=-4 \\ x^2+y^2=8 \end{cases}$

ដ. $\begin{cases} 2x-3y=3 \\ x^2+y^2=10 \end{cases}$

3). ក. ពីរចំនួនមានផលគុណស្មើនឹង 12 ហើយផលបូកការេរបស់ស្មើនឹង 25។ គណនាចំនួននីមួយៗ។

ខ. បើពីរដងចំនួនមួយ បូក និងបីដងនៃចំនួនមួយផ្សេងទៀតស្មើនឹង ស្មើនឹង 18 ហើយផលបូកការេរបស់វាស្មើនឹង 25 តើចំនួននោះស្មើនឹងប៉ុន្មាន ?

គ. គេដឹងថាបីដងនៃចំនួនការេមួយដកនឹងចំនួនមួយផ្សេងទៀតស្មើនឹង 9 ហើយផលបូកចំនួនទាំងពីរនោះស្មើនឹង 5 ។ ចូរគណនាចំនួនទាំងពីរនោះ ។

4). រកសំណល់នៃប្រមាណវិធីដូចខាងក្រោម ៖

ក. $\left(x^3-x^2+x-1\right)\div\left(x+2\right)$

ខ. $\left(3x^2+2x+1\right)\div\left(3x-4\right)$

គ. $\left(3x^2+5x-2\right)\div(2x+1)$

ឃ. $\left(x^3+2x-12\right)\div\left(x+1\right)$

ង. $\left(2x^3+x^2-x+7\right)\div\left(x+2\right)$

ច. $(x^3+3x^2+2x-5)\div(2x+1)$

ឆ. $(2x^3+x^2-x+7)\div(x+2)$

ជ. $(4x^3-2x^2-9)\div(2x-1)$

5). ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $x^3+x^2-3x-6=0$

ខ. $x^3=1$

គ. $x^3+3x^2-4x-12=0$

ឃ. $x^4-1=0$

ង. $x^4-2x^2-8=0$

ច. $x^3-8=0$

ជ. $x^3-4x^2+4x=0$

ញ. $x^3-5x^2-4x+20=0$

ឋ. $y^4-13y^2+36=0$

ឌ. $y^5=25y^3$

6). ក. ដោះស្រាយសមីការ $x^3-4x^2-11x+2=0$ ។

ខ. បញ្ជាក់ចម្លើយក្នុងទម្រង់ $a\pm b\sqrt{2}$ ដែល a និង b ជាចំនួនគត់ ។

7). គេឱ្យ $f\left(x\right)=x^4+3x^3-12x^2+2x+4$ និង $g\left(x\right)=x^4+2x^3-8x^2+x-2$ ដោះស្រាយសមីការ $f\left(x\right)-g\left(x\right)=0$ ។

8). រកសំណល់នៃប្រមាណវិធីចែកដូចខាងក្រោម ៖

ក. $\left(2x^3+x^2-x+7\right)\div\left(x+2\right)$

ខ. $\left(x^3+2x-12\right)\div\left(x+1\right)$

គ. $\left(3x^2-2x+2\right)\div\left(\frac{1}{2}x+2\right)$

ឃ. $\left(4x^3-2x^2-9\right)\div\left(2x-1\right)$

ង. $\left(\frac{1}{2}x^3-x^2+3x+2\right)\div(x-1)$

ច. $\left(2x^3-4x^2-2\right)\div\left(2x-3\right)$

9). ក. រកតម្លៃ p ដែលនាំឱ្យពហុធា x^3-3x^2+4x+p ចែកដាច់នឹង $x-2$ ។

ខ). ពហុធា f(x) ចែកនឹង $x-2$ សល់សំណល់ 5 និងនៅពេល $f(x)$ ចែកនឹង $x-3$ សល់សំណល់ 9 ។ ចូររកសំណល់របស់ពហុធា $f(x)$ ចែកនឹង $(x-2)(x-3)$ ។

10). ចូរពិនិត្យមើលថា តើពហុធាខាងក្រោមអាចចែកដាច់នឹង $x-3$ ឬទេ?

តើ $x+3$ កត្តានៃពហុធាទាំងនោះឬទ ?

ក. ចំពោះ $A=x^3-2x^2-5x+6$

ខ. ចំពោះ $B=x^4+x^3-8x^2-9x-9$

11) ក). រកតម្លៃ a ដែលនាំឱ្យពហុធា x^4-2x+a ចែកដាច់នឹង $x+3$ ។

ខ. ពហុធា $f(x)$ ចែកដាច់នឹង $x-4$ និង $f(x)$ ចែកដាច់នឹង $x+3$ មានសំណល់ 14 រកសំណល់នៅពេលដែល $f(x)$ ចែកនឹង x^2+x-12 ។

12). កំណត់តម្លៃ k ដែលនាំឲ្យពហុធា x^3-2x^2+4x+k ចែកដាច់នឹង $(x-2)$ រួចដោះស្រាយសមីការ $p(x)=0$ ទៅតាមតម្លៃនោះ ។

13). កំណត់តម្លៃ k ដែលនាំឲ្យពហុធា $2x^3-x^2+x+k$ ចែកដាច់នឹង $(x-1)$ រួចដោះស្រាយសមីការ $p(x)=0$ ទៅតាមតម្លៃនោះ ។

14). កំណត់តម្លៃ k ដែលនាំឲ្យពហុធា x^4-2x+k ចែកដាច់នឹង $(x+2)$ រួចដោះស្រាយសមីការ $p(x)=0$ ទៅតាមតម្លៃនោះ ។

15). កំណត់តម្លៃ k ដែលនាំឲ្យពហុធា x^3+x^2-8x+k ចែកដាច់នឹង $(x+2)$ រួចដោះស្រាយសមីការ $p(x)=0$ ទៅតាមតម្លៃនោះ ។

16. កំណត់តម្លៃ k ដែលនាំឲ្យពហុធា x^3-3x^2+4x+k ចែកដាច់នឹង $(x-2)$ រួចដោះស្រាយសមីការ $p(x)=0$ ទៅតាមតម្លៃនោះ ។

17). ពហុធា $p(x)$ ចែកនឹង $x-1$ មានសំណល់ 5 ហើយ $p(x)$ ចែកនឹង $x-3$ មានសំណល់ 9 ។

រកសំណល់នៅពេលដែលនៅពេលដែល $p(x)$ ចែកនឹង $(x-2)(x-3)$ ។

18). ពហុធា $p(x)$ ចែកនឹង $x-4$ មានសំណល់ 2 ហើយ $p(x)$ ចែកនឹង $x-5$ មានសំណល់ 4 ។

រកសំណល់នៅពេលដែលនៅពេលដែល $p(x)$ ចែកនឹង $(x-4)(x-5)$ ។

19). ពហុធា $p(x)$ ចែកនឹង $x-6$ មានសំណល់ 6 ហើយ $p(x)$ ចែកនឹង $x-7$ មានសំណល់ 8 ។

រកសំណល់នៅពេលដែលនៅពេលដែល $p(x)$ ចែកនឹង $(x-6)(x-7)$ ។

20). ពហុធា $p(x)=ax^2+bx-3$ ចែកនឹង $x-3$ មានសំណល់ 8 ហើយ $p(x)$ ចែកនឹង $x-9$ មានសំណល់ 12 ។ រក $p(x)$ ។

21). គេអោយពហុធាដឺក្រេទី២ $p(x)$ ចែកនឹង $x-5$ មានសំណល់ -2 ហើយ $p(x)$ ចែកនឹង $x+2$ មានសំណល់ -1 ។ ចូររកពហុធា $p(x)$ នេះ ។

22). ពហុធា $p(x)$ ចែកនឹង $2x-1$ មានសំណល់ 2 ហើយ $p(x)$ ចែកនឹង $x-3$ មានសំណល់ 4 ។

រកសំណល់នៅពេលដែលនៅពេលដែល $p(x)$ ចែកនឹង $(2x-1)(x-3)$ ។

23). ពហុធា $p(x)$ ចែកនឹង $3x-1$ មានសំណល់ 4 ហើយ $p(x)$ ចែកនឹង $3x+2$ មានសំណល់ 8 ។

រកសំណល់នៅពេលដែលនៅពេលដែល $p(x)$ ចែកនឹង $(3x-1)(3x+2)$ ។

24). ពហុធា $p(x)=ax^2+bx-3$ ចែកនឹង $4x-2$ មានសំណល់ 6 ហើយ $p(x)$ ចែកនឹង $x-3$ មានសំណល់ 12 ។ រក $p(x)$ ។

25). គេអោយពហុធាដឺក្រេទី២ $p(x)$ ចែកនឹង $3-2x$ មានសំណល់ -2 ហើយ $p(x)$ ចែកនឹង $-x+2$ មានសំណល់ -1 ។ ចូររកពហុធា $p(x)$ នេះ ។

មេរៀនទី៣ ៖

វិសមីការ

1). ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

a). $2x-3<4$

b). $2(x-3)>x-1$

c). $2(x-1)+3(x+2)>2x-\frac{1}{2}$

d). $15+2x>-11$

e). $5(y-3)-7y \geq 4(y-3)+9$

f). $3x-4<7x+20$

g). $\frac{2x-6}{5}>\frac{3x+2}{5}$

h). $8+\frac{6}{5}y \leq \frac{8}{5}y+12$

i). $2x-3>3x-2$

j). $5y+3>13$

k). $5x-3(2x-1)<2(x-3)$

l). $5x-4>4-3x$

m). $\frac{2x+1}{7} \leq \frac{x+2}{4}$

n). $\frac{2-3x}{2}>\frac{x-8}{3}$

o). $\frac{2x-3}{7}>\frac{3-x}{-2}$

p). $\frac{2-x}{-5}<\frac{x-1}{6}$

g). $\frac{2x+1}{9}>\frac{3x+1}{2}+\frac{x+2}{6}$

r). $\frac{x+1}{2}-\frac{3x+2}{3} \leq \frac{x-1}{2}$

s). $\frac{2x-3}{4} \geq \frac{13x-2}{6}$

t). $\frac{5y}{2}+3y>13-2y$

u). $5x-\frac{3(2x-1)}{2}<\frac{2(x-3)}{3}$

v). $\frac{5x-4}{5}>\frac{4-3x}{4}$

w). $\frac{2x-3}{5} \leq \frac{3x+2}{4}$

x). $\frac{2-3x}{2}>\frac{5x-2}{3}+\frac{x-1}{4}$

y). $\frac{2x-3}{7}>\frac{3-x}{-2}$

z). $\frac{2-x}{-5}<\frac{x-1}{6}+\frac{2x+7}{3}$

a). $\frac{2x+3}{9}+2>\frac{3x-1}{9}-\frac{x+1}{6}$

b). $\frac{6x+1}{4}-\frac{3x-2}{3} \leq \frac{4x-1}{2}$

2). ដោះស្រាយវិសមីការ ខាងក្រោម ៖

a). $2x^2+3x-5<0$

b). $2x^2-7x+3>0$

c). $x^2-2x-2>0$

d). $2x^2-3x-2<0$

e). $-5x^2-3x+2<0$

f). $3x^2-7x+1>2x^2$

$h).(x+1)(x+4)>18$ $\qquad$ $i).\dfrac{5x}{2-x}<\dfrac{6}{x-3}$

$j).1+2x-x^2>0$ $\qquad$ $k).16x^2-8x+1>0$

3). ដោះស្រាយសមីការ ៖

$a).\ |3-2x|>17$ $\qquad$ b). $|12+2x|\le 4$

c). $|2x-3|<4$ $\qquad$ d). $|2x-1|-3\ge 2$

e). $\left|\dfrac{x-2}{2}\right|<3$ $\qquad$ f). $|8x-7|>1$

4). ដោះស្រាយប្រព័ន្ធវិសមីការ ៖

$a).\begin{cases}2x+5\le 3\\14-5x>4\end{cases}$ $\qquad$ $b).\begin{cases}3x-6>2(-x+2)-1\\3x-4\ge 2(x-2)-x-2\end{cases}$

$c).\begin{cases}2x+5\ge 5x-4\\x-7\ge 2x-3\end{cases}$ $\qquad$ $d).\begin{cases}5-x>7\\2x+3\ge 13\end{cases}$

$e).\begin{cases}2x-7\le 6x+5\\4x-11\le 4+x\end{cases}$ $\qquad$ $f).\begin{cases}5<4(y+2)-5y\\\dfrac{1}{2}y+3>2\end{cases}$

$g).\begin{cases}5x-7\le 4x+5\\4x-14\le\dfrac{4+x}{2}\end{cases}$ $\qquad$ $h).\begin{cases}5-3y<4(y+2)-5y\\4y+3>2(y+3)-5y\end{cases}$

5). ដោះស្រាយប្រព័ន្ធវិសមីការ ៖

$a).\begin{cases}x^2+x-6>0\\x^2+3x-4\ge 0\end{cases}$ $\qquad$ $b).\begin{cases}x^2-6x+5\le 0\\x^2-9x+14<0\end{cases}$

$c).\begin{cases}3x^2-11x-4<0\\2x^2+x-1\ge 0\end{cases}$ $\qquad$ $d).\begin{cases}x^2+x-3>0\\x^2-5x+4<0\end{cases}$

$e).\begin{cases}x^2+2x-3\le 0\\x^2+5x-6<0\end{cases}$ $\qquad$ $f).\begin{cases}x^2+x-20\le 0\\2x^2+7x+3>0\end{cases}$

g). $\begin{cases}2x^2+3x-5\le 0\\3x^2-x-2>0\end{cases}$ $\qquad$ $h).\begin{cases}2x^2+4x-6>0\\x^2+11x-12\ge 0\end{cases}$

6). កំណត់តម្លៃ m ដើម្បីអោយសមីការខាងក្រោមគ្មានឫសជាចំនួនពិត ៖

$a).x^2+mx-4=0$ $\qquad$ $b).2x^2+3(m-1)x-3=0$

$c).x^2+(m-2)x+2m-1=0$ $\qquad$ $d).x^2+3x-m-2=0$

$e).mx^2-4x+m=0$ $\qquad$ $f).(m-1)x^2-3mx-2=0$

7). គេមានសមីការ $x^2-2mx-3m-2=0$ ។

ក).ចូរកំណត់តម្លៃ m ដើម្បីអោយសមីការមានរឹសពីរផ្សេងគ្នាជាចំនួនពិត ។

ខ). ចូរកំណត់តម្លៃ m ដើម្បីអោយសមីការគ្មានឫសជាចំនួនពិត ។

8). គេមានសមីការ $x^2+(m-3)x-3=0$ ។

ក).ចូរកំណត់តម្លៃ m ដើម្បីអោយសមីការមានរឹសពីរផ្សេងគ្នាជាចំនួនពិត ។

ខ). ចូរកំណត់តម្លៃ m ដើម្បីអោយសមីការគ្មានឫសជាចំនួនពិត ។

9). កំណត់តម្លៃ m ដើម្បីអោយសមីការខាងក្រោមមានរឹសពីរផ្សេងគ្នាជាចំនួនពិត ៖

ក. $x^2-2mx+1=0$ ខ. $3x^2-2(m+1)x+2=0$

គ. $2x^2+(2m-1)x+m=0$ ឃ. $x^2-2(m+1)x-(m-1)=0$

ង. $(m+1)x^2-2mx-m=0$ ច. $(m-1)x^2+(2m-1)x+1=0$

10). កំណត់តម្លៃ m ដើម្បីអោយសមីការខាងក្រោមគ្មានរឹសក្នុងចំនួនពិត ៖

ក. $x^2-4mx+16=0$ ខ. $x^2-2(m+1)x+m=0$

គ. $x^2-2(2m-1)x+m=0$ ឃ. $x^2-(m-3)x-m=0$

ង. $mx^2-(2-m)x+1=0$ ច. $(2-m)x^2+(2m-1)x-m=0$

ឆ. $(m-2)x^2-3mx+1=0$ ជ. $(2m-1)x^2+(m-1)x-m=0$

11). សិក្សាសញ្ញានៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក). $f(x)=3x+2$ ខ). $f(x)=3-4x$

គ). $f(x)=3x-12$ ឃ). $f(x)=-3-27x$

ង). $f(x)=(2x-3)(x+2)$ ច). $f(x)=(x-2)(3-x)$

ឆ). $f(x)=(3x-2)(x-3)$ ជ). $f(x)=(x-5)(2x-3)$

ឈ). $f(x)=(x-1)(x-6)(2x+3)$ ញ). $f(x)=-(x-2)(x-3)(-x-3)$

ដ). $f(x)=-(x-1)(x-2)(x+3)$ ឋ). $f(x)=(2x-1)(3x-1)(2x+3)$

ឌ). $f(x)=x^2-5x-6$ ឍ). $f(x)=3x^2-2x-8$

ណ). $f(x)=-2x^2+5x+6$ ត). $f(x)=-3x^2+2x+1$

12). ចូរបង្ហាញវិសមភាពខាងក្រោម៖

ក. $a^2+2ab+b^2\geq 0$ ខ. $x^2+2x+1>0$

គ. $y^2-4y+4\geq 0$ ឃ. $a^2+10a+25>0$

ច. $4x^2+8xy+3y^2>0$ ឆ. $4x^2+12xy+10y^2>0$

ឆ. $5x^2-4xy+6y^2\geq 0$ ជ. $-5x^2+4xy-2y^2\leq 0$

ឈ. $-10x^2+6xy-3y^2\le 0$ ញ. $2x^2-8xy+17y^2>0$

ដ. $-17x^2+8xy-2y^2\le 0$ ឋ. $10x^2-12xy+5y^2\ge 0$

13). ចូរបង្ហាញវិសមភាពខាងក្រោម ៖

ក. $a>b\Leftrightarrow a^2>b^2$ ចំពោះ $a>0,b>0$

ខ. $\sqrt{a}+\sqrt{b}>\sqrt{a+b}$ ចំពោះ $a>b>0$

គ. $\sqrt{a}-\sqrt{b}<\sqrt{a-b}$ ចំពោះ $a>b>0$

14). ចូរស្រាយវិសមភាពខាងក្រោមចំពោះ $a>0,b>0,x>0,y>0$ និង $z>0$ ។

ក. $a^2-ab+b^2\ge 0$

ខ. $5x^2-4xy+6y^2\ge 0$

គ. $(a^2+b^2)(x^2+y^2)\ge (ax+by)^2$

ឃ. $a+\dfrac{1}{a}\ge 2$

ង. $\left(\dfrac{a}{b}+\dfrac{c}{d}\right)\left(\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{c}\right)\ge 4$

ច. $\sqrt{x}+\sqrt{y}\le\sqrt{2(x+y)}$

15). ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $2(x-3)+5<5x-6\le\dfrac{3x+4}{3}$

ខ. $3x^2-6x+1<2x^2-17$

គ. $x^2+5x-3>3x^2-2x$

ឃ. $x^2+3x\le\dfrac{3}{4}x^2-\dfrac{1}{4}x-\dfrac{15}{2}$

16). កំណត់តម្លៃ c នៃវិសមីការខាងក្រោម មានចម្លើយចំពោះគ្រប់តម្លៃ x ។

ក. $x^2-3x+2>x+c$ ខ. $x^2+2x+1>c-2$

គ. $x^2+3x+c-5<0$ ឃ. $2x^2-7x+c+3>0$

ង. $x^2-2x+3c-2>0$ ច. $2x^2-3cx+c-2<0$

ឆ. $-5x^2+(c-3)x+2<0$ ជ. $cx^2-7x+c+1>2x^2$

18). ចូរបង្ហាញវិសមភាពខាងក្រោមចំពោះ $a>0, b>0, c>0, x>0$ និង $y>0$ ។

ក. $\left(a+\frac{1}{b}\right)\left(b+\frac{1}{c}\right)\left(c+\frac{1}{a}\right)\geq 8$

ខ. $(ab+bc+ca)^2 \geq 3abc(a+b+c)$

គ. $2x^2 \geq 3xy-2y^2$

ឃ. $x^2+y^2 \geq 3(x-y-1)$

19). ក. គេមានវិសមីការ $(a-1)x^2-2(a-1)x+3\geq 0$

កំណត់តម្លៃ a ដើម្បីឱ្យវិសមីការមានឫស ។

ខ. គេមានសមីការ $ax^2-(a-2)x+2-a=0$ ។ សិក្សាតាមតម្លៃ a ដើម្បីអោយសមីការមានរឹសជានិច្ចជាចំនួនពិត ។

20). គេអោយសមីការ $mx^2-2(2m-3)x+2m-1=0$ ដែល m ជាចំនួនពិត ។

ក. កំណត់តម្លៃ m ដើម្បីអោយសមីការមានរឹសឌុប ។

ខ. កំណត់តម្លៃ m ដើម្បីអោយសមីការមានពីរផ្សេងគ្នាជាចំនួនពិត ។

ជំពូក៤ ៖ **ធរណីមាត្រក្នុងប្លង់**

មេរៀនទី១៖ **ក្បួនរដាប់នៃចំណុចនៅលើចំណុច**

លំហាត់

1). ក. ចូររៀបចំណុច $A(-4)$, $B(-2)$ និង $C(5)$ នៅលើបន្ទាត់ចំនួនពិត ។

ខ. ចូររៀបចំណុច $A(-4)$, $B(-2)$ និង $C(5)$ ។

2). គេឲ្យចំណុច $A(2)$, $B(3)$, $C(4)$ និង $D(-1)$ នៅលើបន្ទាត់ចំនួនពិត ។

ក. ដៅចំណុច A , B, C និង D ។

ខ. កំណត់ចម្ងាយ AO , AB BC និង DC ។

3). គេឲ្យចំណុច $A(-4)$, $B(-3)$, $C(-1)$ និង $D(1)$ នៅលើបន្ទាត់ចំនួនពិត ។

ក. ដៅចំណុច A , B, C និង D ។

ខ. កំណត់ចម្ងាយ AO , AB BC និង DC ។

4). គេឲ្យចំណុច $A\left(\frac{1}{2}\right)$, $B\left(\frac{3}{2}\right)$, $C(4)$ និង $D(-2)$ នៅលើបន្ទាត់ចំនួនពិត ។

ក. ដៅចំណុច A , B, C និង D ។

ខ. កំណត់ចម្ងាយ AO , AB BC និង DC ។

5). គេឲ្យចំណុច $A\left(\frac{-3}{2}\right)$, $B(9)$, $C(-6)$ និង $D\left(-\frac{5}{7}\right)$ នៅលើបន្ទាត់ចំនួនពិត ។

ក. ដៅចំណុច A , B, C និង D ។

ខ. កំណត់ចម្ងាយ AO, AB BC និង DC ។

គ. គណនាចំណុចកណ្តាល AD ។

6). គេឲ្យចំណុច $A(-7), B(32), C(10)$ និង $D(-22)$ នៅលើបន្ទាត់ចំនួនពិត ។

ក. ដៅចំណុច A , B , C និង D ។

ខ. កំណត់ចម្ងាយ AO , AB BC និង DC ។

7). គេឲ្យចំណុច $A(25), B(-36), C(45)$ និង $D(-1)$ នៅលើបន្ទាត់ចំនួនពិត ។

ក. ដៅចំណុច A , B , C និង D ។

ខ. កំណត់ចម្ងាយ AO , AB BC និង DC ។

គ. គណនាចំណុចកណ្តាល AD ។

8). គេឱ្យចំណុច $A(1), B(11)$ និង $P(4)$ នៃបន្ទាត់ចំនួនពិតមួយដែលមានគល់ ។

គណនាផលធៀបចម្ងាយ $AP:AB$ ។

9). គេឱ្យចំណុច $A(-6), B(5), P(p)$ នៅលើបន្ទាត់ចំនួនពិតមួយ។ កំណត់តម្លៃ p ដើម្បីឱ្យចំណុច p ចែកអង្កត់ AB ខាងក្នុងតាមផលធៀប $9:2$ ។

10). គេឱ្យ $A(-3), B(2), P(p)$ នៅលើបន្ទាត់ចំនួនពិតមួយ។ កំណត់តម្លៃ P ដើម្បីឱ្យចំណុច P ចែកអង្កត់ AB ខាងក្នុងតាមផលធៀប $2:1$ ។

11). គេឱ្យចំណុចពីរ $A(a)$ និង $B(b)$ នៅលើបន្ទាត់ចំនួនពិតមួយ។ បង្ហាញថា កូអរដោនេ x នៃចំណុច P ចែកអង្កត់ AB ខាងក្នុងតាមផលធៀប $m:n$ កំណត់ដោយ $x=\frac{mb+na}{m+n}$ ។

12). គេឱ្យចំណុចពីរ $A(-5)$ និង $B(7)$ ។ រកកូអរដោនេនៃចំណុចខាងក្រោម ។

ក.ចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ AB ។

ខ.ចំណុចដែលចែកអង្កត់ AB ខាងក្នុងតាមផលធៀប $3:2$ ។

13). គេឱ្យ $A(1), B(7)$ និង $Q(10)$ នៃបន្ទាត់ចំនួនពិតមួយដែលមានគល់ O ។ គណនាផលធៀបចម្ងាយ $AQ:QB$ ។

14). គេឱ្យ $A(-3), B(2)$ និង $Q(-5)$ នៃបន្ទាត់ចំនួនពិតមួយដែលមានគល់ O ។ គណនាផលធៀបចម្ងាយ $AQ:QB$ ។

15). គេឱ្យចំណុច $A(-3), B(2)$ និង $Q(x)$ នៅលើបន្ទាត់ចំនួនពិតមួយ ។ កំណត់តម្លៃ x ដើម្បីឱ្យចំណុច Q ចែកអង្កត់ AB ខាងក្រៅតាមផលធៀប $3:2$ ។

16). គេឱ្យចំណុចពីរ $A(a)$ និង $B(b)$ ។ បង្ហាញថា កូអរដោយនេ x នៃចំណុច Q ចែកអង្កត់ AB ខាងក្រៅតាមផលធៀប $m:n$ នោះ $x=\dfrac{mb-na}{m-n}$ ។

17).គេឱ្យចំណុចពីរ $A(2)$ និង $B(5)$ នៃបន្ទាត់ចំនួនពិតមួយដែលមានគល់ O ។ រកកូអរដោនេនៃចំណុចដែលចែកអង្កត់ AB ខាងក្រៅតាមផលធៀប $3:4$ ។

18). គេឱ្យពីរចំណុច $A(1)$ និង $B(5)$ ។ រកកូអរដោយនេនៃចំនុចខាងក្រោម ៖

ក. ចំណុចដែលចែកអង្កត់ AB ខាងក្រៅតាមផលធៀប $3:2$ ។

ខ. ចំណុចដែលចែកអង្កត់ AB ខាងក្រៅតាមផលធៀប $1:4$ ។

19). ក. រកចម្ងាយរវាងពីរចំណុច $P(-2,1)$ និង $Q(1,3)$ នៅក្នុងប្លង់កូអរដោនេ ។

ខ. រកចម្ងាយរវាងគូនៃចំណុចខាងក្រោម ៖

$a).\ A(1,3)$ និង $B(4,2)$ $\qquad$ $b).\ A(-3,1)$ និង $B(5,0)$

c). $C(3,-2)$ និង $D(-2,-3)$ $\qquad$ $d).\ F(3,0)$ និង $G(3,-2)$

20). គេឲ្យចំណុច $A(-25), B(3), C\left(\dfrac{5}{7}\right)$ និង $D(-1)$ នៅលើបន្ទាត់ចំនួនពិត ។

ក. ដៅចំណុច A, B, C និង D ។

ខ. កំណត់ចម្ងាយ AO , AB , BC និង DC ។

21). គេឲ្យចំណុច $A\left(\dfrac{6}{7}\right), B\left(\dfrac{-1}{3}\right), C(42)$ និង $D(-12)$ នៅលើបន្ទាត់ចំនួនពិត ។

ក. ដៅចំណុច A , B , C និង D ។

ខ. កំណត់ចម្ងាយ AO , AB BC និង DC ។

ខ. កំណត់ចម្ងាយ AO , AB BC និង DC ។

22). គេឲ្យពីរចំណុច $A(-2)$ និង $B(3)$ ។ តាង P ជាចំណុចចែកក្នុងនៃ AB តាមផលធៀប $3:4$ ហើយ Q ជាចំណុចចែកក្រៅនៃអង្កត់ AB តាមផលធៀប $2:3$ ។ រកកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាល M នៃអង្កត់ PQ ។

23). គេឲ្យពីរចំណុច $A(7)$ និង $B(3)$ ។ តាង P ជាចំណុចចែកក្នុងនៃ AB តាមផលធៀប $7:4$ ហើយ Q ជាចំណុចចែកក្រៅនៃអង្គត់ AB តាមផលធៀប $2:3$ ។ រកកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាល M នៃអង្គត់ PQ ។

24). គេឲ្យពីរចំណុច $A(-23)$ និង $B(13)$ ។ តាង P ជាចំណុចចែកក្នុងនៃ AB តាមផលធៀប $7:6$ ហើយ Q ជាចំណុចចែកក្រៅនៃអង្គត់ AB តាមផលធៀប $5:7$ ។ រកកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាល M នៃអង្គត់ PQ ។

25). គេឲ្យពីរចំណុច $A(-2)$ និង $B(-3)$ ។ តាង P ជាចំណុចចែកក្នុងនៃ AB តាមផលធៀប $3:4$ ហើយ Q ជាចំណុចចែកក្រៅនៃអង្គត់ AB តាមផលធៀប $2:-3$ ។ រកកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាល M នៃអង្គត់ PQ ។

26). គេឲ្យពីរចំណុច $A(-1)$ និង $B(-3)$ ។តាង P ជាចំណុចចែកក្នុងនៃ AB តាមផលធៀប $3:7$ ហើយ Q ជាចំណុចចែកក្រៅនៃអង្គត់ AB តាមផលធៀប $6:9$ ។ រកកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាល M នៃអង្គត់ PQ ។

27). គេឲ្យពីរចំណុច $A(-12)$ និង $B(3)$ ។ តាង P ជាចំណុចចែកក្នុងនៃ AB តាមផលធៀប $23:14$ ហើយ Q ជាចំណុចចែកក្រៅនៃអង្គត់ AB តាមផលធៀប $3:5$ ។ រកកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាល M នៃអង្គត់ PQ ។

28). គេឲ្យពីរចំណុច $A(10)$ និង $B(12)$ ។ តាង P ជាចំណុចចែកក្នុងនៃ AB តាមផលធៀប $7:5$ ហើយ Q ជាចំណុចចែកក្រៅនៃអង្គត់ AB តាមផលធៀប $4:2$ ។ រកកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាល M នៃអង្គត់ PQ ។

29). គេឲ្យពីរចំណុច $A(-21)$ និង $B(3)$ ។ តាង P ជាចំណុចចែកក្នុងនៃ AB តាមផលធៀប $3:6$ ហើយ Q ជាចំណុចចែកក្រៅនៃអង្គត់ AB តាមផលធៀប $2:3$ ។ រកកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាល M នៃអង្គត់ PQ ។

30). គេឲ្យពីរចំណុច និង $A(5)$ $B(-3)$ ។ តាង P ជាចំណុចចែកក្នុងនៃ AB តាមផលធៀប $5:2$ ហើយ Q ជាចំណុចចែកក្រៅនៃអង្គត់ AB តាមផលធៀប $3:2$ ។ រកកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាល M នៃអង្គត់ PQ ។

31). គេឲ្យពីរចំណុច $A(-1)$ និង $B(4)$ ។ តាង P ជាចំណុចចែកក្នុងនៃ AB តាមផលធៀប $4:7$ ហើយ Q ជាចំណុចចែកក្រៅនៃអង្គត់ AB តាមផលធៀប $5:2$ ។រកកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាល M នៃអង្គត់ PQ ។

32). គេឲ្យពីរចំណុច $E(-2)$ និង $F(-1)$ ។ តាង D ជាចំណុចចែកក្នុងនៃ EF តាមផលធៀប $2:3$ និង G ជាចំណុចចែកក្រៅនៃអង្គត់ EF តាមផលធៀប $5:3$ ចូររកប្រវែង DG ។

33). គេឲ្យពីរចំណុច $E\left(\frac{1}{2}\right)$ និង $F(-3)$ ។ តាង D ជាចំណុចចែកក្នុងនៃ EF តាមផលធៀប $3:7$ និង G ជាចំណុចចែកក្រៅនៃអង្គត់ EF តាមផលធៀប $10:3$ ចូររកប្រវែង DG ។

34). គេឲ្យពីរចំណុច $E\left(-\frac{3}{4}\right)$ និង $F(3)$ ។ តាង D ជាចំណុចចែកក្នុងនៃ EF តាមផលធៀប $12:7$ និង G ជាចំណុចចែកក្រៅនៃអង្គត់ EF តាមផលធៀប $5:2$ ចូររកប្រវែង DG ។

35). គេឲ្យពីរចំណុច $E(-7)$ និង $F(3)$ ។ តាង D ជាចំណុចចែកក្នុងនៃ EF តាមផលធៀប $3:4$ និង G ជាចំណុចចែកក្រៅនៃអង្គត់ EF តាមផលធៀប $8:7$ ចូររកប្រវែង DG ។

36). គេឲ្យពីរចំណុច $E\left(-\frac{10}{3}\right)$ និង $F(10)$ ។ តាង D ជាចំណុចចែកក្នុងនៃ EF តាមផលធៀប $12:13$ និង G ជាចំណុចចែកក្រៅនៃអង្គត់ EF តាមផលធៀប $15:23$ ចូររកប្រវែង DG ។

37). ក. រកកូអរដោនេនៃកំពូលទាំងបីនៃត្រីកោណ ដែលចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងគឺ $A(0,2)$, $B(2,3)$ និង $C(2,-1)$ ។

ខ. រកកូអរដោនេនៃកំពូលទាំងបីនៃត្រីកោណ ដែលចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងគឺ $A(1,2)$, $B(2,-3)$ និង $C(2,5)$ ។

គ. រកកូអរដោនេនៃកំពូលទាំងបីនៃត្រីកោណ ដែលចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងគឺ $A(4,2)$, $B(2,5)$ និង $C(5,-1)$ ។

38). រកកូអរដោនេកំពូល D នៃចតុកោណកែង $ABCD$ បើកូអរដោនេនៃកំពូល $A(0,0), B(0,5)$ និង $C(8,0)$ រួចគណនាផ្ទៃក្រឡាវា ។

39). រកកូអរដោនេនៃកំពូល D នៃប្រលេឡូក្រាម ABCD បើកូអរដោនេនៃកំពូល $A(-2,5), B(4,3)$ និង $C(-2,3)$ ។

40). រកកូអរដោនេនៃចំណុច E ចែកក្នុង និង F ចែកក្រៅនៃអង្គត់ AB តាមផលធៀប $2:3$ ចំពោះគូចំណុច $A(1,3), B(-2,5)$ រួចរកប្រវែង EF ។

41). រកកូអរដោនេកំពូលនៃ D នៃប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ បើកូអរដោនេនៃកំពូល $A(1,3)$, $B(4,5)$ និង $C(-1,8)$ រួចគណនាក្រឡាផ្ទៃរបស់វា។

42). រកកូអរដោនេកំពូលនៃ D នៃប្រលេឡូក្រោម $ABCD$ បើកូអរដោនេនៃកំពូល $A(7,3)$, $B(3,9)$ និង $C(-13,2)$ រួចគណនាក្រឡាផ្ទៃរបស់វា។

43). រកកូអរដោនេកំពូលនៃ D នៃប្រលេឡូក្រោម $ABCD$ បើកូអរដោនេនៃកំពូល $A(8,3)$, $B(6,5)$ និង $C(6,9)$ រួចគណនាក្រឡាផ្ទៃរបស់វា។

44). រកកូអរដោនេកំពូលនៃ D នៃប្រលេឡូក្រោម $ABCD$ បើកូអរដោនេនៃកំពូល $A(5,2)$, $B(-3,-5)$ និង $C(7,12)$ រួចគណនាក្រឡាផ្ទៃរបស់វា។

44). រកកូអរដោនេកំពូលនៃ D នៃប្រលេឡូក្រោម $ABCD$ បើកូអរដោនេនៃកំពូល $A(5,2)$, $B(-3,-5)$ និង $C(7,12)$ រួចគណនាក្រឡាផ្ទៃរបស់វា។

45). រកកូអរដោនេកំពូលនៃ D នៃប្រលេឡូក្រោម $ABCD$ បើកូអរដោនេនៃកំពូល $A(5,2)$, $B(5,-5)$ និង $C(7,2)$ រួចគណនាក្រឡាផ្ទៃរបស់វា។

<u>មេរៀនទី ២ ៖</u>

<u>សមីការបន្ទាត់</u>

<u>លំហាត់</u>

1). ចូរដៅនិងគូសភ្ជាប់នូវពីរចំណុចខាងក្រោម ៖

ក. $A(2,4)$ និង $B(-1,3)$ ខ. $C(-2,1)$ និង $D(-3,0)$

គ. $E(-4,0)$ និង $F(3,-4)$ ឃ. $P(12,10)$ និង $Q(-6,8)$

ង. $X(10,5)$ និង $Y(-5,1)$ ច. $A(-3,-4)$ និង $B(-2,6)$

2). ចូរគណនាមេគុណប្រាប់ទិស a នៃសមីការបន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុចខាងក្រោម ៖

ក. $A(2,0)$ និង $B(-1,3)$ ខ. $C(3,1)$ និង $D(-2,0)$

គ. $A(-3,2)$ និង $B(5,-4)$ ឃ. $C(-1,1)$ និង $D(3,7)$

ង. $A(-1,-2)$ និង $B(-3,-7)$ ច. $C(-3,2)$ និង $D(1,4)$

3). សរសេរសមីការបន្ទាត់កាត់តាមចំណុច A និងមានមេគុណប្រាប់ទិសដូចខាងក្រោម ៖

ក. $A(-2,3)$ និង $a=3$ ខ. $A(-4,-3)$ និង $a=-4$

គ. $A=(4,-2)$ និង $a=-5$ ឃ. $A=(-6,-3)$ និង $a=\frac{7}{2}$

ង. $A=(3,-1)$ និង $a=-\frac{4}{3}$ ច. $A=(-3,5)$ និង $a=4$

4). សរសេរសមីការបន្ទាត់ (d) កាត់តាមពីរចំណុចខាងក្រោម ៖

ក. $A(-2,1)$ និង $B(-1,3)$ ខ. $C(2,3)$ និង $D(-3,5)$

គ. $E(-10,0)$ និង $F(-13,4)$ ឃ. $P(2,1)$ និង $Q(8,-6)$

ង. $X(1,5)$ និង $Y(-5,1)$ ច. $A(-3,-4)$ និង $B(-2,6)$

5). រកសមីការបន្ទាត់កាត់តាមចំណុចមួយនិងស្របបន្ទាត់មួយទៀតដូចខាងក្រោម៖

ក. កាត់តាម $A(2,1)$ ស្របទៅនឹងបន្ទាត់ $L: 4x-3y-6=0$ ។

ខ.កាត់តាមចំណុច $B(-2,12)$ ស្របទៅនឹងបន្ទាត់ $L: 2x+3y-4=0$ ។

គ. កាត់តាមចំណុច $C(-3,4)$ ស្របទៅនឹងបន្ទាត់ $L:5x-6y-7=0$ ។

ឃ. កាត់តាមចំណុច $D(21,-7)$ ស្របទៅនឹងបន្ទាត់ $L:8x+9y-10=0$ ។

ង. កាត់តាមចំណុច $F(8,9)$ ស្របទៅនឹងបន្ទាត់ $L:10x-11y-12=0$ ។

6). រកសមីការបន្ទាត់កាត់តាមចំណុចមួយហើយកែងនឹងបន្ទាត់មួយទៀតដូចខាងក្រោម ៖

ក. កាត់តាមចំណុច $A(2,1)$ កែងទៅនឹងបន្ទាត់ $L:2x+y+1=0$ ។

ខ. កាត់តាមចំណុច $B(1,0)$ កែងទៅនឹងបន្ទាត់ $L:x+2y-4=0$ ។

គ. កាត់តាមចំណុច $C(4,-2)$ កែងទៅនឹងបន្ទាត់ $L:-10x+5y-3=0$ ។

ឃ. កាត់តាមចំណុច $D(3,4)$ កែងទៅនឹងបន្ទាត់ $L:4x-y+4=0$ ។

ង. កាត់តាមចំណុច $E(-4,5)$ កែងទៅនឹងបន្ទាត់ $L:x-4y-9=0$ ។

7). កំណត់តម្លៃ m ដើម្បីអោយបន្ទាត់ $(d):y=(2m-1)x+3$ កាត់តាមចំណុចខាងក្រោម ៖

ក. $A(2,1)$ ខ. $B(2,3)$ គ. $C(-2,4)$

ឃ. $D(3,-2)$ ង. $E(-3,-4)$ ច. $F(-4,0)$

8).កំណត់តម្លៃ m ដើម្បីអោយបន្ទាត់ $(d):y=\frac{(2m-1)}{3m-3}x+2$ ស្របបន្ទាត់ខាងក្រោម ៖

ក. $(d'):y=3x-1$ ខ. $(d'):y=-\frac{3}{2}x-1$ គ. $(d'):y=4x-3$

ឃ. $(d'):y=2x-3$ ង. $(d'):y=-\frac{1}{2}x-2$ ច. $(d'):y=-2+3x$

9). គណនាចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយទៀត ដូចខាងក្រោម ៖

ក. ចម្ងាយពី $A(-2,2)$ ទៅបន្ទាត់ $(d):2x+3y-2=0$ ។

ខ. ចម្ងាយពី $A(-1,3)$ ទៅបន្ទាត់ $(d):4x-2y+2=0$ ។

គ. ចម្ងាយពី $A(4,2)$ ទៅបន្ទាត់ $(d):-4x+y-12=0$ ។

ឃ. ចម្ងាយពី $A(-3,2)$ ទៅបន្ទាត់ $(d):x-6y=7$ ។

ង. ចម្ងាយពី $A(0,4)$ ទៅបន្ទាត់ $(d):2x-5y=4$ ។

10). គណនាកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វរវាងពីរបន្ទាត់ខាងក្រោម ៖

ក. បន្ទាត់ $(d): y = 2x - 4$ និងបន្ទាត់ $(d'): y = 3x + 1$

ខ.បន្ទាត់ $(d): 2y + 2x - 1 = 0$ និងបន្ទាត់ $(d'): -2y - 3x + 12 = 0$

គ. បន្ទាត់ $(d): y = -3x - 11$ និងបន្ទាត់ $(d'): 2y - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2} = 0$

ឃ. បន្ទាត់ $(d): 5y - 6x - 7 = -1$ និងបន្ទាត់ $(d'): 5y = -4x + 14$

ង. បន្ទាត់ $(d): 6y + 3 - x = 0$ និងបន្ទាត់ $(d'): y = -3x + 1$

11). ក. ចូរសង់បន្ទាត់ $(d): y = 2x - 1$ និង $(d'): y = 3x - 11$ លើតម្រុយតែមួយ ។

ខ. តាង I ជាកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វនៃ (d) និង (d') ចូរគណនាកូអរដោនេចំណុច I ។

12). ក. ចូរសង់បន្ទាត់ $(d): y = 4x - 5$ និង $(d'): y = 3x - 2$ លើតម្រុយតែមួយ ។

ខ. តាង I ជាកូអរដោនេនៃ (d) និង (d') ចូរគណនាកូអរដោនេចំណុច I ។

13). គេអោយបន្ទាត់ $(d): y = -2x - 6$ និង ចំណុច $A(3,1)$ ។

ក. ចូរសរសេរសមីការបន្ទាត់ (d') កាត់តាម A ហើយស្របនឹង (d) ។

ខ. សង់បន្ទាត់ទាំងពីរលើអ័ក្សតែមួយ ។

14). គេអោយបន្ទាត់ $(d): y = 3x + 2$ និង ចំណុច $A(-3,1)$ ។

ក. ចូរសរសេរសមីការបន្ទាត់ (d') កាត់តាម A ហើយស្របនឹង (d) ។

ខ. សង់បន្ទាត់ទាំងពីរលើអ័ក្សតែមួយ ។

15). ក្នុងប្លង់កូអរដោនេគេមានចំណុច $C(2,4)$, $D(2,-1)$ និងបន្ទាត់ $L: y = 3x - 1$ ។

ក. រកសមីការបន្ទាត់ CD ។

ខ. កំណត់សមីការបន្ទាត់ D ស្របនឹងបន្ទាត់ CD កាត់តាមគល់ $(2,3)$ ។

គ. គណនាកូអរដោនេចំណុចប្រសព្ធ I នៃបន្ទាត់ D និង L ។

16). ក្នុងប្លង់កូអរដោនេគេមានចំណុច $E(5,2)$, $F(-5,3)$ និងបន្ទាត់ $D: y=-2x+1$ ។

ក. រកសមីការបន្ទាត់ EF ។

ខ. កំណត់សមីការបន្ទាត់ L ស្របនឹងបន្ទាត់ EF កាត់តាមចំណុច $(2,1)$ ។

គ. គណនាកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ H នៃបន្ទាត់ D និង L ។

17). ក្នុងប្លង់កូអរដោនេគេមានចំណុច $D(7,-2)$, $F(4,2)$ និងបន្ទាត់ $D: y=5x+3$ ។

ក. រកសមីការបន្ទាត់ DF ។

ខ. កំណត់សមីការបន្ទាត់ L ស្របនឹងបន្ទាត់ DF កាត់តាមគល់ O ។

គ. គណនាកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ H នៃបន្ទាត់ D និង L ។

18). ក្នុងប្លង់កូអរដោនេគេមានចំណុច $G(5,-6)$, $H(7,9)$ និងបន្ទាត់ $D: y=-9x+2$ ។

ក. រកសមីការបន្ទាត់ GH ។

ខ. កំណត់សមីការបន្ទាត់ L កែងនឹងបន្ទាត់ GH កាត់តាមគល់ O ។

គ. គណនាកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ I នៃបន្ទាត់ D និង L ។

19). ក្នុងប្លង់កូអរដោនេគេមានចំណុច $D(9,3)$, $H(-5,-1)$ និងបន្ទាត់ $\mathrm{L}: y=7x+5$ ។

ក. រកសមីការបន្ទាត់ DH ។

ខ. កំណត់សមីការបន្ទាត់ D កែងនឹងបន្ទាត់ DH កាត់តាមគល់ $(7,-5)$ ។

គ. គណនាកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ I នៃបន្ទាត់ D និង L ។

20). ក្នុងប្លង់កូអរដោនេគេមានចំណុច $D(0,3)$, $H(-2,-1)$ និងបន្ទាត់ $\mathrm{L}: y=3x+5$ ។

ក. រកសមីការបន្ទាត់ DH ។

ខ. កំណត់សមីការបន្ទាត់ D កែងនឹងបន្ទាត់ DH កាត់តាមគល់ $(-2,-1)$ ។

គ. គណនាកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ I នៃបន្ទាត់ D និង L ។

21). ក្នុងប្លង់កូអរដោនេគេមានចំណុច $A(1,-3)$ និង $B(2,-1)$ បន្ទាត់ $(D): y = x - 2$ ។

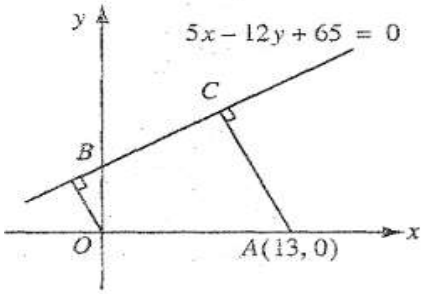
ក. រកសមីការបន្ទាត់ AB ។

ខ. កំណត់សមីការបន្ទាត់ (l) ស្របនឹងបន្ទាត់ (AB) កាត់គល់ O ។

គ. គណនាកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ I នៃបន្ទាត់ (D) និង (l) ។

22). រកសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុចគល់ និងកាត់តាមចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ $(l): 2x - y - 1 = 0$ និង បន្ទាត់ $(d): x + 2y - 2 = 0$

23). តាង B និង C ជាចំណោលកែងនៃ O និង $A(13,0)$ រៀងគ្នាទៅលើបន្ទាត់ $5x - 12y + 65 = 0$ ។ គណនាក្រឡាផ្ទៃចតុកោណកែ $OACB$ ។



24). បង្ហាញថាកម្ពស់ ឬបន្ទាយកម្ពស់ទាំងបីនៃត្រីកោណមួយប្រសព្វគ្នាត្រង់មួយចំណុច ។

25). គេមានបន្ទាត់ $D: y = 2x + 3$ និងចំណុច $A(5,1)$ ជាចំណុចនឹងដែលមិននៅលើបន្ទាត់ D ។

ក. រកសំណុំចំណុចនៃចំណុច Q កណ្តាលអង្កត់ AP ពេលដែលចំណុច P ផ្លាស់ទីលើបន្ទាត់ D ។

ខ. រកសំណុំចំណុចដែលមានផលធៀបចម្ងាយពី O និង $A(3,0)$ ស្មើ $2:1$ ។

<u>មេរៀនទី៣</u> ៖ **<u>សមីការរង្វង់</u>**

1). រកសមីការរង្វង់ដែលមានផ្ចិត I និងកាំ r ដូចខាងក្រោម ៖

ក. ផ្ចិត $I(2,3)$ និងកាំ $r=3cm$

ខ. ផ្ចិត $I(-2,-3)$ និងកាំ $r=\sqrt{5}cm$

គ. ផ្ចិត $I(0,0)$ និងកាំ $r=\sqrt{3}mm$

ឃ. ផ្ចិត $I(-2,0)$ និងកាំ $r=2\sqrt{3}cm$

ង. ផ្ចិត $I(-4,2)$ និងកាំ $r=\frac{3}{4}m$

2). រកសមីការរង្វង់ដែលមានផ្ចិត I និងកាត់តាមចំណុចមួយដូចខាងក្រោម ៖

ក. រង្វង់ដែលមានផ្ចិត $I(1,2)$ ដែលកាត់តាមចំណុច $A(0,1)$

ខ. រង្វង់ដែលមានផ្ចិត $I(4,4)$ ដែលកាត់តាមចំណុច $A(1,2)$

គ. រង្វង់ដែលមានផ្ចិត $I(-3,2)$ ដែលកាត់តាមចំណុច $A(3,-4)$

ឃ. រង្វង់ដែលមានផ្ចិត $I(3,-2)$ ដែលកាត់តាមគល់នៃអ័ក្ស

ង. រង្វង់ដែលមានផ្ចិត $I(-4,5)$ ដែលកាត់តាមគល់នៃអ័ក្ស

3). សរសេរសមីការរង្វង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតដូចខាងក្រោម ៖

ក. អង្កត់ផ្ចិត AB ដែល $A(-1,-2)$ និង $B(0,3)$

ខ. អង្កត់ផ្ចិត AB ដែល $A(2,-2)$ និង $B(-1,4)$

គ. អង្កត់ផ្ចិត AB ដែល $A(0,0)$ និង $B(2,6)$

ឃ. អង្កត់ផ្ចិត AB ដែល $A(-4,3)$ និង $B(2,-3)$

ង. អង្កត់ផ្ចិត AB ដែល $A(3,12)$ និង $B(6,9)$

4). កំណត់ផ្ចិត និងកាំនៃរង្វង់ដែលមានសមីការទូទៅ ៖

ក. $x^2+y^2+2x-2y+1=0$ ខ. $x^2+y^2-6x+4y+4=0$

គ. $x^2+y^2-4x-8y+16=0$ ឃ. $x^2+y^2-2x-8y+11=0$

5). កំណត់តម្លៃនៃមេគុណ A,B និង C នៃសមីការរង្វង់ $x^2+y^2+Ax+By+C=0$ កាត់តាមចំណុចបី $E(-6,6),F(-2,8)$ និង $G(1,-1)$ ។

6). កំណត់តម្លៃនៃមេគុណ A,B និង C នៃសមីការរង្វង់ $x^2+y^2+Ax+By+C=0$ កាត់តាមចំណុចបី $A(-3,3),B(-1,2)$ និង $C(3,-1)$ ។

7). កំណត់តម្លៃនៃមេគុណ A,B និង C នៃសមីការរង្វង់ $x^2+y^2+Ax+By+C=0$ កាត់តាមចំណុចបី $E(-1,1),F(-2,8)$ និង $G(1,-1)$ ។

8). កំណត់តម្លៃនៃមេគុណ A,B និង C នៃសមីការរង្វង់ $x^2+y^2+Ax+By+C=0$ កាត់តាមចំណុចបី $E(-6,6),F(-2,8)$ និង $G(1,-1)$ ។

9). ក). រកកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វនៃបន្ទាត់ $y=x$ និងរង្វង់ $x^2+y^2=8$ ។

ខ). រកកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ $2x-y+2=0$ និងរង្វង់ $x^2+y^2-x+4y=0$ ។

គ). រកកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ $-3x+4+y=0$ និងរង្វង់ $x^2+y^2-2x+2y+1=0$ ។

10). ក). កំណត់តម្លៃនៃ m ដើម្បីឱ្យបន្ទាត់ $y=mx-2$ និងរង្វង់ $x^2+y^2=1$ ប្រសព្វគ្នាត្រង់ពីរចំណុចផ្សេងគ្នា ។

ខ). កំណត់តម្លៃនៃ mដើម្បីឱ្យបន្ទាត់ $y=mx+3$ និងរង្វង់ $x^2+y^2=4$ ប្រសព្វគ្នាត្រង់ពីរចំណុចផ្សេងគ្នា ។

គ).កំណត់តម្លៃនៃ m ដើម្បីឱ្យបន្ទាត់ $y=(m-1)x-1$ និងរង្វង់ $x^2+y^2+2x-1=0$ ប្រសព្វគ្នាត្រង់ពីរចំណុចផ្សេងគ្នា ។

11). ក). គេមានរង្វង់ $x^2+y^2=1$ និងបន្ទាត់ $y=2x+n$ ដែល n ជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រ។ សិក្សាចំនួនចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ និងរង្វង់ទៅតាមតម្លៃ n ។

ខ).គេមានរង្វង់ $x^2+y^2=4$ និងបន្ទាត់ $y=x+2m$ ដែល m ជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រ។សិក្សាចំនួនចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ និងរង្វង់ទៅតាមតម្លៃ m ។

12). ក). រកសមីការនៃបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ $x^2+y^2=13$ ត្រង់ចំណុច $(2,3)$ ។

ខ). រកសមីការនៃបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ $x^2+y^2=1$ ត្រង់ចំណុច $(-2,1)$ ។

គ). រកសមីការនៃបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ $x^2+y^2=4$ ត្រង់ចំណុច $(1,-3)$ ។

13). ក). រកតម្លៃនៃ n ដើម្បីឱ្យបន្ទាត់ $y=x+n$ ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ $x^2+y^2=4$ ។

ខ). រកតម្លៃនៃ n ដើម្បីឱ្យបន្ទាត់ $y=2x+n-1$ ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ $x^2+y^2=2$ ។

14). សរសេរសមីការរង្វង់ជាទម្រង់ស្តង់ដា $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ ដោយស្គាល់ផ្ចិត I និងកាំ r ក្នុងករណីខាងក្រោម ៖

ក. $I(0,0)$ និង $r=2cm$
ខ. $I(0,1)$ និង $r=\sqrt{2}$
គ. $I(2,0)$ និង $r=\sqrt{3}$
ឃ. $I(1,1)$ និង $r=2$
ង. $I(-1,3)$ និង $r=2$
ច. $I(-2,-2)$ និង $r=3$

15). កំណត់ផ្ចិត និងកាំនៃរង្វង់ដែលមានសមីការស្តង់ដាដូចខាងក្រោម ៖

ក. $x^2+y^2=9$
ខ. $(x-2)^2+(y-1)^2=16$
គ. $(x-1)^2+(y+2)^2=25$
ឃ. $x^2+(y-1)^2=4$
ង. $(x+4)^2+(y-3)^2=4$
ច. $(x-7)^2+(y-2)^2=1$

16). កំណត់ផ្ចិត និងកាំនៃរង្វង់ដែលមានសមីការទូទៅដូចខាងក្រោម ៖

ក. $x^2+y^2+4y=6$
ខ. $x^2+y^2-6x+2y=6$
គ. $x^2+y^2-16x+12y=12$
ឃ. $x^2+y^2-12x+10y+36=0$
ង. $2x^2+2y^2-2x+2y=1$
ច. $3x^2+3y^2-12x+3y+1=0$

17). ក. សរសេរសមីការទូទៅ $x^2+y^2-4x+2y+4=0$ ជាទម្រង់សមីការស្តង់ដារ $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ រួចសង់ក្រាប ។

ខ.សរសេរសមីការទូទៅ $2x^2+2y^2-8x=0$ ជាទម្រង់សមីការស្តង់ដារ $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ រួចសង់ក្រាប ។

18). រកសមីការរង្វង់ទូទៅកាត់តាមបីចំណុចខាងក្រោម ៖

ក. ចំណុច $A(1,0),B(0,1)$ និង $C(3,4)$
ខ. ចំណុច $A(2,2),(-2,1)$ និង $C(2,3)$
គ. ចំណុច $A(-1,2),B(3,1)$ និង $C(0,2)$
ឃ. ចំណុច $A(1,1),B(-3,2)$ និង $C(-2,2)$
ង. ចំណុច $A(0,-3),B(4,1)$ និង $C(3,2)$

19). រកសមីការនៃរង្វង់ខាងក្រោម ៖

ក. រង្វង់ដែលមានផ្ចិត $I(2,1)$ និង កាត់តាមចំណុច $A(-1,3)$ ។

ខ. រង្វង់ដែលកាត់តាមចំណុច $C(3,\sqrt{3})$ និង $D(2,-2)$ ហើយមានផ្ចិតនៅអ័ក្សអាប់ស៊ីស ។

គ. រង្វង់ដែលកាត់តាមចំណុច $E(1,2)$ ហើយប៉ះទៅអ័ក្សកូអរដោនេទាំងពីរ ។

20). គេឱ្យបីចំណុច $A(0,0), B(4,2)$ និង $C(5,1)$ ។ រកសំណុំចំណុចនៃចំណុច P ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $AP^2 + BP^2 + CP^2 = 49$ ។

21). គេមានចំណុច $A(5,4)$ នៅលើរង្វង់ $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 25$ ។ រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ត្រង់ចំណុចនេះ ។

22). រកសមីការបន្ទាត់កាត់ត្រង់ចំណុច $A(3,4)$ ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ $x^2 + y^2 = 25$ ។

23). រកសមីការបន្ទាត់គូសចេញពីចំណុច $B(0,-2)$ ប៉ះទៅរង្វង់ $x^2 + y^2 = 1$ ។

24). គេមានមានសមីការរង្វង់ $x^2 + y^2 = 13$ និងបន្ទាត់ $x + 5y = 13$ មានចំណុចប្រសព្វពីរផ្សេងគ្នា ។ រកកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វទាំងនេះ ។

25). គេមានសមីការរង្វង់ $x^2 + y^2 = 1$ និងបន្ទាត់ $y = mx + 2$ ដែល m ជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រ។សិក្សាតាម m ចំនួននៃចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់និងរង្វង់ ។

26). ក. រកសមីការនៃរង្វង់ដែលកាត់តាមចំណុច $O(0,0), A(1,2)$ និង $B(4,3)$ ។

ខ. រកសមីការនៃរង្វង់ដែលកាត់តាមចំណុច $A(1,3), B(0,2)$ និង $C(-1,-1)$ ហើយរកកូអរដោនេនៃផ្ចិត និងប្រវែងកាំរបស់វា។

គ. គេឱ្យចំណុចនឹងបី $A(1,0), B(-2,-3)$ និង $C(-5,-3)$ ។ សំណុំចំណុច P ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $AP^2 = AP^2 + BP^2$ ។

27). គេមានបន្ទាត់ $3y = x + 5$ និងរង្វង់ $x^2 + y^2 - 6x - 2y - 15 = 0$ ។

ក.បង្ហាញថាបន្ទាត់កាត់រង្វង់ត្រង់ពីរចំណុចផ្សេងគ្នា ។

ខ.រកកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់និងរង្វង់នោះ ។

គ.គណនាចម្ងាយរវាងពីរចំណុចប្រសព្វនេះ ។

28). ក. បង្ហាញថាបន្ទាត់ $y = 3x + 5$ កាត់រង្វង់ $x^2 + y^2 - 2x - 6y + 5 = 0$ តាមអង្កត់ធ្នូមួយនិងគណនាប្រវែងអង្កត់ធ្នូនេះ ។

ខ. បង្ហាញថាបន្ទាត់ $y = 2x + 1$ កាត់រង្វង់ $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 3 = 0$ តាមអង្កត់ធ្នូមួយនិងគណនាប្រវែងអង្កត់ធ្នូនេះ ។

29). បង្ហាញថារង្វង់ $x^2 + y^2 - 2y = 4$ និង $x^2 + y^2 - x + y - 12 = 0$ ប្រសព្វគ្នាត្រង់ពីរចំណុចផ្សេងគ្នា ។

រកសមីការនៃអង្កត់ធ្នូរួមនោះ ។

30). បង្ហាញថារង្វង់ $x^2 + y^2 + 2x - 8y + 5 = 0$ និង $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 7 = 0$ អរតូកូណាល់គ្នា ។

មេរៀនទី ៤ ៖ ដំណោះស្រាយវិសមីការតាមក្រាប

លំហាត់

1). ចូរដោះស្រាយវិសមីការ រួចគូសបញ្ជាក់តម្លៃលើអ័ក្ស $(x'ox)$ ៖

ក. $4x-2>0$

ខ. $5x-3<0$

គ. $-2x-4>8$

ឃ. $3x-2\le 13$

ង. $-6x-1>-4$

ច. $2x-(x+2)>x-5$

ឆ. $3x-2-(2x-3)\le 2x+3$

ជ. $x-5+(2x-3)<x-2-(4x+3)$

ឈ. $(x-1)-(x-6)<6x-(2x+3)$

ញ. $-(x-2)+(4x-3)\le 2x-(-x-3)$

2). ដោះស្រាយប្រព័ន្ធវិសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $\begin{cases}2x-3>1\\3x-2>4\end{cases}$

ខ. $\begin{cases}3x-1>3\\-2x-3>5\end{cases}$

គ. $\begin{cases}(2-x)-3>1-3x\\3x-2>4-3x\end{cases}$

ឃ. $\begin{cases}4(1-x)-2>3x-1\\5(x-3)-2>7-3x\end{cases}$

ង. $\begin{cases}2(10-12x)-2>3(x-1)-2x\\x-2+5(x-3)-2>7-3x\end{cases}$

ច. $\begin{cases}2-x+(2x-3)>x-13\\3-3x+(4x-2)>4-3x\end{cases}$

3). ចូរសង់ក្រាបនៃវិសមីការខាងក្រោមលើអ័ក្ស (xoy) ព្រមទាំងបញ្ជាក់តំបន់ចម្លើយ ៖

ក. $y>2x+3$

ខ. $y\le -3x+1$

គ. $y<2x-1$

ឃ. $y\ge -3x+5$

ង. $y<\frac{x}{2}-6$

ច. $y>\frac{3}{2}x-\frac{1}{2}$

ឆ. $y\le \frac{5}{3}x-\frac{4}{3}$

ជ. $y\ge -\frac{x}{3}+\frac{8}{3}$

ឈ. $y\le \frac{5}{6}x-\frac{1}{6}$

ញ. $y\ge \frac{2}{5}x-2$

4). ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោមដោយប្រើក្រាប ៖

ក. $2x-y>1$

ខ. $y-4x+2>0$

គ. $2y-4x+6\geq 0$

ឃ. $-3x+12<3y$

ង. $2y-17-20x\leq 0$

ច. $4y-16+5x\leq 0$

ឆ. $6x-2y\leq 24$

ជ. $2x-4y+3>2+x$

ឈ. $2(x-3)-4y+3(x-1)>2+x$

ញ. $4(3x-3)-2y-8(x-1)>12+x$

5). ដោះស្រាយប្រព័ន្ធវិសមីការតាមក្រាប ៖

ក. $\begin{cases} y>2x-3 \\ y<3x+1 \end{cases}$

ខ. $\begin{cases} 2x+1<y \\ 5x-3>y \end{cases}$

គ. $\begin{cases} y>-2x-3 \\ y<5x-4 \end{cases}$

ឃ. $\begin{cases} y<4x-3 \\ y>-x-4 \end{cases}$

ង. $\begin{cases} -y<-6x+12 \\ y>3x-5 \end{cases}$

ច. $\begin{cases} y\leq -7x+14 \\ y\geq 6x-5 \end{cases}$

ឆ. $\begin{cases} y-3\leq -4x+5 \\ y+1\geq 3x-5 \end{cases}$

ញ. $\begin{cases} y-3\leq 3-4x \\ y+4\geq -3-2x \end{cases}$

6). ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមដោយប្រក្រាប ៖

ក. $\begin{cases} y>x \\ y>x-1 \\ y<2x-1 \end{cases}$

ខ. $\begin{cases} y>-x \\ y>3x-1 \\ y\leq -x-1 \end{cases}$

គ. $\begin{cases} y\leq 2-x \\ y>3-x \\ y\leq -2x-2 \end{cases}$

ឃ. $\begin{cases} y\leq 2-3x \\ y>3x-2 \\ y>4x-5 \end{cases}$

ង. $\begin{cases} y-2\leq 3+3x \\ y+2x>6x-2 \\ y-1>-5x-5 \end{cases}$

ច. $\begin{cases} -y+2x-1\leq 5x+2 \\ y+2-x>3x+12 \\ 2y-1\leq -6x-5 \end{cases}$

ឆ. $\begin{cases} 6x+3y-2<3+3x \\ 2x+y+2x>6x-2 \\ 4x-y-1\geq -5x-5 \end{cases}$

ជ. $\begin{cases} 4y-5\leq 3+4x \\ 3y+2>6x-4 \\ 2y-1>-12x-7 \end{cases}$

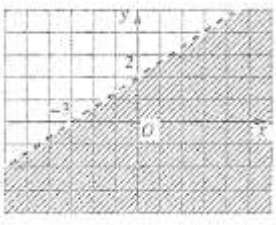
7). ចូរដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោមតាមក្រាប៖

ក. $x^2+y^2-2x+4y-1>0$ ខ. $x^2+y^2-2x-2y-2<0$

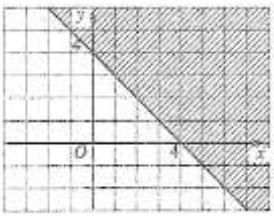
គ. $x^2+y^2-4x-4y-1\geq 0$ ឃ. $x^2+y^2-6x-4y+9\leq 0$

ង. $x^2+y^2-8x-2y+1\leq 0$ ច. $x^2+y^2-6x+6y+9>0$

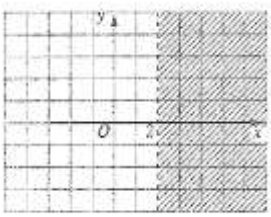
8). ដោះស្រាយវិសមីការ $2x-3y+6>0$ តាមក្រាប ។



9). ដោះស្រាយវិសមីការ $x+y-4\geq 0$ តាមក្រាប។



10). ដោះស្រាយវិសមីការ $x>2$ តាមក្រាប។



11). ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោមតាមក្រាប ៖

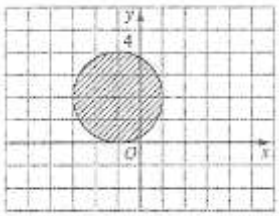
ក.$y>3x-2$

ខ.$2x+4y\leq 5$

គ.$x<3$

ឃ.$y\geq 2$

12). ដោះស្រាយវិសមីការ$x^2 + y^2 + 2x - 4y + 1 \leq 0$ តាមក្រាប ។



13). ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោមតាមក្រាប ៖

ក. $x^2 + y^2 \leq 4$

ខ. $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 1 > 0$

គ. $2x^2 + 2y^2 - 4x + 6y - 4 > 0$

ឃ. $3x^2 + 3y^2 - 12x + 27y - 12 \leq 0$

14). ដោះស្រាយប្រព័ន្ធវិសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $\begin{cases} x^2 + y^2 < 0 \\ x + y > 1 \end{cases}$

ខ. $\begin{cases} x^2 + y^2 > 0 \\ -2x + y < 1 \end{cases}$

គ. $(x - y)(x + y + 1) > 0$

ឃ. $(x - y + 2)(x + 2y - 4) < 0$

15). ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមតាមក្រាប ៖

ក. $\begin{cases} y < 2x + 1 \\ 3y > x - 2 \\ y < -x + 2 \end{cases}$

ខ. $\begin{cases} x^2 + y^2 < 4 \\ x - y > 0 \\ x - y < 0 \end{cases}$

គ. $\begin{cases} x^2 + y^2 > 1 \\ x - y > 2 \\ 2x - y < 3 \end{cases}$

ឃ. $\begin{cases} x^2 + y^2 < 16 \\ 4x - 2y > 4 \\ x - y + 1 > 0 \end{cases}$

16). គូសផ្នែកប្លង់ដែលតាងតំបន់ចម្លើយវិសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $(x - 1)(x + 2y) > 0$

ខ. $(x + y + 1)(x - 2y + 4) \leq 0$

គ. $(x - y + 2)(2x - y) < 0$

ឃ. $(x + y - 2)(x - 2y + 4) \geq 0$

17). គូសប្លង់ដែលតាងតំបន់ចម្លើយនៃសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $(x - y + 1)(x^2 + y^2 - 2x + 4y - 1) < 0$

ខ. $(2x - y + 1)(x^2 + y^2 - 4x + 4y + 4) \geq 0$

គ. $(2x - y + 1)(x^2 + y^2 - 2x + 4y + 4) \leq 0$

ជំពូក ៥ ៖ **អនុគមន៍**

មេរៀនទី១ ៖ អនុគមន៍ និង ក្រាមនៃអនុគមន៍

លំហាត់

1). គេអោយអនុគមន៍ $f(x)=2x+1$ ។ ចូរគណនាតម្លៃនៃ $f(2)$, $f(-2)$ $f(0)$ និង $f(1)$ ។

2).គេមានអនុគមន៍ $f(x)=\dfrac{3x-2}{x+3}$ ។ ចូរគណនា $f\left(\dfrac{2}{3}\right)$, $f(2)$ $f(3)$ និង $f(-3)$ ។

3). គេមានអនុគមន៍ $f(-x)=\dfrac{4-2x}{-x+1}$ ។ ចូរគណនាតម្លៃ $f(2)$, $f(-2)$ និង $f(0)$ ។

4). ចូររកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $f(x)=2+x$

ខ. $f(x)=3x^2+1$

គ. $f(x)=\dfrac{2x-1}{3(x-1)}$

ឃ. $f(x)=\dfrac{2x}{2x^2-8}$

ង. $f(x)=\dfrac{1}{x(x-1)(x-2)}$

ច). $f(x)=\dfrac{1-3x}{x(4x^2-9)}$

5). ចូររកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $f(x)=\sqrt{3x-6}$

ខ. $f(x)=\sqrt{2x-12}$

គ. $f(x)=\sqrt{3(4x-5)}$

ឃ. $f(x)=\sqrt{x^2+2}$

ង. $f(x)=\sqrt{3x^4+1}$

ច. $f(x)=\sqrt{-4x^2}$

ឆ. $f(x)=\sqrt{x^2+4x-5}$

ជ. $f(x)=\sqrt{3x^2+x-4}$

ឈ. $f(x)=\sqrt{-3x^2-x+4}$

ញ. $f(x)=\sqrt{2x^2-4x+2}$

6). ចូររកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $f(x)=\sqrt{\dfrac{2x-1}{x-1}}$

ខ. $f(x)=\sqrt{\dfrac{3x-2}{3x-6}}$

គ. $f(x)=\sqrt{\frac{x-4}{3x-2}}$ ឃ. $f(x)=\sqrt{\frac{-3x-4}{x-2}}$

7). រកសំណុំរូបភាពនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $y=2x+3$ ខ. $y=-3x+2$ គ. $y=x^2$

ឃ. $y=x^2+2$ ង $y=x^2-1$ ច. $y=x^2-1$

8). សំណុំរូបភាពនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $y=-2x+3,(x\geq 2)$ ខ. $y=4x-3,(x>0)$

គ. $y=-3x+2,(x>-1)$ ឃ. $y=x^2+1,(x>2)$

ង $y=2x^2+1,(x>3)$ ច. $y=2x^4-1,(x<0)$

9). បើថាសមួយមានកាំ x នោះផ្ទៃក្រឡារបស់វាកំណត់ដោយ πx^2 ។ រកដែនកំណត់និងសំណុំរូបភាពនៃអនុគមន៍ $y=\pi x^2$ ។

10). បើ t ជារយៈពេលនៃចលំតមួយដែលមានល្បឿន $15km/h$ នោះចម្ងាយចរវាកំណត់ដោយ $15t$ ។ រកដែនកំណត់ និងសំណុំរូបភាពនៃអនុគមន៍ $y=15t$ ។

11). គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)=2x-1$ និង $g(x)=-3x-2$ ។ ចូរពិនិត្យថាតម្លៃ $f(x)$ និង $g(x)$ កើនឡើង ឬចុះនៅពេលតម្លៃ x កើនឡើង ។

12). គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)=3x+5$ និង $g(x)=\frac{-3x}{2}+5$ ។ សិក្សាភាពកើន ឬចុះនៃអនុគមន៍ f និង g ដោយប្រើផលធៀប $\frac{\Delta f}{\Delta x}$ និង $\frac{\Delta g}{\Delta x}$ ។

13). គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)=2x-3$ និង $g(x)=-x+2$ ។ សិក្សាភាពកើន ឬចុះនៃអនុគមន៍ f និង g ដោយប្រើផលធៀប $\frac{\Delta f}{\Delta x}$ និង $\frac{\Delta g}{\Delta x}$ ។

14). គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)=-4x+3$ និង $g(x)=x^2-2$ ។ សិក្សាភាពកើន ឬចុះនៃអនុគមន៍ f និង g ដោយប្រើផលធៀប $\frac{\Delta f}{\Delta x}$ និង $\frac{\Delta g}{\Delta x}$ ។

15). គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)=x+3$ និង $g(x)=-2x^2+6$ ។ សិក្សាភាពកើន ឬចុះនៃអនុគមន៍ f និង g ដោយប្រើផលធៀប $\frac{\Delta f}{\Delta x}$ និង $\frac{\Delta g}{\Delta x}$ ។

16). គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)=x^2+4$ ។

ក. គណនាតម្លៃនៃអនុគមន៍ចំពោះគ្រប់តម្លៃនៃ $x\in\left\{\frac{1}{4},\frac{1}{2},1,2,3\right\}$ ។

ខ.សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ f ។

17). គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)=\frac{1}{x}$ ចំពោះ $x>0$ ។

ក.ចំពោះ $x\in\left\{\frac{1}{4},\frac{1}{2},1,2,3\right\}$ គណនាតម្លៃ $f(x)$ ។

ខ.សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ ។

18). សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $y=|x-2|$ ខ. $y=|x+2|$ គ. $y=|-2x+3|$

ឃ. $y=|x-2|-1$ ង. $y=|x+2|+1$ ច. $y=|-2x+3|-3$

19). ក. រកអនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ $f(x)=3x+1$

ខ. រកអនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ $f(x)=-2x+4$

គ. រកអនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ $y=4x+3$

20). ចូររកអនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $f(x)=\frac{2x-3}{x}$ ខ. $f(x)=\frac{x-3}{2x+1}$

គ. $f(x)=\frac{2-4x}{2x}$ ឃ. $f(x)=-\frac{4x-1}{2x+3}$

21). ក. រកអនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ $f(x)=-3x-2$ ។

ខ. សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ f និងអនុគមន៍ច្រាស f^{-1} ។

22). គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x)=x^2-4x+2$ ។

ក. ចំពោះគ្រប់តម្លៃនៃ $x\in\{-3,-2,-1,0,1,2,3\}$ កំណត់តម្លៃ $f(x)$ ។

ខ. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ f ។

23). គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x)=2(x-1)^2+1$ ។

ក. គណនា $f(-1), f\left(-\frac{1}{2}\right)$ និង $f(1)$ ។

ខ. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ f ។

24). គេមានអនុគមន៍ $g: x \to 3-2x$ ។ ដោយមានជំនួយពីក្រាបតាង $y=3-2x$ ចូររក ៖

ក. សំណុំរូបភាពនៃអនុគមន៍ g ត្រូវនឹងដែនកំណត់ $\{x \in \mathbb{R}, -1 \le x \le 2\}$ ។

ខ. ដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ g ត្រូវនឹងសំណុំរូបភាព $\{x \in \mathbb{R}, -3 \le y \le 2\}$ ។

25). គេមានអនុគមន៍ $g: x \to 4x-11$ ។ ដោយមានជំនួយពីក្រាបតាង $y=4x-11$ ចូររក ៖

ក. សំណុំរូបភាពនៃអនុគមន៍ g ត្រូវនឹងដែនកំណត់ $\{x \in \mathbb{R}, -3 \le x \le 3\}$ ។

ខ. ដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ g ត្រូវនឹងសំណុំរូបភាព $\{x \in \mathbb{R}, 0 \le y \le 1\}$ ។

26). រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $f(x)=4\sqrt{x-3}-\frac{3x}{\sqrt{5-x}}$

ខ. $f(x)=4\sqrt{3-2x}-\frac{3x}{x^2-3x+2}$

គ. $f(x)=\sqrt{5x-4}+\frac{1}{x^2-4x-3}$

ឃ. $f(x)=\sqrt{x-2}+\frac{\sqrt{2x^2-x-1}}{x+3}$

27). គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x)=x+3, x \ge 0$ និង $g(x)=x^2, -2 \le x \le 3$ ។

ក. រកសំណុំរូបភាពនៃអនុគមន៍ f និង g ។

ខ. សង់ក្រាបនៃនៃអនុគមន៍ទាំងពីរ ។

28). រកអនុគមន៍ច្រាស ចំពោះអនុគមន៍ $f(x)$ នីមួយៗខាងក្រោម ៖

ក. $f(x)=2x+3$

ខ. $f(x)=2-x$

ខ. $f(x)=\frac{3}{x}-1, x \ne 0$

ឃ. $f(x)=\frac{3}{x-2}$

29). សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $y=|x-1|$

ខ. $y=|x-1|+2$

គ. $y=|x+4|$

ឃ. $y=|x+4|+1$

30). ក. រកអនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ $f(x)=x+3$ ។

ខ. សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ f និងអនុគមន៍ច្រាស $f^{-1}(x)$ ។

<u>មេរៀនទី២</u> ៖ **<u>អនុគមន៍ដឺក្រេទី១ និង ក្រាប</u>**

<u>លំហាត់</u>

1). សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍រួចធ្វើការសន្និដ្ឋាន ៖

ក. $y = x^2$ ខ. $y = -x^2$

2). ពិនិត្យភាពចុះ និងកើននៃអនុគមន៍ ៖

ក. $y = -2x^2$ ខ. $y = -\frac{1}{2}x^2$

គ. $y = 2x^2 + 1$ ឃ. $y = -2x^2 - 1$

3). ក. សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ $y = x^2$ និង $y = (x-2)^2$ រួចទាញសន្និដ្ឋានពីក្រាប ។

ខ. សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ $y = x^2$ និង $y = (x-1)^2$ រួចទាញសន្និដ្ឋានពីក្រាប ។

គ. សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ $y = x^2$ និង $y = (x+1)^2$ រួចទាញសន្និដ្ឋានពីក្រាប ។

ឃ. សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ $y = x^2$ និង $y = (x+2)^2$ រួចទាញសន្និដ្ឋានពីក្រាប ។

4). សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ខាងក្រោមដោយប្រើក្រាបតាង ៖

ក. $y = 3x^2$ ខ. $y = 3(x+2)^2$ គ. $y = 3(x-2)^2$

ឃ. $y = 2x^2$ ង. $y = 2(x-1)^2$ ច. $y = 2(x+1)^2$

5). ក. សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ $y = x^2$ និង $y = (x-2)^2 + 1$ រួចទាញសន្និដ្ឋានពីក្រាប ។

ខ. សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ $y = x^2$ និង $y = (x+2)^2 - 1$ រួចទាញសន្និដ្ឋានពីក្រាប ។

គ. សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ $y = x^2$ និង $y = (x-3)^2 - 2$ រួចទាញសន្និដ្ឋានពីក្រាប ។

ឃ. សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ $y = x^2$ និង $y = (x+3)^2 + 2$ រួចទាញសន្និដ្ឋានពីក្រាប ។

6). សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $y = 3(x-2)^2 + 1$ ខ. $y = \frac{1}{3}(x+2)^2 - 1$

គ. $y = -2(x-1)^2 + 3$ ឃ. $y = -3(x+3)^2 - 4$

ង. $y = x^2 - 2x + 2$ ច. $y = x^2 - 4x + 6$

ឆ. $y = \frac{1}{4}x^2 - 2x - 4$ ជ. $y = \frac{1}{4}x^2 + 6x - 8$

7). កំណត់កូអរដោនេនៃកំពូល និងសមីការអ័ក្សឆ្លុះនៃប៉ារ៉ាបូលខាងក្រោម ៖

ក. $y = x^2 + 2x + 3$ ខ. $y = x^2 - 6x + 10$

គ. $y = x^2 - 10x + 24$ ឃ. $y = 2x^2 + 4x + 3$

គ. $y = x^2 - 12x + 30$ ឃ. $y = 2x^2 - 8x + 3$

8). សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $y=5x^2+2x-3$ ខ. $y=2x-\frac{1}{2}x^2$

9). ក. កំណត់តម្លៃអតិបរមានៃ $y=-2x^2+3x+4$

ខ. កំណត់តម្លៃអតិបរមានៃ $y=-x^2-3x+4$

គ. កំណត់តម្លៃអប្បបរមានៃ $y=x^2-4x+3$

ឃ. កំណត់តម្លៃអប្បបរមានៃ $y=2x^2+6x+3$

10). កំណត់តម្លៃអតិបរមា និងអប្បបរមានៃអនុគមន៍

ក. $y=x^2-2x-2$ បើមានដែនកំណត់ $D=\{x/-3<x<4\}$

ខ. $y=x^2-4x$ មានដែនកំណត់ $D=\{x/0<x<3\}$

គ. $y=-x^2+3x$ មានដែនកំណត់ $D=\{x/-4<x<0\}$

11). គេសង់សួនច្បារឯងចតុកោណកែងមួយដែលមានបរិមាត្រស្មើ $100m$ ។ កំណត់វិមាត្រចតុកោណកែងដើម្បីអោយផ្ទៃក្រឡានៃសួននេះមានតម្លៃធំបំផុត រួចគណនាផ្ទៃក្រឡានោះ ។

12). ដីរាងចតុកោណកែងមួយមានបរិមាត្រស្មើ $120m$ ។ កំណត់វិមាត្រនៃដីនោះដើម្បីអោយផ្ទៃក្រឡាមានតម្លៃធំបំផុត រួចគណនាផ្ទៃក្រឡានោះ ។

13). ចតុកោណកែងមួយមានប្រវែងបណ្តោយលើសទទឹង $12m$ ។ កំណត់វិមាត្រនៃដីនោះដើម្បីអោយផ្ទៃក្រឡាមានតម្លៃធំបំផុត រួចគណនាផ្ទៃក្រឡានោះ ។

14). គេកាត់ខ្សែមួយដែលមានប្រវែង $60cm$ ជាពីរផ្នែក ហើយគេបត់ខ្សែទាំងនោះជាការេពីរ ។ តើគេត្រូវកាត់ខ្សែត្រង់ណា ដើម្បីឱ្យផលបូកផ្ទៃក្រឡានៃការេទាំងពីរមានតម្លៃតូចបំផុត ។

15). សិក្សាចំនួនចំណុចប្រសព្វរវាងប៉ារ៉ាបូលនិងអ័ក្សអាប់ស៊ីសទៅតាមតម្លៃ k ។

ក. $y=x^2-4x+k$ ខ. $y=x^2-3x+k-2$

គ. $y=2x^2-x+(k+1)$ ឃ. $y=x^2-2kx-3$

ង. $y=x^2-kx+4$ ច. $y=x^2-(k+2)x+16$

ឆ. $y=(k+2)x^2-x+3$ ជ. $y=(k-2)x^2-kx+1$

16). ក. ដោះស្រាយវិសមីការ $x^2-3x+2<0$ តាមក្រាប ។

ខ. ដោះស្រាយវិសមីការ $x^2-3x+2\geq 0$ តាមក្រាប ។

គ. ដោះស្រាយវិសមីការ $-x^2-4x+5<0$ តាមក្រាប ។

ឃ. ដោះស្រាយវិសមីការ $-x^2-7x+8\geq 0$ តាមក្រាប ។

17). ដោះស្រាយវិសមីការតាមក្រាប ៖

ក. $x^2+4x+1<0$ ខ. $3x^2+7x+3\geq 0$

គ. $-3x^2+7x+3>0$ ឃ. $x^2-4x+4\leq 0$

ង. $x^2-6x+9<0$ ច. $x^2+6x+9>0$

18). ក. គេអោយសមីការ $x^2+2(2k+1)x+(k+1)=0$ ។ កំណត់តម្លៃ k ដើម្បីអោយសមីការមានឫសពីរផ្សេងគ្នាហើយវិជ្ជមានទាំងពីរ ។

ខ. គេអោយសមីការ $x^2-(3k-2)x+k=0$ ។ កំណត់តម្លៃ k ដើម្បីអោយសមីការមានឫសពីរផ្សេងគ្នាហើយវិជ្ជមានទាំងពីរ ។

គ. កំណត់តម្លៃ k ដើម្បីឱ្យសមីការ $x^2-kx+4=0$ មានឫសទាំងពីរអវិជ្ជមាន ។

19). ក. ដោះស្រាយវិសមីការ $|x-2<3|$ ។

ខ. ដោះស្រាយវិសមីការ $|2x-6\le 4|$ ។

គ. ដោះស្រាយវិសមីការ $|12x+6\le 4|$ ។

20). សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $y=\frac{3}{2}x^2$ ខ. $y=-\frac{1}{3}x^2$

គ. $y=-\frac{3}{2}x^2$ ឃ. $y=\frac{1}{3}x^2$

21). រកអនុគមន៍ដឺក្រេទីពីរដែលក្រាបបានមកដោយរំកិលក្រាបតាង $y=-3x^2$ ដែលកំពូលស្ថិតនៅលើចំណុចខាងក្រោម ៖

ក. $A(-2,0)$ ខ. $B(0,-2)$

គ. $C(1,-3)$ ឃ. $D(-1,-1)$

22). សង់ក្រាបប៉ារ៉ាបូលនីមួយៗ រកកំពូលរបស់វា និងចំណុចប្រសព្វរវាងប៉ារ៉ាបូលជាមួយអ័ក្សអាប់ស៊ីស

ក. $y=2x^2-3x$ ខ. $y=(x-1)(x-6)$

គ. $y=-2x^2-4x+6$ ឃ. $y=x^2-4x+8$

23). កំណត់អនុគមន៍ដែលក្រាបជាប៉ារ៉ាបូលដែលផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌខាងក្រោម ៖

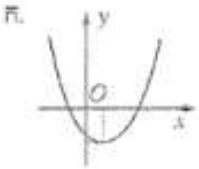
ក. កូអរដោនេនៃកំពូល $(3,-1)$ ហើយក្រាបកាត់តាមចំណុច $(6,0)$ ។

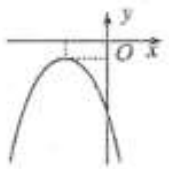
ខ. កូអរដោនេកំពូល $A(1,1)$ ហើយកាត់តាមចំណុច $(2,4)$ ។

គ. ក្រាបកាត់តាមបីចំណុច $(-1,-3),(0,1)$ និង $(1,3)$ ។

ឃ.ក្រាបកាត់តាមពីរចំណុច $(1,1)$ និង $(4,4)$ ហើយកំពូលនៅលើអ័ក្សអាប់ស៊ីស ។

24). ប៉ារ៉ាបូលខាងក្រោមមានក្រាបតាង $y=ax^2+bx+c$ ។ កំណត់សញ្ញានៃ a,b,c និង $\Delta=b^2-4ac$ ចំពោះក្រាបទាំងពីរខាងក្រោម ៖

ក.


ខ.


25). កំណត់តម្លៃអតិបរមា និងអប្បបរមានៃអនុគមន៍បើវាមានដែនកំណត់ភ្ជាប់ខាងក្រោម ៖

ក. $y=3x-x^2,(-1\le x\le 3)$ ខ. $y=x^2+5x+4\ ,(0\le x\le 3)$

26). កំណត់តម្លៃ p និង q ដែលអនុគមន៍ $y = x^2 + px + q$ ដើម្បីអោយអនុគមន៍ផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌ ៖

ក. មានតម្លៃអប្បបរមាត្រង់ $x = 4$ និង អនុគមន៍មានតម្លៃស្មើ 5 ត្រង់ $x = 2$ ។

ខ. មានតម្លៃអប្បបរមាត្រង់ $x = 2$ និង អនុគមន៍មានតម្លៃស្មើ 2 ត្រង់ $x = -1$ ។

គ. មានតម្លៃអតិបរមាត្រង់ $x = -4$ និង អនុគមន៍មានតម្លៃស្មើ 6 ត្រង់ $x = -2$ ។

ឃ. គ. មានតម្លៃអតិបរមាត្រង់ $x = -12$ និង អនុគមន៍មានតម្លៃស្មើ 8 ត្រង់ $x = 3$ ។

27). ក. កំណត់តម្លៃ k ដែលប៉ារ៉ាបូល $y = 2x^2 + kx + 4$ ប៉ះអ័ក្សអាប់ស៊ីស ។

ខ. កំណត់តម្លៃ a ដើម្បីឱ្យប៉ារ៉ាបូល $y = a(x-2)^2 - 3$ ប្រសព្វអ័ក្សអាប់ស៊ីសខាងអវិជ្ជមាន ។

គ. កំណត់សំណុំតម្លៃ p ដែលសមីការ $x^2 - 2px + p - 2 = 0$ មានឫសមួយវិជ្ជមាន និងឫសមួយទៀតអវិជ្ជមាន ។

ឃ. ក្រាបតាង $y = x^2 + 2px + q$ កាត់តាមចំណុច $(2,1)$ និងកំពូលវានៅអ័ក្សអាប់ស៊ីស ។ កំណត់តម្លៃ p និង q ។

28). កំណត់ចំនួនចំណុចប្រសព្វរវាងប៉ារ៉ាបូលនិងបន្ទាត់ទៅតាមតម្លៃ k នៃសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $y = x^2 + 2kx - 1$ និងបន្ទាត់ $y = 2x - 3$

ខ. $y = x^2 + 2(k+1)x - 1$ និងបន្ទាត់ $y = x - 2$

គ. ខ. $y = x^2 - 2(k-2)x + k - 1$ និងបន្ទាត់ $y = x + 1$

29). មាន $y = x^2 - 4x + 3$ និង $g(x) = (x-2)^2 - 1$ ។

ក. ផ្ទៀងផ្ទាត់ចំពោះ $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = g(x)$ ។

ខ. ទាញជាផលគុណកត្តានៃ $f(x)$ ។

30). គេមាន $y = x^2 - 6x + 8$ និង $g(x) = (x-3)^2 - 1$ ។

ក. ផ្ទៀងផ្ទាត់ចំពោះ $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = g(x)$ ។

ខ. ទាញជាផលគុណកត្តានៃ $f(x)$ ។

31). ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $x^2 > 9$ ខ. $x(x-2) < 3$ គ. $x^2 + 5x - 6 < 0$

ឃ. $2x^2 - 7x + 3 \geq 0$ ង. $4x(x-1) \leq 3$ ច. $(1-x)^2 \geq 17 - 2x$

ឆ. $(x+2)^2 < x(4-x) + 40$ ជ. $(2x-1)^2 > (2-x)(1+2x)$

32). គេមាន $f(x) = x^2 - 2x - 5$ ។

ក. កំណត់កូអរដោនេកំពូលនៃប៉ារ៉ាបូលរួចទាញជាទម្រង់ $f(x) = (x-a)^2 + b$ ។

ខ. សង់ប៉ារ៉ាបូលក្នុងតម្រុយកូអរដោនេ ។

គ. បញ្ជាក់កូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វរវាងប៉ារ៉ាបូល និង អ័ក្សអាប់ស៊ីស ។

33). សរសេរ $f(x) = x^2 - 4x + 10$ ជាទម្រង់ $f(x) = (x-a)^2 + b$ រួចទាញរកកូអរដោនេកំពូល ។ សង់ប៉ារ៉ាបូលក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ ។

34). គេមានអនុគមន៍ $f(x)=x^2+3x-1$ និង $g(x)=4-x^2$ ។

ក. សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ f និង g ក្នុងតំរុយកូអរដោនេ ។

ខ. ដោះស្រាយសមីការ $f(x)=g(x)$ រួចបកស្រាយតាមបែបក្រាភិច ។

គ.ដោះស្រាយវិសមីការ $f(x)\le g(x)$ តាមក្រាប ។

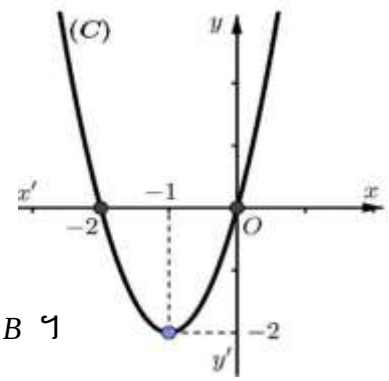
35). គេមានអនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x)=|2x-1|$ ចំពោះ $-1\le x\le 3$ ។

ក. សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ f និងរកសំណុំរូបភាពតាងអនុគមន៍ f ។

ខ. ដោះស្រាយវិសមីការ $f(x)\le 3$ ។

គ. សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ $y=x+1$ រួចដោះស្រាយសមីការ $|2x-1|=x+1$ តាមក្រាប ។

36). តាមរូបខាងស្តាំ ក្រាប (C) ជាក្រាបតាងអនុគមន៍ $y=f(x)$ អនុគមន៍ដឺក្រេទី២ មានមួយអញ្ញត្តិ x ។



ក. កំណត់អនុគមន៍ $y=f(x)$ ។

ខ. តាមក្រាប ចូរទាញរកចម្លើយនៃសមីការ $f(x)=0$ ។

គ. បន្ទាត់ $(l): y=x+a$ កាត់ក្រាប C ត្រង់ពីរចំណុច A និង B ។ កំណត់តម្លៃ a ដើម្បីអោយប្រវែង $AB=\frac{3\sqrt{2}}{2}$ រួចកំណត់កូអរដោនេនៃ A និង B ។

37). គេអោយក្រាបពីរកំណត់ដោយ $(c): y=f(x)=x^2-4x+5$ និង $(H): y=g(x)=-2x+n$ ។

ក. ក្រាប (c) និង (H) ប៉ះគ្នាត្រង់ A ។ កំណត់តម្លៃ n និងកូអរដោនេ A ។

ខ. ចូរសង់ក្រាបទាំងពីរក្នុងតម្រុយតែមួយចំពោះតម្លៃ n ដែលរកឃើញ ។

គ. តាមក្រាប ចូរកំណត់តម្លៃ n ដើម្បីអោយ $x^2-4x<-2x+n-5$ ។

38).គេអោយក្រាបពីរកំណត់ដោយ $(c): x^2+y^2-4x+6y+9=0$ និង $(d): y=-x+3$ ។

ក. រកកូអរដោនេផ្ចិតនិងរង្វាស់កាំនៃរង្វង់ (c) ។

ខ. បន្ទាត់ (d) និង រង្វង់ (c) ប្រសព្វគ្នាត្រង់ពីរចំណុច A, B ។ រកកូអរដោនេនៃចំណុចទាំងពីរ ។

គ. គណនាចម្ងាយរវាងផ្ចិតរង្វង់និងបន្ទាត់ (d) ។ រួចគណនាផ្ទៃក្រឡាផ្ទៃកតូចខណ្ឌដោយរង្វង់ (c) និងបន្ទាត់ (d) ។

មេរៀនទី៣ ៖ អនុគមន៍សនិទាន និង អនុគមន៍អសនិទាន

លំហាត់

1). រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $y=\frac{x-1}{3-x}$ ខ. $y=\frac{3x+4}{x+4}$

គ. $y=\frac{x-3}{-x+1}$ ឃ. $y=\frac{2x+3}{4x-1}$

ង. $y=\frac{-2x}{6-3x}$ ច. $y=\frac{2}{x^2-16}$

2). រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $y=\frac{x-1}{(x+1)(x+2)}$ ខ. $y=\frac{2x-1}{(2x+1)(x-2)}$

គ. $y=\frac{3x}{(-2x+3)(3x-2)}$ ឃ. $y=\frac{3x-2}{(3x+1)(4x+2)}$

ង. $y=\frac{x}{x^2+3x-4}$ ច. $y=\frac{2x}{2x^2-3x+1}$

ឆ. $y=\frac{x^2+1}{4x^2-3x-2}$ ឈ. $y=\frac{-x}{-3x^2-x+4}$

ជ. $y=\frac{x+2}{(x-1)(x^2-9)}$ ញ. $y=\frac{x^2+2}{(x^2-1)(x^2-4)}$

3). សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ ៖

ក. $y=\frac{2}{x}$ ខ. $y=-\frac{3}{x}$

គ. $y=\frac{1}{x+1}$ ឃ. $y=-\frac{2}{x-1}$

ង. $y=\frac{-1}{3-x}$ ច. $y=\frac{4}{x+4}$

ឆ. $y=\frac{-3}{-x+1}$ ជ. $y=\frac{3}{4x-1}$

ឈ. $y=\frac{-2}{6-3x}$ ញ. $y=\frac{2}{2x-3}$

4). ក. សង់ក្រាបអនុគមន៍ $y=\frac{1}{x}$ ហើយរកកូអរដោនេនៃចំនុចប្រសព្វរវាងក្រាបនោះ និងបន្ទាត់ $y=x$ ។

ខ. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y=\frac{4}{x}$ ហើយរកកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វរវាងខ្សែកោងនិងបន្ទាត់ $y=x$ ។

គ. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y=\frac{-3}{2x}$ ហើយរកកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វរវាងខ្សែកោង និង បន្ទាត់ $y=x+1$ ។

5). ក. សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ $y=\frac{4}{x}$ និង $y=\frac{4}{x-2}-1$ រួចទាញសន្និដ្ឋានពីក្រាប ។

ខ. សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ $y=\frac{2}{x}$ និង $y=\frac{1}{x-2}-1$ រួចទាញសន្និដ្ឋានពីក្រាប ។

គ. សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ $y=\frac{1}{x}$ និង $y=\frac{5}{x-3}-2$ រួចទាញសន្និដ្ឋានពីក្រាប ។

6). សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ ៖

ក. $y=\frac{-2}{x}$ ខ. $y=\frac{-2}{x}+5$

គ. $y=\frac{-2}{x-2}$ ឃ. $y=-\frac{2}{x-2}+5$

ង. $y=\frac{3}{x+1}-2$ ច. $y=-\frac{4}{2x-3}+1$

7). សង់ក្រាបនិងកំណត់សមីការអាស៊ីមតូតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $y=\frac{2}{x-3}$ ខ. $y=\frac{3}{x-1}+1$

គ. $y=-\frac{1}{x-3}+4$ ឃ. $y=\frac{3}{2x+1}-1$

ង. $y=\frac{x-1}{3-x}$ ច. $y=\frac{3x+4}{x+4}$

ឆ. $y=\frac{x-3}{-x+1}$ ជ. $y=\frac{2x+3}{4x-1}$

ឈ. $y=\frac{-2x}{6-3x}$ ញ. $y=\frac{x+2}{x-3}$

8). y ជាអនុគមន៍ x ។ សង់ក្រាបតាង y ដែលកំណត់ដោយសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $x+y=-1$ ខ. $(x-1)(y+2)=4$

គ. $(y-2)(x+3)=6$ ឃ. $(x+3)(2y-1)=1$

ង. $y(x+2)=2x$ ច. $(2x-3)(y-2)=4$

ឆ. $\left(y-\frac{x}{2}-2\right)\left(\frac{1}{2}y-x+2\right)=0$ ជ. $\left(\frac{x}{2}-3\right)(2y-1)=-2$

ឈ. $(y-2x-4)(y+3x-2)=0$ ញ. $(4y-x-8)(2y-6x-1)=0$

9). សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ ៖

ក. $y=\frac{x}{x+1}$ ខ. $y=\frac{2x}{x-1}$

គ. $y=\frac{3x+1}{x-1}$ ឃ. $y=\frac{x+2}{4x-12}$

ង. $y=\frac{2x+3}{-3x-6}$ ច. $y=\frac{4x+1}{12x-4}$

ឆ. $y=\frac{5x-3}{4x-6}$ ជ. $y=\frac{2x-3}{x-6}$

ឈ. $y=\frac{2x+3}{-3x+1}$ ញ. $y=\frac{4x+3}{7x-2}$

10). រកសមីការអាស៊ីមតូតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $y=\frac{4x}{2x-1}$ ខ. $y=\frac{4x+1}{2x+1}$

គ. $y=\frac{3x-1}{1-x}$ ឃ. $y=\frac{2x-5}{4x-3}$

ង. $y=\frac{6x-11}{10-3x}$ ច. $y=\frac{8x-3}{2x+5}$

11). កំណត់សមីការអាស៊ីមតូតនិងសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $y=\frac{3x}{x-1}$ ខ. $y=\frac{1-2x}{x+2}$

គ. $y=\frac{x-1}{2-x}$ ឃ. $y=\frac{2x+2}{4x-3}$

ង. $y=\frac{2x-1}{1-3x}$ ច. $y=\frac{4x+1}{3x+6}$

12). រកដែលកំណត់នៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $y=\sqrt{3x-4}$ ខ. $y=\sqrt{2x+4}$

ខ. $y=\sqrt{5x-2}$ គ. $y=\sqrt{-12x+3}$

ឃ. $y=\sqrt{2x^2-1}$ ង. $y=\sqrt{4x^2-16}$

ច. $y=\sqrt{2x^2-4x+2}$ ឆ. $y=\sqrt{x^2-4x+3}$

ជ. $y=\sqrt{4x^2-3x-1}$ ឈ. $y=\sqrt{5x^2+7x-12}$

13).ក. ចូរសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍អសនិទាន $y=\sqrt{x}$ ដែល $x\geq 0$ ។

ខ. ចូរសង់ក្រាបតាងអនុគមន៍អសនិទាន $y=\sqrt{2x}$ ដែល $x\geq 0$ ។

គ. ចូរសង់ក្រាបតាងអនុគមន៍អសនិទាន $y=-\sqrt{x}$ ដែល $x\geq 0$ ។

14). សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍អសនិទាន ៖

ក. $y=\sqrt{3x}$ ខ. $y=\sqrt{\frac{2}{3}x}$

គ. $y=\sqrt{\frac{x}{2}}$ គ. $y=\sqrt{5x}$

15). ក. សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍អសនិទាន $y=\sqrt{2x-4}$ ។

ខ. សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍អសនិទាន $y=\sqrt{2x+5}$ ។

គ. សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍អសនិទាន $y=\sqrt{2x+1}$ ។

16). សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍អសនិទានខាងក្រោម ៖

ក. $y=\sqrt{x-3}$ ខ. $y=\sqrt{1-x}$

គ. $y=\sqrt{2x-3}$ ឃ. $y=\sqrt{-2x+4}$

ង. $y=\sqrt{-3x-12}$ ច. $y=\sqrt{3x-27}$

ជ. $y=\sqrt{-x-2}$ ញ. $y=\sqrt{-7x-4}$

17). សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍អសនិទានងាយខាងក្រោម ៖

ក. $y=\sqrt{2x-3}-2$ ខ. $y=\sqrt{1-x}+3$

គ. $y=\sqrt{2x-3}-\frac{1}{2}$ ឃ. $y=\sqrt{x+4}-3$

ង. $y=\sqrt{-3x-1}-5$ ច. $y=\sqrt{4x-7}+1$

ជ. $y=\sqrt{-x-2}-3$ ញ. $y=\sqrt{5x+1}-4$

18). ក. កំណត់កូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វរវាងក្រាប $y=\sqrt{2x+5}$ និងបន្ទាត់ $y=\frac{1}{2}x$ ។

ខ. កំណត់កូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វរវាងក្រាប $y=\sqrt{3x+1}$ និងបន្ទាត់ $y=x$ ។

គ. កំណត់កូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វរវាងក្រាប $y=\sqrt{3-2x}$ និងបន្ទាត់ $y=x+3$ ។

19). កំណត់កូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វនៃក្រាបតាងគូអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $\begin{cases} y=\sqrt{x-2} \\ y=\frac{1}{3}x \end{cases}$ ខ. $\begin{cases} y=\sqrt{3x-2} \\ y=1-x \end{cases}$

គ. $\begin{cases} y=\sqrt{5x-1} \\ y=3x \end{cases}$ ឃ. $\begin{cases} y=\sqrt{4x-2} \\ y=2x+4 \end{cases}$

ង. $\begin{cases} y=\sqrt{5x-7} \\ y=3x-2 \end{cases}$ ច. $\begin{cases} y=\sqrt{x-3} \\ y=\frac{5x-2}{2} \end{cases}$

21). សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ខាងក្រោម និង រកអនុគមន៍ច្រាសរបស់វា ៖

ក. $y=x^2-1,(x\geq 0)$ ខ. $y=\frac{2}{x}+1,(x>0)$

22). រកអនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ $y=x^2+1$ ដែលមានដែនកំណត់ $\{x\in\mathbb{R},x\leq o\}$ រួចរកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ច្រាសនេះ ។

23). រកអនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ $y=x^2-2$ ដែលមានដែនកំណត់ $\{x\in\mathbb{R},x\leq o\}$ រួចរកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ច្រាសនេះ ។

25). រកអនុគមន៍ដែលក្រាបបានដោយរំកិលក្រាបតាង $y=\frac{2}{x}$ ៖

ក.ចំនួន -5 ឯកតា ស្របអ័ក្សអាប់ស៊ីស។

ខ.ចំនួន -4 ឯកតា ស្របអ័ក្សអរដោនេ។

គ.ចំនួន 3 ឯកតា ស្របអ័ក្សអាប់ស៊ីស និង 5 ឯកតាស្របអ័ក្សអរដោនេ។

26). សង់ក្រាប និងកំណត់អាស៊ីមតូតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $y=\frac{4}{x+3}$ ខ. $y=4-\frac{2}{x+1}$

គ. $y=\frac{3}{x-2}$ ឃ. $y=2+\frac{3}{2x+1}$

27). កំណត់កូអរដោនេចំណុចប្រសព្វរវាងក្រាបតាង $y=\frac{1}{x}$ និងបន្ទាត់ $y=\frac{5}{2}-x$ ។

28). រកអនុគមន៍ដែលក្រាបបានដោយបំលែងក្រាបតាង $y=\sqrt{2}x$ តាមរំកិលក្រាបចំនួន 2 ឯកតាស្របអ័ក្ស អាប់ស៊ីសទៅឆ្វេង ។

29). សង់ក្រាបតាងអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖

ក. $y=\sqrt{5x+4}$ ខ. $y=-\sqrt{4x-5}$

30). រកអនុគមន៍ច្រាស និងរកដែនកំណត់តាងអនុគមន៍ $f(x)$ នីមួយៗខាងក្រោម ៖

ក. $f(x)=\frac{2}{3}x+5$ ខ. $f(x)=\frac{1}{x+2}+1$

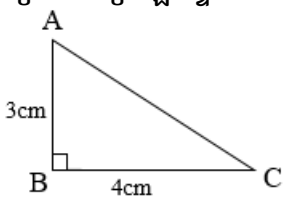
គ. $f(x)=\sqrt{1-x}$ ឃ. $f(x)=-\sqrt{x+4}$

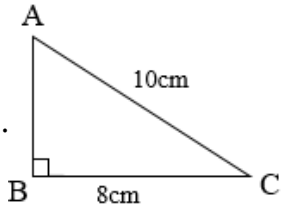
ជំពូក ១ ៖ **ផលធៀបត្រីកោណមាត្រ**

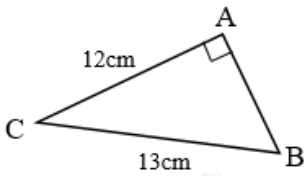
មេរៀនទី១ ៖ **ផលធៀបត្រីកោណមាត្រ**

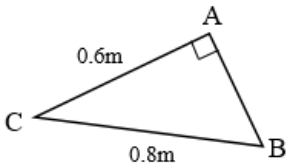
<u>លំហាត់</u>

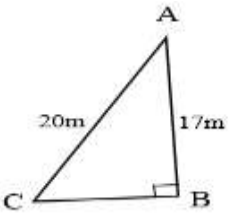
1. គេអោយត្រីកោណកែង ABC ដូចរូបខាងក្រោម ។ ចូរគណនារង្វាស់ជ្រុងមួយទៀតនៃត្រីកោណ រួចគណនាបរិមាត្រ និង ក្រឡាផ្ទៃរបស់ ។

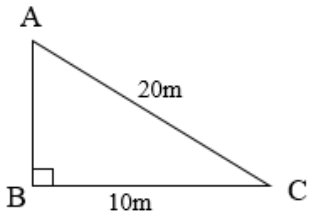
ក).


ខ).


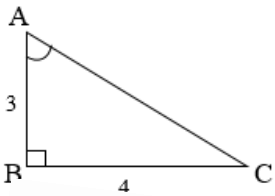
គ).


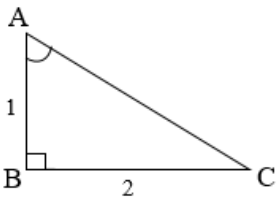
ឃ).


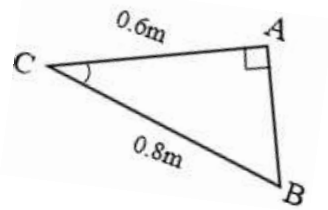
ង).


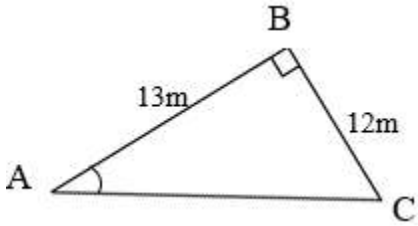
ច).


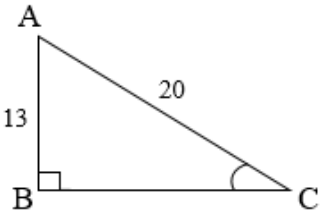
2). គណនា $\cos A, \sin A,\ \tan A$ និង $\cot A$ នៃត្រីកោណ តាមរូបខាងក្រោម ៖

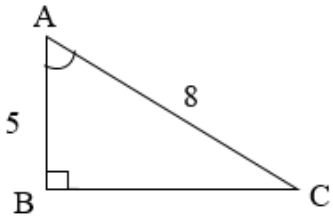
ក).


ខ).


គ).


ឃ).


ង).


ច).


3). ចូរគណនាតម្លៃខាងក្រោម ៖

$a=\cos 30^o$	$b=\cos 60^o$	$c=\sin 30^o$	$d=\sin 60^o$
$e=\cos 45^o$	$f=\sin 45^o$	$g=\cos 0^o$	$h=\sin 0^o$
$i=\cos 180^o$	$\mathrm{j}=\sin 180^o$	$k=\sin 90^o$	$l=\cos 90^o$
$\mathrm{m}=\cos 360^0$	$n=\sin 120^0$	$o=\cos 135^o$	$p=\sin 135^o$
$q=\sin 110^o$	$r=\cos 110^o$	$s=\sin 125^o$	$t=\cos 125^o$
$u=\sin 140^o$	$v=\cos 140^o$	$w=\cos 270^o$	$\mathrm{x}=\sin 270^o$
$y=\sin 330^o$	$z=\cos 330^o$		

4). គណនាតម្លៃខាងក្រោម ៖

ក). $A=\dfrac{2\sqrt{3}\cos 30^o+\sqrt{2}\cos 45^o}{2}$

ខ). $B=\dfrac{\tan 45^o+\sqrt{3}\cot 30^o}{3\sqrt{2}\cos 45^o}$

គ). $C=\dfrac{\sqrt{3}\tan 60^o}{3\sqrt{3}\tan 30^0}$

ឃ). $D=\dfrac{2\sin 30^o-\sqrt{2}\cos 45^o}{3\tan 30^o}$

ង). $E=\dfrac{\tan^2 30^o-\cos^2 60^o}{\sin^2 60^o+\cos^2 60^o}$

ច). $F=\dfrac{\sin^2 45^o}{\cos^2 30^o+\sin^2 60^o}$

ឆ). $G=\dfrac{2\sin 65^o}{3\cos 25^o}$

ជ). $H=\dfrac{\sqrt{2}\cos 45^o.\cos 35^o}{\sin 30^o.\sin 55^o}$

ឈ). $I=\dfrac{\sqrt{2}\sin 65^o-2\cos 45^o.\sin 46^o}{2\sin 45^o.\cos 25^o-\sqrt{2}\cos 44^o}$

ញ). $K=\dfrac{\tan 75^o\tan 15^o}{\cot 35^o.\cot 55^o}$

ដ). $\mathrm{H}=\tan 45^o+\tan 30^o.\tan 60^o$

ឋ). $\dfrac{\cos^2 30^o-\sin^2 60^o}{\sin 60^o+\cos 30^o}$

5). គេមាន ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ A ។ គណនាមុំ និង រង្វាស់ជ្រុងផ្សេងទៀតនៃត្រីកោណនោះ បើគេដឹងថា ៖

ក). $B=30^o$, $AB=5m$

ខ). $B=45^o$, $AC=12cm$

គ). $C=60^o$, $BC=10cm$

ឃ). $AC=20cm$, $C=30^o$

ង). $B=36^o$, $AB=5m$

ច). $B=18^o$, $AC=12cm$

ឆ). $C=20^o$, $BC=14cm$

ជ). $AC=2.8cm$, $C=15^o$

6). រកតម្លៃនៃ $\cos\theta,\sin\theta,\tan\theta$ និង $\cot\theta$ ដោយតាមករណីខាងក្រោម ៖

ក). $\sin\theta=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ និង $0^o\le\theta\le 180^o$

ខ). $\sin\theta=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ និង $0^o<\theta<90^o$

គ). $\cos\theta=-\dfrac{4}{5}$ និង $90^o<\theta<180^o$

ឃ). $\sin\theta=-\dfrac{1}{2}$ និង $90^o<\theta<180^o$

ង). $\tan\theta=2$ និង $0^o<\theta<90^o$

ច). $\tan\theta=-\dfrac{1}{2}$ និង $90^o<\theta<180^o$

ឆ). $\sin\theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ និង $180^o < \theta < 360^o$ ជ). $\cot\theta = \sqrt{3}$ និង $0^o < \theta < 90^o$

ញ). $\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ និង $270^o < \theta < 360^o$ ដ). $\sin\theta = -\frac{1}{3}$ និង $180^o < \theta < 270^o$

7). គេអោយតម្លៃ $\cos x + \sin x = 2$ ដែល $0^o < x < 90^o$ ។

ចូរគណនាតម្លៃ $\cos x, \sin x, \tan x$ និង $\cot x$ ។

8). គេអោយតម្លៃ $\cos x + 2\sin x = 2$ ដែល $0^o < x < 90^o$ ។

ចូរគណនាតម្លៃ $\cos x, \sin x, \tan x$ និង $\cot x$ ។

9). គេអោយតម្លៃ $\cos x - \sin x = \frac{1}{2}$ ដែល $0^o < x < 90^o$ ។

ចូរគណនាតម្លៃ $\cos x, \sin x, \tan x$ និង $\cot x$ ។

10). គេអោយតម្លៃ $\cos x + \sin x = \frac{\sqrt{6}}{2}$ ។

ចូរគណនាតម្លៃ $\sin\theta.\cos\theta$ ។

11). គេអោយតម្លៃ $\cos x.\sin x = \frac{12}{25}$ ។

ក). ចូរគណនា $\sin\theta.\cos\theta$ ។

ខ). ទាញរកតម្លៃ $\sin^3\theta + \cos^3\theta$ ។

12). ចូរសម្រួលកន្សោមខាងក្រោម ៖

ក). $A = \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos x - \sin x}$ ខ). $B = \frac{\sin^2 x - \cos^2 x}{\cos x - \sin x}$

គ). $C = \frac{\sin x}{1+\cos x} + \frac{1+\cos x}{\sin x}$ ឃ). $D = \frac{3 - 6\cos^2 x}{\sin x - \cos x}$

13). សម្រាយបញ្ជាក់សមភាពខាងក្រោម ៖

ក). $\frac{\sin x - \cos x + 1}{\sin x + \cos x - 1} = \frac{\sin x + 1}{\cos x}$ ខ). $\frac{\tan x - \sin x}{\sin^3 x} = \frac{1}{(1+\cos x).\cos x}$

គ). $(\tan x + \cot x)^2 = \frac{1}{\sin^2 x} + \frac{1}{\cos^2 x}$ ឃ). $\frac{1+\sin^2 x}{1-\sin^2 x} = 1 + 2\tan x$

ង). $\frac{\cos x}{1+\sin x} + \tan x = \frac{1}{\cos x}$ ច). $\frac{\tan x}{1-\tan^2 x} \times \frac{\cot^2 x - 1}{\cot x} = 1$

ជ). $\sin^4 x - \cos^4 x = \sin^2 x - \cos^2 x$ ឈ). $\sin^4 x + \cos^4 x = 1 - 2\sin^2 x.\cos^2 x$

ញ). $(a\cos x - b\sin x)^2 + (a\sin x + b\cos x) = a^2 + b^2$ ដ). $\frac{1+\sin^2 x}{1-\sin^2 x} = 1 + 2\tan x$

ឋ). $\frac{1 + 2\sin x.\cos x}{\sin^2 x - \cos^2 x} = \frac{\tan x + 1}{\tan x - 1}$ ឌ). $\frac{2\sin^2 x + 3\sin x + 1}{4\sin^2 x - 1}$

14). គេអោយត្រីកោណកែង ABC កែងត្រង់ A ។ x និង y ជារង្វាស់មុំស្រួច ។

ក). ចូរស្រាយថា ៖ $\sin^2 x+\cos^2 x=1$ និង $\sin^2 y+\cos^2 y=1$ ។

ខ). គេតាង $a=\sin x$, $b=\cos x.\cos y$ និង $c=\cos x\cos y$ ចូរស្រាយថា $a^2+b^2+c^2=1$ ។

15). គេអោយ $\sin(a+b)=\sin a.\cos b+\sin b.\cos a$, $\cos(a+n)=\cos a.\cos b-\sin a.\sin b$ ។

ក). គណនា $\sin 3x$ និង $\cos 3x$ ។

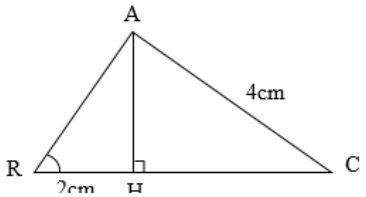
ខ). ទាញបញ្ជាក់ថា $\sin 2x=2\sin x.\cos x$ និង $\cos 2x=2\cos^2 x-1$ ។

គ). គណនា $\cos\frac{\pi}{10}$ និង $\sin\frac{\pi}{10}$ ។

16). AH ជាកំពស់នៃត្រីកោណសាមញ្ញ ABC ដែល $HR=2cm$, $AC=4cm$ និង $\angle R=40^o$ ។

ក). គណនា AH រួចរកតម្លៃប្រហែលនៃមុំ C ។

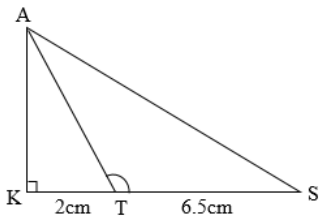
ខ). គណនា HC ។



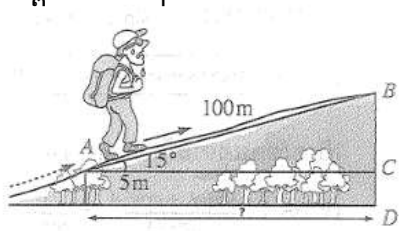
17). AK ជាកម្ពស់នៃត្រីកោណ ATS ដូចរូបខាងក្រោម ៖

ក). គណនារង្វាស់មុំ ATK បើ $\angle ATS$ ។

ខ). គណនា BK និង BS រួចរកតម្លៃនៃមុំ S ។



18). តាមផ្លូវចោតមួយ បើគេធ្វើដំណើរដល់ចំណុច A គេដឹងថាមានកម្ពស់ $5m$ ផុតពីដីរាប។
បើគេបន្តដំណើរ $100m$ ទៅមុខទៀតដល់ ចំណុច B ។
តើគេបានកម្ពស់ប៉ុន្មានម៉ែតផុតពីដីរាប
បើគេដឹងថាមុំនៅត្រង់ A ស្មើ 15^0 គឺរកកម្ពស់ BD ។



19). $ABCD$ ជាចតុកោណកែងដែល $BC=5$ និងមុំ $\angle BDC=30^0$ ។ H ជាចំណោលកែងនៃ C លើ BD ។
គណនា AB , BH និង BD ។

20). ក្នុងត្រីកោណកែង ABC បើស្គាល់ $sinA=\frac{4}{7}$ គណនា $cosA$ និង $tanA$ ។

21). បើស្គាល់ $cos\alpha=\frac{3}{5}$ គណនា $\frac{1+tan\alpha}{1-tan\alpha}$ ដែល α ជារង្វាស់មុំស្រួច។

22). បើស្គាល់ $tan\alpha=2$ គណនា $\frac{2sin\alpha+cos\alpha}{cos\alpha-3sin\alpha}$ ។

23). ដោយស្គាល់ $cosA=\frac{12}{13}$ គណនា $sinA$ និង $tanA$ ។

24). ដោយស្គាល់ $tanA=3$ គណនា $sinA$ និង $cosA$ ។

25). រកផលធៀបត្រីកោណមាត្រនៃមុំតូចជាង 45^0 ដែលស្មើនឹងផលធៀបត្រីកោណមាត្រនីមួយៗនេះ ៖

ក. $sin63^0$ ខ. $cos82^0$ គ. $tan73^0$

26). បើ $\alpha = 120^0$ កាំ $r = 2$ ឯកតា។ បង្ហាញថា M មានកូអរដោនេ $(-1, \sqrt{3})$ រួចគណនាផលធៀបត្រីកោណមាត្រនៃមុំ 120^0 ។

27). បើ $\alpha = 150^0$ និងកាំ $r = 2$ ។ បង្ហាញថា M មានកូរដោនេ $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ និងគណនាផលធៀបត្រីកោណមាត្រនៃមុំ 135^0

28). គណនាផលធៀបត្រីកោណមាត្រនៃមុំ 135^0 ក្នុងរង្វង់ដែលមានកាំ $r = \sqrt{2}$ ។

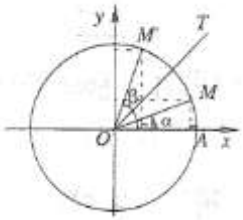
29). គណនាផលធៀបត្រីកោណមាត្រនៃមុំ 180^0 ក្នុងរង្វង់ដែលមានកាំ $r = 2$។

30). បើកាំ $r = 1$ ឯកតា គណនាផលធៀបត្រីកោណមាត្រនៃមុំ 120^0 , 130^0។

31). ក្នុងរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ ចូរផ្ទៀងផ្ទាត់ទំនាក់ទំនងខាងក្រោម

ក. $sin^2\alpha + cos^2\alpha = 1$, ខ. $tan\alpha = \frac{sin\alpha}{cos\alpha}$, គ. $1 + tan^2\alpha = \frac{1}{cos^2\alpha}$ ។ រួចគណនាតម្លៃនៃ៖

ឃ. $cos125^0$ ង. $sin125^0$ ច. $tan125^0$ ឆ. $sin143^0$



32). រកផលធៀបត្រីកោណមាត្រនៃមុំ 105^0 , 152^0 ។

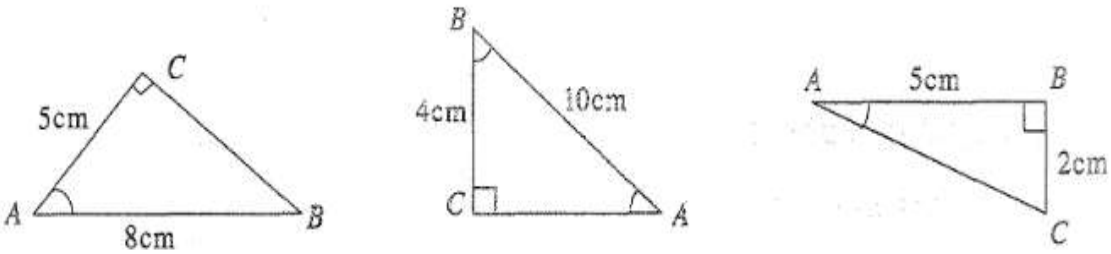
33). គេឱ្យ $cos\alpha = -\frac{3}{4}$ ដែល $0^0 \le \alpha \le 180^0$ ។ គណនា $sin\alpha$ និង $tan\alpha$ ។

34). គេឱ្យ $tan\alpha = -\sqrt{2}$ ដែល $0^0 \le \alpha \le 180^0$។ គណនា $sin\alpha$ និង $cos\alpha$ ។

35). រកតម្លៃមុំ α ដែល $0^0 \le \alpha \le 180^0$ ហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ $sin\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ។

36). តាមរូបខាងក្រោមនេះ គណនាផលធៀបត្រីកោណមាត្រនៃមុំ A រួចឱ្យតម្លៃប្រហែលនៃមុំ A ៖

3



ក. $B = 18^0$, $AB = 5$ ខ. $B = 32^0$, $AC = 9$

គ. $B = 68^0$, $BC = 12$ ឃ. $C = 60^0$, $BC = 10$

38). ស្រាយបំភ្លឺសមភាព : $\frac{3-6cos^2\alpha}{sin\alpha - cos\alpha} = 3(sin\alpha + cos\alpha)$

39). សម្រួលកន្សោម ៖ $B = \cos(180^0 - \alpha) - \sin(180^0 - \alpha) + \cos(90^0 - \alpha)$

40). រកតម្លៃ $cos\alpha$ ឬ sin ឬ $tan\alpha$ ដោយស្គាល់ ៖

ក. $sin\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ និង $0^0 \le \alpha \le 180^0$ ខ. $cos\alpha = -\frac{4}{5}$ និង $90^0 \le \alpha \le 180^0$

គ. $tan\alpha = 2$ និង $0^0 \le \alpha \le 90^0$ ឃ. $tan = -\frac{1}{2}$ និង $90^0 \le \alpha \le 180^0$

41). បើ M ជាចំណុចមួយនៅលើរង្វង់ដែល OM បង្កើតបានមុំ $a=150^{o}$ និង $r=2$ ជាកាំនៃរង្វង់នេះ ។ ចូរស្រាយថា M មានកូអរដោនេ $\left(-1,\sqrt{3}\right)$ និងគណនាផលធៀបត្រីកោណមាត្រនៃមុំ 120° ។

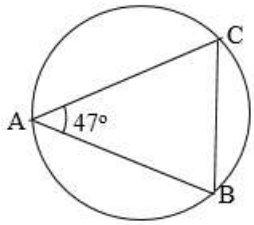
42). បើ M ជាចំណុចមួយនៅលើរង្វង់ដែល OM បង្កើតបានមុំ $a=120^{o}$ និង $r=2$ ជាកាំនៃរង្វង់នេះ ។ ចូរស្រាយថា M មានកូអរដោនេ $\left(-\sqrt{2},\sqrt{2}\right)$ និងគណនាផលធៀបត្រីកោណមាត្រនៃមុំ 135° ។

43). គណនាផលធៀបត្រីកោណមាត្រនៃមុំ 135° ក្នុងរង្វង់ដែលមានកាំ $r=2cm$ ។

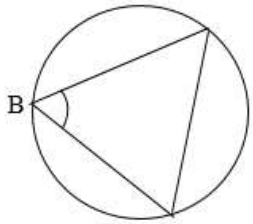
44). គណនាផលធៀបត្រីកោណមាត្រនៃមុំ 135° ក្នុងរង្វង់ដែលមានកាំ $r=2cm$ ។

<u>មេរៀនទី២ ៖</u> **<u>ការអនុវត្តន៍ផលធៀបត្រីកោណមាត្រ</u>**

<u>លំហាត់</u>



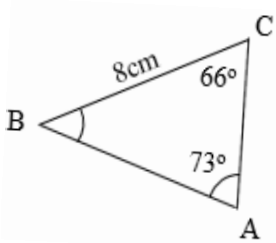
1). គេមានរង្វង់ផ្ចិត O កាំ $R=3cm$ និងមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ $A=47^o$ ។
ចូរគណនាប្រវែងធ្នូរស្កាត់មុំ A ។



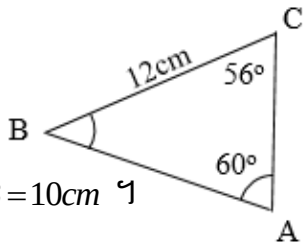
2). គណនារង្វាស់ជ្រុងឈមនៃមុំ B ចារឹកក្នុងត្រីកោណចារឹកក្នុងរង្វង់
ដែលមានកាំ $r=\sqrt{2}cm$ និង $\angle B=60^o$ ។

3). គេមានរង្វង់ផ្ចិត O កាំ $R=3\sqrt{3}cm$ និងមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ $B=60^o$ ។
ចូរគណនាប្រវែងធ្នូរស្កាត់មុំ B ។

4). គណនារង្វាស់ជ្រុងឈមនៃមុំ B ចារឹកក្នុងត្រីកោណចារឹកក្នុងរង្វង់
ដែលមានកាំ $r=\sqrt{2}cm$ និង $\angle B=45^o$ ។



5). គណនារង្វាស់ជ្រុង និងមុំត្រីកោណ ABC ដោយស្គាល់ $BC=8cm$
រង្វាស់មុំ $A=73^o, C=66^o$ រួចគណនារង្វាស់ជ្រុង និងមុំផ្សេងទៀត ។



6). គណនារង្វាស់ជ្រុង និងមុំត្រីកោណ ABC ដែល $BC=12cm$ ។
បើរង្វាស់មុំ $A=60^o, C=56^o$ រួចគណនារង្វាស់ជ្រុង និងមុំផ្សេងទៀត ។

7). គេអោយត្រីកោណ ABC មួយដែលមានមុំ $A=120^o$, $B=15^o$ និង $AB=10cm$ ។
ចូរគូសរូបភាព និង គណនារង្វាស់ប្រវែងជ្រុង BC និងកាំ R ចារឹកក្រៅត្រីកោណ ABC ។

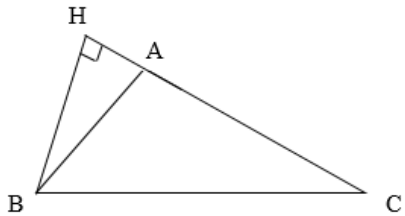
8). ក). គេអោយត្រីកោណ ABC មួយដែលមានមុំ $A=120^o$, $B=15^o$ និង $AB=10cm$ ។
ចូរគូសរូបភាព និង គណនារង្វាស់ប្រវែងជ្រុង BC និងកាំ R ចារឹកក្រៅត្រីកោណ ABC ។

ខ). សំណួរដដែលសម្រាប់ $A=30^o$, $B=110^o$ និងរង្វាស់ជ្រុង $b=2\sqrt{3}$ ។

9). ក). គេអោយត្រីកោណ ABC មួយដែលមានមុំ $A=75^o$, $B=60^o$ និង $b=6cm$ ។
គណនារង្វាស់ប្រវែងជ្រុង BC និងកាំ R ចារឹកក្រៅត្រីកោណ ABC ។

ខ). បើ $A=135^o$, $a=4\sqrt{2}$, $b=4$ ។ គណនាមុំ B និងកាំ R ។

10). ត្រីកោណ ABC ចារឹកក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O កាំ $R = 2cm$ មានរង្វាស់ជ្រុង $A = 60^o$ និង $a = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំ និងប្រវែងជ្រុងផ្សេងទៀតនៃត្រីកោណ ABC នេះ ។



11). ក្នុងត្រីកោណ ABC មានរង្វាស់ជ្រុង $a = 20$ និងរង្វាស់មុំ $B = 45^o$ និង $C = 30^o$ ។ BH ជាកម្ពស់គូសចេញពីកំពូល B ។ គណនារង្វាស់មុំ $\angle BAH$ រួចបង្ហាញថា $\sin 75^o = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ ។

12). គេមានរង្វង់ផ្ចិត O កាំ $R = 2cm$ ។ គេគូសអង្កត់ធ្នូ $AB = 2\sqrt{3}cm$ និង អង្កត់ធ្នូ $BC = 2\sqrt{2}$ ។ គណនារង្វាស់ជ្រុង និង មុំនៃត្រីកោណ ABC ។

13). គេមានរង្វង់ផ្ចិត O កាំ $R = 8cm$ ។គេគូសអង្កត់ធ្នូ $AB = 8\sqrt{2}cm$ និង អង្កត់ធ្នូ $BC = 16cm$ ។ គណនារង្វាស់ជ្រុង និង មុំនៃត្រីកោណ ABC ។

14). គេមានត្រីកោណ ABC ចារឹកក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O កាំ R ។ បើ $BC = 4cm, AC = 6cm$ និង រង្វាស់មុំ $A = 75^o$ ។ គណនាប្រវែងកាំ ជ្រុង និង រង្វាស់មុំនៃត្រីកោណ ABC ដែលនៅសល់ ។

15). គណនារង្វាស់ជ្រុង មុំ និង កាំ R នៃត្រីកោណបើគេដឹងថា ៖

ក). $BC = 109, A = 33^o$ និង $C = 66^o$

ខ). $AC = 16, A = 143^o$ និង $B = 60^o$

គ). $BC = 20^o, AC = 13$ និង $A = 67^o$

16). គេមានត្រីកោណ PQR មួយដែលមាន $PQ = 3cm$ និង $QR = 4cm$ បើ រង្វាស់មុំ $Q = 60^o$ គណនារង្វាស់ជ្រុង PR ។

17). គណនាជ្រុងBCនៃត្រីកោណ ABC បើគេដឹងថា $A = 75°$ និងកាំរង្វង់ចារឹកក្រៅត្រីកោណស្មើនឹង$10cm$។

18). គណនាជ្រុង BC នៃត្រីកោណ ABC បើគេស្គាល់ ៖

ក. $A = 75°$, $AB = 4$ និង $AC = 6$

ខ. $A = 123°$, $AB = 7$ និង $AC = 5$

គ. $B = 60°$, $AB = 3$ និង $AC = 5$

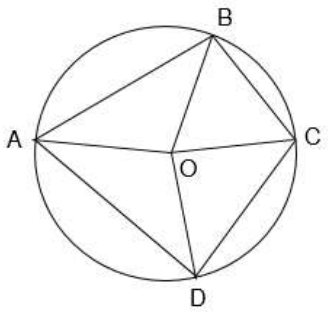
ឃ. $A = 135°$, $AB = 3$ និង $AC = 5$

19). គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC បើស្គាល់រង្វាស់ជ្រុង $a = 5$, $b = 4$ និង $C = 30^o$ ។

20). គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ MNP បើស្គាល់រង្វាស់ជ្រុង $MN = 40, NP = 70$ និង $C = 135^o$ ។

21). ABC ជាត្រីកោណសមង្សដែលមានជ្រុង a ។ A' ជាចំណុចកណ្តាលអង្កត់ BC ។ តាម A' គូសបន្ទាត់កែងនឹង AC ត្រង់ H ។ គណនាក្រឡាផ្ទៃ $\Delta A'BH$ ។

22). តាមរូបខាងស្តាំនេះ បួនចំណុច A,B,C និង D ស្ថិតនៅលើរង្វង់ផ្ចិត O កាំ $R=4cm$ រង្វាស់មុំ $\angle AOB=120^o$, $\angle BOC=70^o$ $\angle ACD=x$ និង $\angle AOD=100^o$ ។ គណនារង្វាស់មុំ x និងក្រឡាផ្ទៃនៃចតុកោណ $ABCD$ ។



23). គេមាន A,B,C និង D ស្ថិតនៅលើរង្វង់ផ្ចិត O កាំ R រង្វាស់មុំ $\angle AOB=135^o$, $\angle BOC=30^o$ និង $\angle AOD=60^o$ ។ គណនារង្វាស់កាំ R និងក្រឡាផ្ទៃនៃចតុកោណ $ABCD$ ។

19). គណនារង្វង់មុំ A, B និង C នៃត្រីកោណ ABC បើស្គាល់ $BC = 10, AC = 4$ និង $AB = 7ABCD$

20). ជាចតុកោណញ្ញាយកែងត្រង់ A និង B ដែល $C = 70°$,$MP = 24$ $NP = 26$ ។

21). គណនារង្វាស់អង្កត់ទ្រូងនៃប្រលេឡូក្រាមដោយស្គាល់រង្វាស់ជ្រុងទាំងពីរ$a = 6$,$b = 4$ និងមុំមួយ $\alpha = 50°$ ។

22). $MNPQ$ជាចតុកោណញ្ញាយកែងត្រង់M និង Q ដែល $MN = 30cm$, $NP = 20cm$ និង $PQ = 18cm$ ។

ក. គណនារង្វាស់មុំ N និងរង្វាស់អង្កត់ទ្រូង MP និង NQ ។

ខ. គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ QNP ។

23). មានចតុកោណ $ABCD$ ចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលមាន $AB = 7$,$BC = 5$,$CD = 5$,$B = 60°$ ។

ក. គណនារង្វាស់អង្កត់ទ្រូង AC និង BD ។

ខ. គណនាជ្រុង AD និងរង្វាស់កាំរង្វង់ចារឹកក្រៅចតុកោណ ។

គ. គណនាក្រឡាផ្ទៃចតុកោណ $ABCD$ ។

ជំពូក៣ ៖ **ចម្លាស់ និង បន្សំ**

មេរៀនទី១ ៖ **ចម្លាស់**

<u>លំហាត់</u>

1). រកចំនួនរបៀបដែលមនុស្សចំនួន 5 ឈរតម្រង់ជួរគ្នាទិញសំបុត្រកុន ។

2). គណនាចំនួនរបៀបដែលសត្វបក្សី 12 ក្បាលហើរត្រង់បន្តគ្នាលើអាកាស ។

3). គេចង់បង្កើតលេខបីខ្ទង់ខុសៗគ្នាដែលជ្រើសចេញពីលេខ 1 ដល់លេខ 9 ។ គណនាចំនួនរបៀបដែលអាចបង្កើតបាន ។

4). គេចង់បង្កើតលេខសំងាត់3ខ្ទង់ខុសៗគ្នាដែលជ្រើសចេញពីលេខ $0,1,3,5$ និង 7 ។ គណនាចំនួនរបៀបដែលអាចបង្កើតបាន ។

5). ស្លាកលេខម៉ូតូមួយមានលេខបួនខ្ទង់ដោយប្រើពីលេខ 0 ដល់លេខ 9 ។ តើគេអាចបង្កើតស្លាកលេខម៉ូតូបានប៉ុន្មានគ្រឿងខុសៗគ្នា?

6). ពូសុខចង់ដាក់លេខសម្ងាត់ ៨ ខ្ទង់ក្នុងទូរសព្ទរបស់គាត់ដោយជ្រើសរើសចេញពីលេខ ០ ដល់លេខ ៩ ។ តើពូសុខអាចបង្កើតលេខសម្ងាត់បានប៉ុន្មានរបៀប ?

7). រកចំលាស់នៃ 3អក្សរក្នុងចំណោមអក្សរ A,B,C,D,E និង F ។

8). រកចំនួនចំលាស់នៃ 5អក្សរជ្រើសចេញពីពាក្យ $SINGAPORE$ ។

9). រកចំនួនចំលាស់នៃកៅអី 3 សម្រាប់មនុស្ស 4 នាក់អង្គុយ។

10). រកចំនួនចំលាស់នៃ 2 ធាតុ ក្នុងចំណោមជម្រើសពីធាតុ $1,2,3,4,5$ ។

11). រកចំនួនចំលាស់នៃពាក្យ $STARTUPCOMMUNITY$ ។

12). រកចំនួនចំលាស់នៃពាក្យ $BANANA$ ។

13). រកចំនួនចំលាស់នៃពាក្យ $MATHEMATICS$ ។

14). រកចំនួនចំលាស់នៃអក្សរ $THURSDAY$ បានប៉ុន្មានរបៀប ?

15). រកចំនួនចំលាស់នៃអក្សរ $SUNDAY$ បានប៉ុន្មានរបៀប ?

16). រកចំនួនចំលាស់នៃពាក្យ"$KHMER$" ។

17). រកចំនួនចំលាស់នៃ 3 អក្សរក្នុងចំណោម : A,B,C?

18). តើមានប៉ុន្មានករណីដែលអាចរៀបជាជួរសម្រាប់មនុស្ស១០នាក់។

19). រកចំនួនចំលាស់នៃលេខ៤ខ្ទង់ខុសគ្នា របស់លេខ 3245 ។

20). រកចំនួនចំលាស់នៃលេខ៥ខ្ទង់ខុសគ្នា របស់លេខ ១២៣៤៥។

21). មនុស្ស៥នាក់ ឈរជាជួរដើម្បីថតរូប។ តើគេអាចរៀបបានប៉ុន្មានករណី

22). គេតំរៀបប័ណ្ណ ៤ សន្លឹកចុះលេខ $4,5,6$ និង 7 ។ តើគេអាចតំរៀបប័ណ្ណនេះបានប៉ុន្មានរបៀប ?

23). គេបោះកាក់បី ដែលមានមុខ H និង T ចំនួនមួយដង។ រកប្រូបាបដែលគេទទួលបាន ៖

ក. មុខ TTT ខ. មុខ HHH

គ.កាក់ទី១ ចេញមុខ T ឃ. កាក់ទី៣ចេញមុខ H

ង. កាក់ទី ២ ចេញមុខ H ។ ច. កាក់ទី ១ និងទី ៣ ចេញមុខ T

24).គេបោះកាក់បួន ដែលមានមុខ H និង T ចំនួនមួយដង ។ រកប្រូបាបដែលគេទទួលបាន ៖

ក. កាក់ទាំង ៤ មានមុខដូចគ្នា ខ. កាក់ទី ១ ចេញមុខ H

គ. គ្មានមុខ T ឃ. កាក់ទី ១ មុខT និង ទី ៤ មុខ

ង. កាក់ ២ ចេញមុខដូចគ្នា ច. យ៉ាងច្រើនចេញមុខ T ពីរ

ឆ. យ៉ាងតិចបានមុខ H មួយ ។

25). កាក់មួយត្រូវបានគេបោះ និងគ្រាប់ឡុកឡាក់ត្រូវបានគេ បង្វិលឡើង។

ក. សរសេរលទ្ធផល ក្នុងលំហសំណាក។

ខ. រកប្រូបាបកាក់ចេញមុខផ្ការ និងឡុកឡាក់ចេញលេខសេសេ។

គ. រកប្រូបាបដែលលេខនៅលើគ្រាប់ឡុកឡាក់សេស។

26). សៀវភៅ១២ក្បាលដាក់រៀបជាជួរលើថតទូរតែមួយ ។

ក). តើមានប៉ុន្មានរបៀបដែលអាចរៀបបានខុសៗគ្នា ។

ខ). បើមានសៀវភៅពីរក្បាលនៅជាប់គ្នាជានិច្ច គណនាចំនួនរបៀបដែលអាចរៀបបាន ។

27). គេមានអាវ 4 និងខោ 3 ផ្សេងៗគ្នា ។ តើគេអាចស្លៀកពាក់បានប៉ុន្មានរបៀបខុសៗគ្នា បើគេចាប់យកអាវ 1 និង ខោ 1 ដោយចៃដន្យក្នុងចំណោមអាវ 4 និងខោ 3 នេះមកប្រើ ។

28). គេមានផ្លូវ 3 សម្រាប់ធ្វើដំណើរពីក្រុង A ទៅទីក្រុង B និងមានផ្លូវ 2 សម្រាប់ធ្វើដំណើរពីក្រុង B ទៅទីក្រុង C ។ តើគេអាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវបានរបៀបដើម្បីចេញពីក្រុង A ទៅ C ដោយឆ្លងកាត់តាមក្រុង B ។

29). កំណត់ចំនួនស្លាកលេខ ដើម្បីសម្គាល់វត្ថុតាមប្រភេទដោយប្រើតួអក្សរមួយពី A ដល់ H សរសេរពីមុខ លេខដែលប្រើលេខពី 1 ដល់ 15 ។

30). គេចង់ជ្រើសរើសយកអក្សរមួយចេញពីពាក្យ $UNIVERSITY$ ។ រកចំនួនដែលកើតឡើងបើ ៖

ក). អក្សរនោះជាស្រៈ ។

ខ). អក្សរនោះជាព្យញ្ជនៈ ។

31). គេចង់ជ្រើសរើសយកអក្សរមួយចេញពីពាក្យ *Start Up Community* ។រកចំនួនដែលកើតឡើងបើជ្រើសបាន ៖

ក). អក្សរនោះជាស្រៈ ។

ខ). អក្សរនោះជាព្យញ្ជនៈ ។

គ). អក្សរ m រឺ ស្រៈ ?

32). មនុស្ស៨នាក់ ឈរជាជួរដើម្បីថតរូប ក្នុងនោះមានក្មេង៦នាក់ និងមនុស្សចាស់ ២នាក់។ តើគេអាចរៀបបានប៉ុន្មានករណីដើម្បីឈរថតនោះ ក្នុងករណីដែលមនុស្សចាស់ទាំង២នាក់ឈរចុងសងខាង។

33). គេបង្កើតលេខកូដមាន 4 ខ្ទង់ខុសៗគ្នា ដើម្បីធ្វើប័ណ្ណពិសេសដោយប្រើ 6លេខ: $0, 1, 3, 5, 7$ និង 9 ។ តើគេអាចបង្កើតលេខកូដបានប៉ុន្មានប័ណ្ណ?

34). គ្រូធ្វើបញ្ជីឈ្មោះសិស្ស៨នាក់ ដោយចុះលេខរៀងពីលេខ១ដល់លេខ៨ ។

ក. តើគ្រូអាចធ្វើបញ្ជីឈ្មោះបានប៉ុន្មានរបៀប ?

ខ. បើគ្រូចង់ឲឈ្មោះសិស្សសុខ និងសៅនៅជាប់គ្នា តើគាត់អាចរៀបបញ្ជីបានប៉ុន្មានករណី

35). គ្រូរៀបសៀវភៅ១០ក្បាល ដោយចុះលេខរៀងពីលេខ១ដល់លេខ១០ ។

ក. តើគ្រូអាចរៀបសៀវភៅបានប៉ុន្មានរបៀប ?

ខ. បើគ្រូកំណត់សៀវភៅគណិតវិទ្យា៣ក្បាលឲនៅជាប់គ្នាជានិច្ច តើការរបៀបនេះមានប៉ុន្មានបែប ?

36). ជាមួយនឹងលេខ $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$ តើគេអាចសរសេរលេខ4ខ្ទង់លេខខុសគ្នាបានចំនួនប៉ុន្មានរបៀប ?

37). គេតម្រៀបប័ណ្ណ 4 សន្លឹក ដាក់ជារង្វង់ ។ តើគេបានលទ្ធផលចំនួនប៉ុន្មានបែក?

38). គ្រួសារមួយមានមនុស្សចាស់ 4 នាក់ និងក្មេង 2 នាក់អង្គុយហូបបាយជុំវិញតុមូលមួយ។

ក. តើការអង្គុយនេះមានប៉ុន្មានរបៀបខុសគ្នា។

ខ. បើក្មេង 2 នាក់ អង្គុយជិតគ្នាជានិច្ច តើការអង្គុយនេះមានប៉ុន្មានរបៀប ?

39). សិស្សមួយក្រុមមានស្រី 2 នាក់ ប្រុស 6 នាក់អង្គុយជុំវិញតុមូលធ្វើការងារជាក្រុម។ តើសិស្សអាចអង្គុយបានប៉ុន្មានរបៀប បើសិស្សស្រី 2 នាក់អង្គុយទល់មុខគ្នា។

40). គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់ 2 គ្រាប់ខុសគ្នា ។ រកចំនួនលទ្ធផលដែលអាចកើតឡើង បើលទ្ធផលនោះមានផលបូកស្មើនឹង 5 ឬ 6 ។

41). រកចំនួនចំលាស់នៃការតម្រៀបឆ្លាស់ពណ៌គ្នាក្នុងចំណោមឃ្លីក្រហមចំនួន៣ ឃ្លីសចំនួន២ និងឃ្លីលឿងចំនួន៥ ។

42). សិស្ស៩នាក់ ឈរជាជួរ ក្នុងនោះមានសិស្សប្រុស៤នាក់ និងសិស្សស្រី៥នាក់។ តើគេអាចរៀបបានប៉ុន្មានករណីសម្រាប់តំរង់ជួរនេះ ក្នុងករណីសិស្សប្រុសទាំង២នាក់ឈរចុងសងខាង។

43). ក្នុងថង់មួយមានឃ្លី 7 គ្រាប់ដែលមានពណ៌ខុសៗគ្នា (ស ក្រហម ខៀវ លឿង ខ្មៅ បៃតង ត្នោយចេក) ។ គេចាប់យកឃ្លីម្តង់មួយចេញពីថង់ រួចកត់ត្រាពណ៌ទុកចំនួន 3ដងបន្តបន្ទាប់ដោយមិនដាក់ចូលថង់វិញក្រោយពីយកចេញពីថង់ម្តងៗ ។

ក. តើការយកឃ្លីចេញតាមរបៀបនេះ បានលទ្ធផលប៉ុន្មានរបៀប?

ខ. រកចំនួនលទ្ធផលដែលឃ្លីយកចេញលើកទី 2 ជាឃ្លីពណ៌ក្រហម ។

44). គេចង់បង្កើតគណៈកម្មការសិស្សមានគ្នា 4 នាក់ ម្នាក់ជាប្រធាន ម្នាក់ជាអនុប្រធាន ម្នាក់ជាលេខា និងម្នាក់ទៀតជាសមាជិកដើម្បីជួយការងារសាលារៀន ។ សមាសភាពគណៈកម្មការនេះត្រូវរើសក្នុងចំណោមសិស្ស 10 នាក់ ។

ក. កំណត់ចំនួនគណៈកម្មការដែលអាចបង្កើតបាន?

ខ. កំណត់ចំនួនគណៈកម្មការដែលមានសុខជាលេខា?

45). សិស្ស 9 នាក់ឈរជាជួរដែលក្នុងនោះមានសិស្សស្រី 5 នាក់ និងសិស្សប្រុស 4 នាក់។ រកចំនួនរបៀបដែលសិស្សឈរ បើគេដឹងថាសិស្សប្រុស 2 នាក់ឈរនៅចុងសងខាង ។

46). គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយគ្រាប់ចំនួន 2ដងបន្តបន្ទាប់គ្នា។ រកចំនួនលទ្ធផលដែលអាចកើតឡើងទាំងអស់ ។

47). គ្រូធ្វើបញ្ជីឈ្មោះសិស្ស 8 នាក់ដោយមានចុះលេខរៀងពី 1 ដល់ 8 តែមិនគិតតាមលំដាប់អក្ខរក្រមទេ ។

ក. តើគ្រូអាចធ្វើបញ្ជីឈ្មោះបានប៉ុន្មានរបៀប ?

ខ. បើគ្រូចង់ឱ្យឈ្មោះសុក និងឈ្មោះសៅនៅជាប់គ្នា តើបញ្ជីរបៀបនេះមានប៉ុន្មានបែប ?

48). គេបោះគ្រាប់ឡុគឡាក់ពីរគ្រាប់មួយពណ៌ស មួយទៀតពណ៌ក្រហម ។
រកចំនួនលទ្ធផលដែលកើតឡើងបើ ៖

ក). ផលបូកលេខលើឡុកឡាក់ទាំងពីរស្មើនឹង 5 ឬ 6 ។

ខ). ផលបូកលេខលើឡុកឡាក់ទាំងពីរធំជាង 4 និងតូចជាង 10 ។

គ). ផលដកលេខលើឡុកឡាក់ទាំងពីរស្មើនឹង 2 ឬ 10 ។

49). ក្នុងថង់មួយមានប័ណ្ណ 6 ដែលបង់លេខ 1,2,3,4,5,6 ។ គេចាប់យកប័ណ្ណមួយចេញពីថង់ដោយចៃដន្យ ។ រកចំនួនលទ្ធផលដែលអាចកើតឡើងបើ ៖

ក). លេខដែលចាប់បានជាលេខ សេស ឬ លេខធំជាង 4 ។

ខ). លេខដែលចាប់បានជាលេខ សេស និងលេខធំជាង 4 ។

គ). លេខដែលចាប់បានជាលេខគូ ឬ លេខតូចជាង 5 ។

50). គេបោះកាក់មួយមុខនិងឡុកឡាក់មួយព្រមគ្នាដែលកាក់មានមុខ T និង H ហើយឡុកឡាក់ចុះពីលេខ 1 ដល់លេខ 6 ។

ក). រកចំនួនករណីដែលអាចកើតឡើងទាំងអស់ ។

ខ). រកចំនួនករណីដែលកាក់ចេញមុខ T ។

គ). រកចំនួនករណីដែលកាក់ចេញមុខ H និង ឡុកឡាក់ចេញលេខសេស ។

ឃ). រកចំនួនករណីដែលកាក់ចេញមុខ H និង ឡុកឡាក់ចេញលេខគូធំជាងរឺស្មើ 5 ។

51). គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់ពីរ ។ គណនាប្រូបាបដែលគេអាចបាន :

ក). លេខ 2 ពីរដង ។ ខ). លេខ 2 តែម្តងគត់ ។ គ). លេខ 2 យ៉ាងងតិចម្តង ។

ឃ). ផលបូកសរុបស្មើនឹង 5 ។ ង). ផលបូកសរុបស្មើនឹង 8 ។ ច). ផលបូកសរុបស្មើនឹង 13 ។

52). គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់ មួយនិងកាក់មួយមានមុខ A និង B មួយគ្នា។ គូសដ្យាក្រាមតាងចំនួនករណីអាច និងរកប្រូបាបដែលគេបោះបាន:

ក. មុខ B ។ ខ. លេខដែលចេញធំជាង 4 ។

គ. មុខ B និងលេខដែលចេញធំជាង 4 ។ ឃ. មុខ B ឬលេខដែលចេញធំជាង 4 ។

53). ក្នុងថង់មួយមានឃ្លី ក្រហម 10 ឃ្លីខ្មៅ 15 ឃ្លីខៀវ 5 និងឃ្លីលឿង 10 ។ គេចាប់យកឃ្លីមួយដោយចៃដន្យ ។ រកប្រូបាបដែលគេចាប់បាន ៖

ក. ឃ្លីខ្មៅ ។ ខ. មិនមែនឃ្លីខៀវ ឬលឿង ។

គ. មិនមែនឃ្លីលឿង ។ ឃ. ក្រហម ឬ ខ្មៅ ឬ ខៀវ ។

ង. មិនមែនបៃតង ។

54). ថង់មួយាមានឃ្លី 7 គ្រាប់ដែលមានពណ៌ខុសៗគ្នា។ គេចាប់យកឃ្លីម្តងមួយចេញពីថង់កត់ត្រាពណ៌ទុករួចដាក់ចូលក្នុងវិញ ហើយចាប់ម្តងទៀត។ គេធ្វើរបៀបនេះចំនួន 3 ដងបន្តបន្ទាប់គ្នា។ រកចំនួនលទ្ធផលដែលកើតឡើងទាំងអស់។ តើលទ្ធផលដែលមានក្នុងឧទាហរណ៍នេះ ហើយគ្មានក្នុងឧទាហរណ៍លំហាត់ 11 ។

55). គេពិនិត្យលេខទូរស័ព្ទដែលគេប្រើសព្វថ្ងៃ ជាចំនួនដែលមានលេខ 6 ខ្ទង់ (ដោយមិនគិតពីលេខសម្គាល់ក្រុមហ៊ុន) ។ រកចំនួនផ្លាកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធមាន ($SIM\ card$) ដែលអាចបង្កើតបានដោយក្រុមហ៊ុននីមួយៗ។

40). គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយគ្រាប់ 3 ដងបន្តបន្ទាប់គ្នា ។

ក. រកចំនួនលទ្ធផលដែលអាចកើតឡើងទាំងអស់ ។

ខ. រកចំនួនលទ្ធផលដែលមានលេខ 5 ពីរដង ។

56). គេមានរថយន្តឈ្នួល 3 ប្រភេទសម្រាប់បំរើសេវាធ្វើដំណើរទៅ ឬ មកពីក្នុងភូមិនៅទីប្រជុំជនមួយដែលនៅក្បែរគ្នា។ ពេលធ្វើដំណើរទៅទីប្រជុំជន ពូសុខអាចជិះរថយន្តណាមួយ ឬក៏គាត់ដើរដោយខ្លួនឯង ។ ហេតុដូចនេះ ពេលត្រឡប់មកផ្ទះវិញ គាត់សម្រេចចិត្តថាជិះរថយន្ត។ តើការធ្វើដំណើរទៅឬមករបស់គាត់មានប៉ុន្មានរបៀប?

56). មានបុរស 6នាក់ និងនារី 5 នាក់ចាប់ដៃគូគ្នាវាយសី ។តើការចាប់ដៃគូស្រីប្រុសនេះមានប៉ុន្មានរបៀប?

56). នៅថ្ងៃសម្រាកមួយ សូភីរៀបផែនការការងាររបស់ខ្លួន : ធ្វើកិច្ចការសាលារៀន បោកសម្លៀកបំពាក់អានកាសែត ឬទស្សនាវដ្ដី ស្រាវជ្រាវឯកសារតាមអ៊ីនធឺណេត។ តើការបំពេញផែនការនេះតាមលំដាប់មុនក្រោយមានប៉ុន្មានរបៀប?

59). រកចំនួនទាំងអស់នៃចំនួនដែលមានលេខ 4 ខ្ទង់ដោយប្រើគ្រប់លេខរបស់ចំនួន 4129។

60). ថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្ស 40 នាក់ត្រូវការសិស្ស 2 នាក់ដើម្បីឡើងដោះស្រាយលំហាត់លេខ 2 និងលេខ 5 ដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅលំហាត់។ តើគ្រូអាចហៅសិស្សបានប៉ុន្មានរបៀបដើម្បីដោះស្រាយលំហាត់។

61). តើជ័យលាភីមានចំនួនប៉ុន្មានរបៀប ដើម្បីចាប់យករង្វាន់លេខ1 លេខ2 និងលេខ 3សម្រាប់មនុស្ស 9 នាក់។

62). គេរៀបសៀវភៅ 10 ក្បាលខុសៗគ្នាដាក់ជាជួរលើថតទូមួយ។

ក. តើការតម្រៀបនេះមានប៉ុន្មានរបៀបខុសៗគ្នា?

ខ. បើគេដំណត់ឱ្យសៀវភៅ 3 ក្បាលនៅជាប់គ្នាជានិច្ច តើការតម្រៀបនេះមានប៉ុន្មានបែប?

63). មីងដានីចង់ទិញវត្ថុបីមុខមាន កាបូបដាក់សៀវភៅរៀនមួយ កាបូបតូចដាក់ប៊ិចខ្មៅដៃមួយ និងល្បែងហ្គេមមួយឈុត សម្រាប់ជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តកូនដែលបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ល្អ ។ ពេលទៅដល់ហាងលក់វត្ថុទាំងនេះ គាត់ឃើញមានកាបូបដាក់សៀវភៅ 3 ប្រភេទ(A, B និង C) កាបូបតូចមាន 4 ពណ៌ (ក្រហម ខៀវ លឿង បៃតង)និងល្បែងហ្គេម 2 ប្រភេទ(I និង II)។តើមីងដានីអាចជ្រើសរើសវត្ថុបីប្រភេទបានប៉ុន្មានរបៀប ។

64). មានមនុស្ស 6 នាក់អង្គុយលើកៅអីមួយជួរដែលក្នុងនោះមានក្មេង 4 នាក់ និងមនុស្សចាស់ 2នាក់ ។ រកចំនួនរបៀបការអង្គុយក្នុងករណីដែលមនុស្សចាស់ទាំង 2 នាក់អង្គុយចុងសងខាង។

65). គ្រូធ្វើបញ្ជីឈ្មោះសិស្ស 8 នាក់ដោយមានចុះលេខរៀងពី 1 ដល់ 8 តែមិនគិតតាមលំដាប់អក្ខរក្រមទេ ។

ក. តើគ្រូអាចធ្វើបញ្ជីឈ្មោះបានប៉ុន្មានរបៀប ?

ខ. បើគ្រូចង់ឱ្យឈ្មោះសុក និងឈ្មោះសៅនៅជាប់គ្នា តើបញ្ជីរបៀបនេះមានប៉ុន្មានបែប ?

មេរៀនទី២ ៖ បន្សំ

1). គេមានរូបបន្តបន្សំ $C(n,k)=\dfrac{n!}{k!(n-k)!}$ ចូរគណនា ៖

ក). $C(5,2)$ ខ). $C(4,2)$ គ). $C(6,1)$ ឃ). $C(4,1)$

ង). $C(4,4)$ ច). $C(5,5)$ ឆ). $C(3,2).C(5,3)$ ជ). $C(10,5).C(12,4)$

ឈ). $\dfrac{C(5,2)}{C(4,2)}$ ញ). $\dfrac{C(9,5)}{C(7,5)}$ ដ). $\dfrac{C(10,7)}{C(9,6)}$ ឋ). $\dfrac{C(7,2)}{C(8,3)}$

2). ក្នុងថង់មួយមានឃ្លី 5 គ្រាប់ ។ គ្រូពៅជ្រើសរើសយកឃ្លី 3 គ្រាប់ចេញពីថង់ដោយចៃដន្យ ។ តើមានប៉ុន្មានរបៀបក្នុងការចាប់យកឃ្លី 3 គ្រាប់នេះ ?

3). មនុស្ស 5 នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសពីចំណោមមនុស្ស 20 នាក់ ។ តើមានប៉ុន្មានរបៀបក្នុងការជ្រើសរើសនេះ ?

4). មួយមានក្មេង 4 នាក់ឈ្មោះ A,B,C និង D បើក្មេង 2 នាក់ត្រូវបានជ្រើសមកដើម្បីលេងល្បែងរត់ប្រណាំង តើមានប៉ុន្មានរបៀបខុសៗគ្នាក្នុងការជ្រើសរើសក្មេងពីរនាក់នោះ ? ចូរសរសេរធាតុទាំងអស់ ។

5). ក្នុងក្លឹបមួយមានកីឡាករ 11 នាក់ ។ គេបង្កើតក្រុមដែលមានសមាជិក 3 នាក់ក្នុងចំនោមកីឡាករ 11 នាក់ ធ្វើជាដៃគូហ្វឹកហាត់។ តើគេអាចរៀបកីឡាករ 3 នាក់បានប៉ុន្មានរបៀប ក្នុងចំណោម 11 នាក់ ?

6). គេមាន 5 ចំណុចដែលគ្មានចំណុចបីណារត់ត្រង់គ្នាទេ។ តើគេអាចសង់បានត្រីកោណចំនួនប៉ុន្មាន ដោយប្រើ 5 ចំណុចនេះជាកំពូល ?

7). តើមានប៉ុន្មានរបៀបដែលគេអាចជ្រើសយកបៀរការ៉ូ 4 សន្លឹកនិងជួង 3 សន្លឹកចេញពីបៀរមួយហ៊ូរដែលមាន 52 សន្លឹក ?

8). គេហ៊ូតយកបៀរ 2 សន្លឹកចេញបៀរប្រភេទការ៉ូទាំងអស់នៃបៀរមួយហ៊ូរ។ គណនាចំនួនករណីដែលអាចកើតឡើង ។

9).នៅបន្ទប់គ្រូពៅមានសិស្សប្រុសចំនួន 7 នាក់និងសិស្សស្រីចំនួន 8 នាក់ ។ គ្រូពៅចង់បង្កើតក្រុមសិក្សាមួយដែលមានសមាជិក 5 នាក់ ។

ក). តើគ្រូពៅអាចបង្កើតក្រុមសិក្សានោះបានប៉ុន្មានរបៀប ?

ខ). រកចំនួនករណីដែលអាចបង្កើតក្រុមនេះឡើងដោយមានសិស្សស្រី 2 នាក់ និងប្រុស 3 នាក់ ។

គ). រកចំនួនករណីដែលអាចបង្កើតក្រុមនេះឡើងដោយមានសិស្សប្រុស 4 នាក់ ។

10). ក្នុងថ្នាក់ទី 10 មួយមានសិស្សប្រុស 5 នាក់និងសិស្សស្រី 7 នាក់ ។

គេជ្រើសរើសសិស្ស 5 នាក់ដោយចៃដន្យ តើមានប៉ុន្មាន របៀបដែលអ្នកអាច ៖

ក).ជ្រើសបាន 3 នាក់ជាសិស្សប្រុសនិង 2 នាក់ជាសិស្សស្រី ?

ខ). ជ្រើសបាន 2 នាក់ជាសិស្សប្រុស និង 3 នាក់ជាសិស្សស្រី ?

គ). ជ្រើសបានសិស្សប្រុសទាំងអស់ ។

ឃ). ជ្រើសរើសសិស្ស 5នាក់ដោយមិនគិតពីភេទ ។

11). ក្នុងទូនៃបណ្ណាល័យមួយមានសៀវភៅគណិតវិទ្យា 4 ក្បាលខុសៗគ្នានិងរូបវិទ្យា 2 ក្បាលខុសៗគ្នាដែរ ។ សុកត្រូវការអានសៀវភៅទាំងអស់ ប៉ុន្តែអានខ្ចីសៀវភៅម្តងបានតែ 3 ក្បាល ក្នុងចំណោមសៀវភៅនៅក្នុងទូនោះ។

ក. តើសុកអាចរៀបសៀវភៅ 3 ក្បាលសម្រាប់ខ្ចីបានប៉ុន្មានរបៀប?

ខ. បើសុកចង់បានសៀវភៅគណិតវិទ្យា 2 ក្បាល និងរូបវិទ្យា 1 ក្បាល តើសុកអាចរៀបបានសៀវភៅប៉ុន្មានរបៀប?

12). ថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្សប្រុស 12 នាក់ និងសិស្សស្រី 8 នាក់ ។ គ្រូចង់ដឹងថាសមត្ថភាពសិស្ស 3 នាក់ដោយឱ្យដោះស្រាយលំហាត់មួយនៅក្តារខៀន។

ក. តើគ្រូអាចហៅសិស្សម្តង 3 នាក់មកក្តារខៀនបានប៉ុន្មានរបៀប?

ខ. តើក្រុមសិស្ស 3 នាក់មានប៉ុន្មានរបៀប បើគ្រូចង់ឱ្យក្រុមនេះមានសិស្សប្រុស 2 នាក់ និងសិស្សស្រីម្នាក់?

13). គេតម្រៀបទៀនពណ៌ក្រហម 3 ដើម ទៀនពណ៌ស 2ដើម និងទៀនពណ៌លឿង 2ដើម។ តើគេអាចតម្រៀបទៀនទាំងនេះឱ្យឆ្លាស់ពណ៌គ្នាបានប៉ុន្មានរបៀប?

14). គេមានអង្កត់ចំនួន 5 ប្រវែង $4cm, 5cm, 6, cm, 7cm$ និង $9cm$ ។ គេជ្រើសយកអង្កត់បីដោយចៃដន្យ ៖

ក). គណនាចំនួនរបៀបដែលអាចជ្រើសបាន ។

ខ).បើគេជ្រើសយកអង្កត់នោះទៅសង់ជារូបត្រីកោណវិញ តើមានត្រីកោណចំនួនប៉ុន្មានដែលអាចបង្កើតបាន ?

15). គេមានបុរសចំនួន 6 នាក់ និងស្ត្រី 7 នាក់នឹងត្រូវជ្រើសរើសយក 5 នាក់ដើម្បីបង្កើតជាគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតបាល់ទាត់របស់សាលាមួយ ។

ក). រកចំនួនរបៀបដែលអាចបង្កើតគណៈកម្មការនេះបាន ។

ខ). រកចំនួនរបៀបដែលគេជ្រើសបានបុរស 3 នាក់ជាសមាជិក ។

គ). រកចំនួនរបៀបដែលគេជ្រើបានស្ត្រី 3 នាក់ជាសមាជិក ។

ឃ). រកចំនួនរបៀបដែលគេជ្រើសបាន ស្ត្រី 2 នាក់យ៉ាងតិច ។

ង). រកចំនួនរបៀបដែលគេជ្រើសបានបុរស 2 នាក់យ៉ាងច្រើន ។

16). គេជ្រើសរើសសិស្ស 4 នាក់ក្នុងចំណោមសិស្សប្រុស 6 នាក់ និងសិស្សស្រី 9 នាក់ ។

ក. រកប្រូបាបដែលគេជ្រើសរើសបានសិស្សស្រីទាំង4នាក់ ។

ខ. រកប្រូបាបដែលគេជ្រើសរើសបានសុទ្ធតែសិស្សប្រុស ។

គ. រកប្រូបាបដែលគេជ្រើសរើសបានសិស្សប្រុសយ៉ាងតិចមួយនាក់ ។

ឃ. រកប្រូបាបដែលគេជ្រើសរើសបានសិស្សប្រុស3នាក់ ។

17). ក្នុងប្រអប់មួយមានថ្នាំគីណាល់ចំនួន 7 គ្រាប់ និងថ្នាំអាស្ពីរីន 5 គ្រាប់។ គេចាប់យកថ្នាំ 4 គ្រាប់ចេញពីប្រអប់ដោយចៃដន្យ ។

ក. រកប្រូបាបដែលគេ ចាប់បានថ្នាំគីណាល់ទាំង 4 គ្រាប់ ?

ខ. រកប្រូបាប ដែលគេចាប់បានថ្នាំអាស្ពីរីនយ៉ាងតិច 1 គ្រាប់?

គ. រកប្រូបាបដែលគេ ចាប់បានថ្នាំគីណាល់ 2 គ្រាប់?

ឃ. រកប្រូបាបដែលគេ ចាប់បានថ្នាំអាស្ពីរីន 3 គ្រាប់?

ង. រកប្រូបាបដែលគេ ចាប់បានថ្នាំអាស្ពីរីនយ៉ាងតិច 3 គ្រាប់?

18). នៅក្នុងប្រអប់មួយ មានឃ្លីស 4 និង ឃ្លីខ្មៅ 6 គេចាប់យកឃ្លី 4 ដោយចៃដន្យ ។រកប្រូបាប :

ក. ឃ្លីទាំងបួនមានពណ៌ខ្មៅទាំងអស់។ ខ. ឃ្លីទាំងបួនមានខ្មៅមួយ។

គ. ឃ្លីពណ៌សពីរ ។ ឃ. ឃ្លីពណ៌ខ្មៅបី ។

ង. យ៉ាងតិចមានឃ្លីពណ៌សពីរ ។ ច. យ៉ាងច្រើនមានឃ្លីពណ៌សពីរ ។

19). នៅក្នុងថង់មួយ មានឃ្លីស ៣ និង ឃ្លីក្រហម ៦។ គេចាប់យកឃ្លីម្តង៣ ដោយចៃដន្យ ។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តការណ៍ ៖

ក. ឃ្លីទាំងបីមានពណ៌សទាំងអស់ ។

ខ. ឃ្លីទាំងបីមានពណ៌ក្រហមទាំងអស់ ។

គ. ឃ្លីពណ៌ក្រហមមួយ និងពណ៌សពីរ ។

20). ក្នុងថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្សប្រុស៦នាក់ និងស្រី៤នាក់។ គេជ្រើសរើសសិស្ស៤នាក់ដោយចៃដន្យ ។ រកប្រូបាបគេជ្រើសរើសបាន ៖

ក. សិស្សស្រីទាំងអស់

ខ. សិស្សប្រុសទាំងអស់

គ. 50% ជាសិស្សស្រី

21). នៅក្នុងថង់មួយ មានឃ្លីខៀវ ៥ និង ឃ្លីក្រហម ៣។ គេចាប់យកឃ្លីម្តង២ ដោយចៃដន្យ ។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ ៖

ក. ឃ្លីទាំងពីរមានពណ៌ក្រហមទាំងអស់។

ខ. ឃ្លីទាំងពីរមានពណ៌ខៀវទាំងអស់។

គ. ឃ្លីមួយក្នុងមួយពណ៌ ។

22). ក្រូច ២០ ផ្លែក្នុងនោះមាន ១៦ ផ្លែមានរសជាតិផ្អែមនិង៤ ផ្លែមានរសជាតិជូរ ។ គេចាប់យកក្រូច៣ផ្លែ ដោយចៃដន្យ ។ រកប្រូបាប ៖

ក. ក្រូចផ្អែមទាំងបី ខ. ក្រូចជូរទាំងបី

គ. យ៉ាងតិចមានក្រូចមួយផ្អែម ឃ. ក្រូចពីរផ្លែផ្អែម និងមួយជូរ

23). ក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយមានបុរស 5 នាក់ និង នារី 3 នាក់ ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាអ្នកចាត់ការក្រុមហ៊ុន។ គេត្រូវការជ្រើសរើសមនុស្ស 2 នាក់ ។ រកប្រូបាបដែលគេជ្រើសរើសយកបាន ៖

ក. មនុស្សពីរនាក់ នោះមានភេទដូចគ្នា ។

ខ. មនុស្សពីរនាក់នោះ មានបុរស 1 នាក់ ។

24). ក្នុងថង់មួយមានប៊ូលពណ៌ស 5គ្រាប់ ប៊ូលក្រហម 8 គ្រាប់និង ប៊ូលខ្មៅ 7គ្រាប់ ។ គេជ្រើសរើសប៊ូល 5 គ្រាប់ចេញពីថង់ដោយចៃដន្យ ។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ ៖

ក. ប៊ូលទាំងបីមានពណ៌ដូចគ្នា ។

ខ. គ្មានប៊ូលណាមួយពណ៌ដូចគ្នាទេ ។

គ. ប៊ូលពីរគ្រាប់មានពណ៌ដូចគ្នា ។

25). ក្នុងប្រអប់មួយមានឃ្លី ១២គ្រាប់ក្នុងនោះមាន ក្រហម ៥គ្រាប់ ស ៤គ្រាប់ និងលឿង ។ គេចាប់យកឃ្លី ៤គ្រាប់ដោយចៃដន្យ ។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ជ្រើសបាន ៖

ក. គ្មានប៊ូលណាមួយពណ៌ដូចគ្នា ។

ខ. យ៉ាងតិចមានក្រហមមួយ ។

គ. ប៊ូលសចំនួន២គ្រាប់ ។

26).គេមានអង្កត់ចំនួន 6 ដែលមានប្រវែង $3cm, 4cm, 5cm, 6, cm, 8cm$ និង $10cm$ ។ គេជ្រើសយកអង្កត់បីដោយចៃដន្យ ៖

ក). គណនាប្រូបាបដែលអង្កត់នោះអាចផ្គុំបានជាត្រីកោណ ។

ខ).គណនាប្រូបាបដែលអង្កត់នោះអាចផ្គុំបានជាត្រីកោណកែង ។

ជំពូកទី៩ ៖ **វ៉ិចទ័រ និង ប្រមាណវិធីលើវ៉ិចទ័រ**

មេរៀនទី១ ៖ **វ៉ិចទ័រ និង ប្រមាណវិធីលើវ៉ិចទ័រ**

លំហាត់

1. គេឲ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{a} = (2\,;\,-1)$ និង $\vec{b} = (-5\,;5)$

   ក. កំណត់កូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{u} = \vec{a} + \vec{b}$ និង $\vec{v} = 7\vec{a} + 2\vec{b}$ ។

   ខ. គណនា $|\vec{u}|$ និង $|\vec{v}|$ ។

2. គេឲ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{a} = (2\,;\,-3)$ និង $\vec{b} = (1\,;\,-6)$ ។

   ក. គណនា $|\vec{u}|$ ដោយដឹងថា $\vec{u} = 2\vec{a} + 3\vec{b}$ ។

   ខ. កំណត់ពីរចំនួនពិត λ និង μ ដើម្បីឲ្យ $\vec{v} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{b}$ ដែល $\vec{v} = (-5\,;4)$ ។

3. គេឲ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{u} = (2xy\,;x^2 - y^2)$ ដែល $x\,;y \in \mathcal{R}$ ។ គណនា $|\vec{u}|$ ។

4. គេឲ្យពីរចំណុច $A(-2\,;3)$ និង $B(4\,;\,-5)$ ។

   ក. គណនាកូអរដោនេនៃ$\overrightarrow{AB}$ ។

   ខ. គណនាប្រវែង $|\overrightarrow{AB}|$ ។

5. គេឲ្យវ៉ិចទ័រពីរ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ស្ថិតនៅក្នុងប្លង់មួយ។ ចូរគណនាផលគុណស្កាឡែ $\vec{a}.\vec{b}$ ដោយដឹងថា៖

   ក. $|\vec{a}| = 2\sqrt{3}\,;\,|\vec{b}| = 4$ និងមុំរវាងពីរវ៉ិចទ័រ $\theta = 30^o$ ។

   ខ. $|\vec{a}| = 4\sqrt{2}\,;\,|\vec{b}| = 3$ និងមុំរវាងពីរវ៉ិចទ័រ $\theta = 45^o$ ។

   គ. $|\vec{a}| = 3\,;\,|\vec{b}| = 4$ និងមុំរវាងពីរវ៉ិចទ័រ $\theta = 60^o$ ។

   ឃ. $|\vec{a}| = 2\,;\,|\vec{b}| = 6$ និងមុំរវាងពីរវ៉ិចទ័រ $\theta = 120^o$ ។

   ង. $|\vec{a}| = 3\sqrt{2}\,;\,|\vec{b}| = 8$ និងមុំរវាងពីរវ៉ិចទ័រ $\theta = 135^o$ ។

6. គេឲ្យត្រីកោណ ABC មួយហើយ K ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង$[BC]$ ។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $\overrightarrow{AK} = \frac{\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}}{2}$ ។

7. គេឲ្យប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ មួយហើយ I ចាចំណុចប្រសព្វរវាង អង្កត់ទ្រូង $[AC]$ និង $[BD]$ ។

គ្រប់ចំណុច M នៃប្លង់ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា៖ $\overrightarrow{MI} = \frac{\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}}{4}$ ។

8. គេឲ្យត្រីកោណ ABC មួយហើយ G ជាទីប្រជុំទម្ងន់នៃត្រីកោណ។

ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា: $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$ ។

9. នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o\,;\,\vec{\imath}\,;\,\vec{\jmath})$គេមានបីចំណុច$A(1\,;2)\,;B(-2\,;3)$ និង $C(-2\,;4)$។

ក. រកអរដោនេនៃចំណុច D ដោយដឹងថា ABCD ជាប្រលេឡូក្រាម។

ខ. រកកូអរដោនេនៃចំណុច G ដែល $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{O}$ ។

10. គេឲ្យវ៉ិចទ័រពីរ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ស្ថិតនៅក្នុងប្លង់មួយ។

ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា៖

ក. $\left[\vec{a}+\vec{b}\right]^2 = [\vec{a}]^2 + \left[\vec{b}\right]^2 + 2\vec{a}.\vec{b}$ ។

ខ. $\left[\vec{a}-\vec{b}\right]^2 = [\vec{a}]^2 + \left[\vec{b}\right]^2 - 2\vec{a}.\vec{b}$ ។

គ. $\vec{a}.\vec{b} = \frac{\left[\vec{a}+\vec{b}\right]^2-\left[\vec{a}-\vec{b}\right]^2}{4}$ ។

11. គេឲ្យវ៉ិចទ័រពីរ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ស្ថិតនៅក្នុងប្លង់មួយដែល $[\vec{a}] = 3$ និង $\left[\vec{b}\right] = 5$ មុំរវាងវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ គឺ $\theta = 60^o$ ។

ក. គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a}.\vec{b}$ ។

ខ. គណនា $\left[\vec{a}+\vec{b}\right]$ ។

12. គេឲ្យវ៉ិចទ័រពីរ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ស្ថិតនៅក្នុងប្លង់មួយដែល $[\vec{a}] = 12$ និង $\left[\vec{b}\right] = 32$ ។

មុំរវាងវ៉ិចទ$\vec{a}$ និង $\vec{b}$ គឺ $\theta = 60^o$ ។

ក. គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a}.\vec{b}$ ។

ខ. គណនា $\left[\vec{a}-\vec{b}\right]$ ។

13. គេឲ្យវ៉ិចទ័រពីរ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ស្ថិតនៅក្នុងប្លង់មួយដែល $\vec{a} = 2\sqrt{2}$ និង $[\vec{b}] = 4$ មុំរវាងវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ គឺ $\theta = 45^o$ ។

ក. គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a}.\vec{b}$ ។

ខ. គេយក $\vec{p} = 2\vec{a} + \vec{b}$ និង $\vec{q} = \vec{a} + 3\vec{b}$ ។ គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{p}.\vec{q}$ ។

14.គេឲ្យវ៉ិចទ័រពីរ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ស្ថិតនៅក្នុងប្លង់មួយដែល $|\vec{a}| = 4\sqrt{3}$ និង $|\vec{b}| = 2$ មុំរវាងវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ គឺ $\theta = 30^o$។

ក. គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a}.\vec{b}$ ។

ខ. គេយក $\vec{p} = 2\vec{a} - 3\vec{b}$ និង $\vec{q} = \vec{a} - \vec{b}$ ។

គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{p}.\vec{q}$ ។

15. គេឲ្យវ៉ិចទ័រពីរ $\vec{a} = (-1\,;4)$ និង $\vec{b} = (5\,;1)$ ។

ក. គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a}.\vec{b}$ ។

ខ. គេយក $\vec{p} = 2\vec{a} + 3\vec{b}$ និង $\vec{q} = \vec{a} + x\vec{b}$ ដែល $x \epsilon R$។

គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{p}.\vec{q}$ ជាអនុគមន៍នៃ x រួចកំណត់ x ដើម្បីឲ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{p}$ និង $\vec{q}$ អរតូកូណាល់គ្នា។

គ. គណនា $|\vec{a} + \vec{b}|$ ។

16. គេឲ្យវ៉ិចទ័រពីរ $\vec{a} = (2\,;3)$ និង $\vec{b} = (5x + 4\,; 2 - x)$ ។កំណត់ x ដើម្បីឲ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ អរតូកូណាល់គ្នា។

17. គេឲ្យវ៉ិចទ័រពីរ $\vec{a} = (3\,;4)$ និង $\vec{b} = (12\,;-5)$ ។

ក. គណនា $\vec{a}.\vec{b}$; $|\vec{a}|$; $|\vec{b}|$ និងកូស៊ីនូសនៃមុំរវាង $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ។

ខ. គេយក $\vec{p} = x\vec{a} + \vec{b}$ និង $\vec{q} = \vec{a} + x\vec{b}$ ។ គណនា $\vec{p}.\vec{q}$ ជាអនុគមន៍នៃ x ។

គ. កំណត់ x ដើម្បីឲ្យ $\vec{p}.\vec{q} = 144$ ។

18. គេឲ្យពីរចំណុច $A(1\,;3)\,;B(4\,;\,-1)$ និង $C(5\,;6)$ ។

ក. គណនាដូអរដោនេនៃ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ ។

ខ. គណនាផលគុណស្កាលែ $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$។

គ. គណនាប្រវែង $|\overrightarrow{AB}|$ និង $|\overrightarrow{AC}|$ រួចបញ្ជាក់ប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC ។

19. គេឲ្យវ៉ិចទ័រពីរ $\vec{a} = (x-3\,;x-4)$ និង $\vec{b} = (x+1\,;x-2)$ ដែល $x \in R$។

ក. គណនាផលគុណស្កាលែ $p(x) = \vec{a}.\vec{b}$ ជាអនុគមន៍នៃ x ។

ខ. កំណត់តម្លៃ x ដើម្បីឲ្យ $p(x) = -1$ ។

គ. កំណត់ x ដើម្បីឲ្យ $p(x)$ មានតម្លៃតូចបំផុត។

20. គេឲ្យចំណុច $A(x\,;x+1)\,;B(3\,;x+4)$ និង $C(2x+5\,;\,-2)$ ដែល $x \in R$ ។

កំណត់ x ដើម្បីឲ្យ ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់កំពូល A ។

21. គេឲ្យចំណុច $A(x\,;x+1)\,;B(3\,;-1)$ និង $C(7\,;\,6)$។

ក. កំណត់ x ដើម្បីឲ្យត្រីកោណ ABC កែងត្រង់ A ។

ខ. កំណត់ x ដើម្បីឲ្យត្រីកោណ ABC កែងត្រង់ B ។

គ. កំណត់ x ដើម្បីឲ្យត្រីកោណ ABC កែងត្រង់ C ។

22. គេឲ្យចំណុច $A(1\,;2)\,;B(4\,;6)$ និង $C(5\,;\,-1)$។

ក. ចូរគណនា $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$ និង $|\overrightarrow{AB}|\,;\,|\overrightarrow{AC}|$ ។

ខ. រកប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC ។

23. ចូរសរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ L ដែលកាត់តាមចំណុច $P_o = (x_o, y_o)$ និង

មានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u} = (a, b)$ ក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោម ៖

ក. $P_o = (2\,;\,-3)$ និង $\vec{u} = (-1\,;3)$

ខ. $P_o = (1\,;\,4)$ និង $\vec{u} = (2\,;-1)$

គ. $P_o = (2\,;\,5)$ និង $\vec{u} = (0\,;3)$

ឃ. $P_o = (-1\,;\,4)$ និង $\vec{u} = (-2\,;0)$

ង. $P_o = (0\,;\,-5)$ និង $\vec{u} = (1\,;-4)$

24. គេឲ្យចំណុច $A(-1\,;5)\,;B(3\,;1)$ និង $C(1\,;\,9)$។

ក. សរសេរសមីការជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណ ABC ។

ខ. សរសេរសមីការមេដ្យានទាំងបីនៃត្រីកោណ ABC ។

គ. រកកូអរដោនេទីប្រជុំទម្ងន់នៃត្រីកោណ ABC ។

25. ចូរសរសេរសមីការនៃបន្ទាត់ L ដែលកាត់តាមចំណុច $P_o(x_o, y_o)$ ហើយមានវ៉ិចទ័រណរ ម៉ាល់ $\vec{n} = (a, b)$ ក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោម ៖

ក. $P_o = (2\,;\,-3)$ និង $\vec{n} = (-1\,;3)$

ខ. $P_o = (1\,;\,4)$ និង $\vec{n} = (2\,;-1)$

គ. $P_o = (2\,;\,5)$ និង $\vec{n} = (0\,;3)$

ឃ. $P_o = (-1\,;\,4)$ និង $\vec{n} = (-2\,;0)$

ង. $P_o = (0\,;\,-5)$ និង $\vec{n} = (1\,;-4)$

26. គេឲ្យចំណុច $A(-1\,;2)\,;B(2\,;3)$ និង $C(3\,;5)$ ។

ក. ចូរសរសេរសមីការកម្ពស់ទាំងបីនៃត្រីកោណ ABC ។

ខ. គណនាកូអរដោនេអរតូសង់ H នៃត្រីកោណ ABC ។

27. គេឲ្យចំណុច $A(x_A\,;y_A)$ និងបន្ទាត់ $d: ax + by + c = 0$ ។

ចូរស្រាយថាចម្ងាយពីចំណុច A ទៅបន្ទាត់ d កំណត់ដោយ៖

$d = d\big(A\,;(d)\big) = \frac{|ax_A+by_A+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$ ។

28. គេមានរង្វង់ $x^2 + y^2 = r^2$ និងចំណុច $M(x_o\,;y_o)$ ស្ថិតនៅលើរង្វង់នេះ។

ចូរស្រាយថាបន្ទាត់ប៉ះនឹងរង្វង់ត្រង់ចំណុច M មានសមីការ៖ $x_ox + y_oy - r^2 = 0$ ។

29. គេឲ្យរង្វង់ $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ និងចំណុច $M(x_o\,;y_o)$ ស្ថិតលើរង្វង់។ ចូរស្រាយថាបន្ទាត់ប៉ះនឹងរង្វង់ត្រង់ចំណុច M មានសមីការ៖ $(x_o - a)(x - x_o) + (y - b)(y - y_o) = 0$ ។

30. គេឲ្យបន្ទាត់ $(\Delta): 3x - 4y + 2 = 0$ និងចំណុច $I(5\,;\,-2)$ ។

ក. គណនាចម្ងាយពីចំណុច I ទៅបន្ទាត់ (Δ) ។

ខ. រកសមីការរង្វង់ (C) មានផ្ចិត I ទៅចន្ទាត់ (Δ) ។

គ. គណនាកូអរដោនេនៃចំណុចប៉ះ M ។

ឃ. រកសមីការបន្ទាត់កែងនឹងបន្ទាត់ (Δ) ហើយប៉ះនឹងរង្វង់ (C) ។

31. គេមានរង្វង់ $(x-1)^2+(y+1)^2=25$ និងចំណុច $M(-2\ \ 3)$ ស្ថិតនៅលើរង្វង់។

រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះនឹងរង្វង់ត្រង់ចំណុច M ។

32. បើ $O\,;A\,;B\,;C$ ជាបួនចំណុចដែល $\overrightarrow{OA}=10\vec{a}\,;\ \overrightarrow{OB}=5\vec{b}$ និង $\overrightarrow{OC}=4\vec{a}+3\vec{b}$ ។

បង្ហាញថា $A\ ;B$ និង C កូលីនេអ៊ែរ នឹងគ្នា។

33. ត្រីកោណ ABC មានកំពូលត្រង់ចំណុចដែល $A(2\,;\,-1)\,;B(3\,;\,-2)$ នឹង $C(-1\,;\,-6)$ ។

ក. រកជាអនុគមន៍ទម្រង់ $a\vec{i}+b\vec{j}$ នៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}\,;\ \overrightarrow{BC}\,;\ \overrightarrow{CA}$ ។

ខ. រកប្រវែងនៃជ្រុងត្រីកោណ។

34. គេឲ្យចំណុច $A(-2\,;\,-6)\,;B(3\,;1)$ និង $C(3\,;4)$ ។

សរសេរ $\overrightarrow{AB}\,;\ \overrightarrow{BC}\,;\ \overrightarrow{CA}$ ជាអនុគមន៍នៃវ៉ិចទ័រឯកតា $\vec{i}$ និង $\vec{j}$ ។

35. រកកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{u}\,;\ \vec{v}$ និង $\vec{w}$ បើ $\vec{a}=(2\,;\,-3)\,;\ \vec{b}=(-12\,;2)$ និង $\vec{c}=(5\,;0)$ ។

ក. $\vec{u}=\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$

ខ. $\vec{v}=-3\vec{a}+2\vec{b}+\vec{c}$

គ. $\vec{w}=3(\vec{a}+\vec{b})-2(\vec{b}-\vec{c})$

36. រកប្រវែងវ៉ិចទ័រ $\vec{a}\,;\ \vec{b}$ និង $\vec{c}$ នៅក្នុងលំហាត់ទី35។

37. គេឲ្យពីវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ដែល $|\vec{a}|=\frac{\sqrt{15}}{4}$ និង $|\vec{b}|=\frac{7}{8}$ ហើយមុំរវាងវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ គឺ 120° ។

គណនាផលគុណស្កាលែនៃ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ។

38. គណនាផលគុណស្កាលែនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ដោយដឹងថា៖

ក. $|\vec{a}|=12\,;\ |\vec{b}|=6$ និងមុំរវាង $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ គឺ 60° ។

ខ. $|\vec{a}|=\sqrt{5}\,;\ |\vec{b}|=\frac{3}{2}$ និងមុំរវាង $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ គឺ 150° ។

39. គេឲ្យពីវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ដែល $|\vec{a}| = |\vec{b}| = \frac{1}{2}$ ហើយមុំរវាងវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ គឺ 360° ។

គណនាផលគុណស្កាលែនៃ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ។

40. បង្ហាញថាសមភាពខាងក្រោមពិត ដោយប្រើនិយមន័យផលគុណស្កាលែចំពោះ៖

- មុំ $\theta = 30^o$ នោះ $\vec{a}.\vec{b} = \frac{\sqrt{3}}{2}\ |\vec{a}||\vec{b}|$
- មុំ $\theta = 120^o$ នោះ $\vec{a}.\vec{b} = \frac{1}{2}\ |\vec{a}||\vec{b}|$
- មុំ $\theta = 0^o$ នោះ $\vec{a}.\vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|$
- មុំ $\theta = 180^o$ នោះ $\vec{a}.\vec{b} = -\ |\vec{a}||\vec{b}|$

41. ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់កំពូល C ហើយមុំ $\angle A = 30^o$; $\angle B = 60^o$ និង $AB = 2$; $AC = \sqrt{3}$; $BC = 1$ ។ គណនាផលគុណស្កាលែខាងក្រោម ៖

ក. $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$ ខ. $\overrightarrow{CA}.\overrightarrow{CB}$

គ. $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BC}$ ឃ. $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CA}$

42. ត្រីកោណកែងសមបាត ABC មួយមាន $\angle A$ ជាមុំកែង។ តាង a ជាប្រវែងនៃជ្រុង AB រួចយើងគូសបន្ទាត់កែង AM ពីកំពូល A ទៅជ្រុង BC ។ គណនាផលគុណស្កាលែខាងក្រោម៖

ក. $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CB}$ ខ. $\overrightarrow{BA}.\overrightarrow{CA}$ គ. $\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{BA}$

43. គណនាផលគុណស្កាលែនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ។

ក. $\vec{a} = (-2\,;3)$; $\vec{b} = (5\,;4)$

ខ. $\vec{a} = 3\vec{i} + 5\vec{j}$; $\vec{b} = -4\vec{i} + \vec{j}$

គ. $\vec{a} = (-5\,;3)$; $\vec{b} = (2\,;6)$

44. បង្ហាញថា $\vec{a} \perp \vec{b}$ ដែល $\vec{a} = (3\,;\ -4)$ និង $\vec{b} = (8\,;6)$ ។

45. កំណត់មុំរវាងពីវ៉ិចទ័រ

ក. $\vec{a} = (1\,;0)$; $\vec{b} = (0\,;2)$ ខ. $\vec{a} = (1\,;1)$; $\vec{b} = (2\,;0)$

គ. $\vec{a} = (-1\,;0)$; $\vec{b} = (1\,;0)$ ឃ. $\vec{a} = (-3\,;0)$; $\vec{b} = \left(-1\,;\sqrt{3}\right)$

46. គណនាផលគុណស្កាលៃខាងក្រោម៖

ក. $\vec{a} = (1\,;0)$; $\vec{b} = (0\,;2)$ ដែលមុំរវាងវ៉ិចទ័រទាំងពីរស្មើ 90° ។

ខ. $\vec{a} = (1\,;1)$; $\vec{b} = (2\,;0)$ ដែលមុំរវាងវ៉ិចទ័រទាំងពីរស្មើ 45° ។

47. គេឲ្យ $\vec{p} = \vec{a} + t(\vec{a} + 2\vec{b})$ និង $\vec{q} = 2\vec{a} + s\vec{a}$ ។ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ មិនស្របគ្នាហើយខុសពីសូន្យ។ រកតម្លៃនៃ t និង s បើ $\vec{p} = \vec{q}$ ។

48. គេឲ្យ $\vec{p} = 2\vec{a} + t(3\vec{a} + 4\vec{b})$ និង $\vec{q} = 5\vec{a} + s\vec{a}$ ។ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ មិនស្របគ្នាហើយខុសពីសូន្យ។ រកតម្លៃនៃ t និង s បើ $\vec{p} = \vec{q}$ ។

49. បើ M ចែក AB តាមផលធៀប $2:3$ និង O ជាចំណុចមិននៅលើ AB ។

បង្ហាញថា ៖ $\overrightarrow{5m} = 3\vec{a} + 2\vec{b}$ ដែល $\vec{m} = \overrightarrow{OM}$; $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$ និង $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$ ។

50. រកកូអរដោនេនៃចំណុច C ដែលចែកអង្កត់ AB ខាងក្នុង ដែលភ្ជាប់ចំណុចពីរ $A(2\,;3)$ និង $B(-2\,;4)$ តាមផលធៀប $2:1$ ។

51. រកកូអរដោនេនៃចំណុច C ដែលចែកអង្កត់ AB ខាងក្រោម ដែលភ្ជាប់ចំណុចពីរ $A(-1\,;2)$ និង $B(3\,;1)$ តាមផលធៀប $3:2$ ។

53. រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់កាត់តាមចំណុច ៖

ក. $A(2\,;3)$ និងវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u} = (1\,;2)$ ខ. $B(4\,;0)$ និងវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u} = (-3\,;2)$

54. គេឲ្យបន្ទាត់ L ហើយកាត់តាមចំណុច P_o ស្របទៅនឹង $\vec{u}$ ។រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ L និងរកសមីការបន្ទាត់ L ចំពោះ ៖

ក. $P_o(2\,;7)$; $\vec{u} = (1\,;2)$ ខ. $P_o(10\,;\,-2)$; $\vec{u} = (-2\,;5)$

គ. $P_o(4\,;9)$; $\vec{u} = (7\,;5)$ ឃ. $P_o(4\,;\,-3)$; $\vec{u} = (-2\,;3)$

55. កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រទម្រង់វ៉ិចទ័រនៃបន្ទាត់ AB ក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោម៖

ក. $A(4\,;\,-3)\,;B(-2\,;5)$

ខ. $A\left(-\frac{3}{2}\,;\,-4\right)\,;B(2\,;\,-4)$

56. រកសមីការនៃបន្ទត់ L ដែលកាត់តាមចំណុច $P_o(4\,;3)$ ហើយកែងទៅនឹងវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n} = (5\,;2)$ ។

57. រកចំណុចប្រសព្វចំពោះគូនៃបន្ទាត់

ក. $\vec{r} = (1\,;2) + s(1\,;1)$ និង $\vec{r} = (3\,;2) + t(1\,;4)$

ខ. $\vec{r} = (3\,;1) + s(4\,;2)$ និង $\vec{r} = (1\,;2) + t(-6\,;3)$

58. រកវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃបន្ទាត់៖

ក. $3x - 4y + 5 = 0$

ខ. $-x + 2y - 4 = 0$

គ. $x + y - 3 = 0$

ឃ. $4x - 3y + 15 = 0$

59. រកសមីការនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាម

ក. ចំណុច $(-2\,;5)$ ហើយកែងទៅនឹងវ៉ិចទ័រ $\vec{n} = (-1\,;2)$

ខ. ចំណុច $(0\,;3)$ ហើយកែងទៅនឹងវ៉ិចទ័រ $\vec{n} = (1\,;1)$

60. រកសមិការនៃបន្ទាត់ L ដែលកាត់តាមចំណុច $P_o(-1\,;2)$ ហើយកែងទៅនឹងវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n} = (1\,;\,-2)$

61. រកចម្ងាយរវាងចំណុច $P(2\,;\,-5)$ និងបន្ទាត់ $4x - 3y + 7 = 0$ ។

62. បង្ហាញថាសមីការវ៉ិចទ័រនៃរង្វង់ដែលមាន $A(\vec{a})$ និង $B(\vec{b})$ ជាចំណុច ចុងសងខាងនៃ អង្កត់ផ្ចិត $(\vec{p} - \vec{a}).(\vec{p} - \vec{b}) = 0$ ដែល $P(\vec{p})$ ជាចំណុច ចល័តនៅលើរង្វង់។

63. តាមចំណុចមួយ $P_o(\vec{p})$ នៅលើតង្វង់ដែលមានផ្ចិត $C(\vec{c})$ និងកាំ r ។ បង្ហាញថា សមីការវ៉ិចទ័រនៃបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់នេះត្រង់ចំណុច P_o គឺ $(\vec{p} - \vec{c}).(\overrightarrow{P_o} - \vec{c}) = r^2$ ដែល $P(\vec{p})$ ជាចំណុចចល័តនៅលើបន្ទាត់ប៉ះ។

64. តាងចំណុច P ជាចំណុចនៅលើរង្វង់ដែលមានសមីការ $x^2 + y^2 = 36$ ហើយដែល កូអរដោនេនៃ P គឺ $(4\,;5)$ ។ រកសមីការនៃបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ P ។ គេកំណត់ថាបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ P គឺជាបន្ទាត់កែងត្រង់ទៅនឹង $\overrightarrow{OP}$ ។

66. តាង H ជាចំណុចប្រសព្វនៃ ΔABC ហើយតាង P ជាចំណុចដែល ផ្ទៀងផ្ទាត់ $\overrightarrow{HP} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HC})$ ។

ក. បើ M ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង BC បង្ហាញថា $\overrightarrow{HA} = 2\overrightarrow{MP}$ ។

ខ. បង្ហាញថា P ជាផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្នុងនៃ ΔABC ។

67. បង្ហាញថា ចំពោះត្រីកោណ ABC គេបាន $a^2 = a^2 + c^2 - 2bc\cos A$ ។

69. សរសេរសមីការបន្ទាត់កាត់តាមចំណុច A ហើយស្របនឹងវ៉ិចទ័រ $\vec{v}$ ក្នុងករណី៖

ក. $A(-3\,;2)\,;\ \vec{v}=(-1\,;\,-2)$

ខ. $A(-1\,;1)\,;\ \vec{v}=(2\,;3)$

គ. $A(3\,;\,-2)\,;\ \vec{v}=(-1\,;2)$

70. សរសេរមីការបន្ទាត់កាត់តាមចំណុច P ហើយកែងនឹងវ៉ិចតទ័រ $\vec{v}$ ក្នុងករណី៖

ក. $P(4\,;0)\,;\ \vec{v}=(1\,;2)$

ខ. $P(4\,;\,-3)\,;\ \vec{v}=\left(\frac{1}{2}\,;3\right)$

គ. $P(-1\,;2)\,;\ \vec{v}=(2\,;3)$

71. សរសេរសមីការបន្ទាត់កាត់តាមចំណុច P ហើយកែងនឹងវ៉ិចទ័រ $\vec{v}$ ក្នុងករណី៖

ក. $P(4\,;0)\,;\ \vec{v}=(1\,;2)$ ខ. $P(4\,;\,-3)\,;\ \vec{v}=\left(\frac{1}{2}\,;3\right)$ គ. $P(-1\,;\,-2)\,;\ \vec{v}=(2\,;3)$

71. តើសមីការបន្ទាត់ណាដែលកាត់តាមចំណុច Q ហើយកែងនឹងវ៉ិចទ័រ $\vec{v}$ ក្នុងករណី៖

ក. $Q(4\,;9)\,;\ \vec{v}=(1\,;2)$ ខ. $2x-3y+19=0$ គ. $2x-3y-35=0$

72. គេឲ្យបីចំណុច $A(1\,;2)\,;B(-1\,;3)$ និង $C(2\,;\,-1)$ ។

a). រកកូអរដោនេចំណុច D ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $4\overrightarrow{DA}-2\overrightarrow{DB}-\overrightarrow{DC}=\vec{O}$ ។

b). រកសំណុំចំណុច M នៃប្លង់ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $|4\overrightarrow{MA}-2\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{DC}|=5$ ។

c). តាង (C) ជាក្រាបតាងឲ្យសំណុំចំណុច G ។ ចូរសង់ (C) រួចបង្ហាញថាចំណុច $E(1\,;\,-1)$ ស្ថិតនៅលើ (C) ។

d). រលសមីការបន្ទាត់ (d) ដែលប៉ះនឹង (C) ត្រង់ចំណុច D ។

73. គេឲ្យបីចំណុច $A(1\,;\,-1)\,;B(2\,;4)$ និង $C(3\,;6)$ ។

a). រកលកូអរដោនេចំណុច G ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{O}$ ។

b). រកសំណុំចំណុច M នៃប្លង់ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}|=15$ ។

c). តាង (C)ជាក្រាបតាងឲ្យសំណុំចំណុច G ។ចូរសង់ (C)រួចបង្ហាញថាចំណុច $D(-1\,;\,-1)$

ស្ថិតនៅលើ (C)។

d). រកសមីការបន្ទាត់ (d) ដែលប៉ះនឹង (C) ត្រង់ចំណុច D ។

74. គេឲ្យត្រីកោណ ABC មួយ។ យក G ជាទីប្រជុំទម្ងន់នៃត្រីកោណ ហើយ M ជាចំណុចមួយនៃប្លង់។

ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា៖

$|\overrightarrow{MA}|^2 + |\overrightarrow{MB}|^2 + |\overrightarrow{MC}|^2 = 3|\overrightarrow{MG}|^2 + |\overrightarrow{GA}|^2 + |\overrightarrow{GB}|^2 + |\overrightarrow{GC}|^2$ ។

75. គេឲ្យបីចំណុច $A(x\,;2)\,;B(-1\,;y)$; និង $C(x+1\,;y+1)$ ។

កំណត់ចំនួនពិត x និង y ដើម្បីឲ្យ ABC ជាត្រីកោណកែងសមបាតកំពូល A ។

<u>មេរៀនទី២ ៖</u> **ការអនុវត្តនៃវ៉ិចទ័រ**

<u>លំហាត់</u>

1. គេឲ្យ $A = (1\,;3)\,;B(4\,;1)$ តាង $\vec{v} = \overrightarrow{AB}$ ។ រកកូអរដោនេនៃ $\vec{v}$ ។

2. យក $\vec{v} = \overrightarrow{AB}$ ដែល $A(2\,;1); B(-3\,;2)$ រក $\vec{v}$?

3. យក $A\,;\ B\,;\ C$ ជាចំណុច $(1\,;2)\,;(3\,;\ -2)\,;(2\,;4)$ រាងគ្នាក្នុង R^2 ។ រកកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រខាងក្រោម៖

   a. $\overrightarrow{AB}$ b. $\overrightarrow{AC}$ c. $\overrightarrow{CB}$

4. គេឲ្យ $\vec{v} = (2\,;1)$ ចូរសរសេរជាទម្រង់កូអរដោនេនៃ៖

   a. $3\vec{v}$ b. $-2\vec{v}$ c. $-\vec{v}$ d. $\frac{1}{2}\vec{v}$

5. គេឲ្យ $\vec{u} = (3\,;\ -2)$ និង $\vec{v} = (-1\,;4)$ រកកូអរដោនេនៃ $\vec{u} + \vec{v}$ ។

6. គេឲ្យ $A = (1\,;\ -1)$ និង $B = (2\,;4)$ ។ គណនា

   ក). $4A + B$ ខ). $A - B$ គ). $4\,A - 2B$

7. គេឲ្យ $\vec{u} = (2\,;\ -1)\,;\ \vec{v} = (-1\,;4)\,;\ \vec{w} = (3\,;\ -3)$ ។ ចូរគណនា ៖

   ក). $\vec{u} + \vec{w}$ ខ). $\vec{w} + \vec{v}$ គ). $\vec{v} - \vec{u}$

   ឃ). $2\vec{u} + \vec{v}$ ង). $-3\vec{v} + 2(\vec{u} - \vec{w})$ ច). $2\vec{w} - 3(2\vec{u} + 3\vec{v})$

8. គេមាន OABC ជាប្រលេឡូក្រាមក្នុង R^2 ដែលមានកំពូល $O(0\,;0)\,;A(2\,;3)\,;B(-1\,;2)$ ។ រកកូអរដោនេនៃ កំពូលទីបួន C ។

9. គណនា $|0\,;0|\,;\ |(1\,;\ -1)|\,;\ |(3\,;4)|$

10. ប្រើ $\vec{a}.\vec{b}$ ដើម្បីបញ្ជាក់ថា $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ កែងគ្នាឬទេ?

   ក). $\vec{a} = (3\,;1)\,;\ \vec{b} = (5\,;7)$

   ខ(. $\vec{a} = (-4\,;5)\,;\ \vec{b} = (-9\,;1)$

   គ). $\vec{a} = (6\,;1)\,;\ \vec{b} = (-2\,;12)$

11. រកកូអរដោនេនៃមុំរវាង $A = (3\,;4)$ និង $B = (5\,;12)$ ។

12. រកកូអរដោនេនៃមុំរវាង $A = (1\,;1)$ និង $B = (-2\,;2)$? តើវ៉ិចទ័រទាំងពីរកែងគ្នាឬទេ?

13. រករង្វាស់មុំរវាងគូវ៉ិចទ័រនីមួយៗខាងក្រោម៖

ក. $\vec{a} = (1\,;3)\,;\ \vec{b} = (2\,;5)$

ខ. $\vec{a} = (-4\,;1)\,;\ \vec{b} = (7\,;2)$

14. កំណត់គ្រប់តម្លៃ y ដើម្បីឲ្យវ៉ិចទ័រខាងក្រោមកែងគ្នា ៖

ក. $(2\,;4)\,;(2\,;y)$

ខ. $(4\,;\ -1)\,;(y\,;y^2)$

15. គេឲ្យ $\vec{u} = -2\vec{i} + 5\vec{j}$ និង $\vec{v} = a\vec{i} - 2\vec{j}$ ។ រក a ដើម្បីឲ្យ៖

ក. $\vec{u} \perp \vec{v}$ ខ. $\vec{u} \parallel \vec{v}$

គ. មុំរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ស្មើ 60°

16. គេឲ្យសមីការបន្ទាត់ $l_1: \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -5 + 4t \end{cases}$

ក. រកកូអរដោនេនៃពីរចំណុចដែលនៅលើបន្ទាត់

ខ. សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែតទម្រង់វ៉ិចទ័រនៃបន្ទាត់

គ. សរសេរសមីការបន្ទាត់

ឃ. តើបន្ទាត់ l_1 និង l_2 ស្របគ្នាឬទេ?

17. សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែតជាទម្រង់វ៉ិចទ័រនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច P_o ហើយមានវ៉ិចទ័ររាប់ទិស $\vec{m}$ ។

ក. $\vec{m} = (3\,;1); P_o(2\,;7)$

ខ. $\vec{m} = (-2\,;5)\,;P_o(10\,;\ -4)$

18. ចូរសរសេរសមីការទម្រង់វ៉ិចទ័រនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមគូនៃចំណុចនីមួយៗ ៖

ក. $A(1\,;7)\,;B(4\,;10)$

ខ. $A(-3\,;5)\,;B(-2\,;\ -7)$

19. សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែតនៃបន្ទាត់បើគេឲ្យសមីការវ៉ិចទ័រដូចខាងក្រោម។

ក. $(x\,;y) = (10\,;6) + t(13\,;1)$

ខ. $(x\,;y) = (0\,;5) + t(12\,;\,-7)$

20. សរសេរសមីការវ៉ិចទ័រនៃបន្ទាត់នីមួយៗដោយដឹងសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត។

ក. $x = 3 + 5t\,; y = 9 + 7t$

ខ. $x = -5 - 6t\,; y = 11t$

21. សរសេរសមីការនៃបន្ទាត់បើគេឲ្យសំណុំនៃសមីការប៉ារ៉ាម៉ែតដូចខាងក្រោម។

ក. $x = 1 + 2t\,; y = 1 - 3t$

ខ. $x = -2 + t\,; y = 4 + 5t$

គ. $x = 5 + 7t\,; y = -2 - 4t$

ឃ. $x = 0.5 + 0.3t\,; y = 1.5 - 0.2t$

22. សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែតទម្រង់វ៉ិចទ័រ សមីការប៉ារ៉ាម៉ែតនៃបន្ទាត់ និង សមីការធ្លុះដែលមានវ៉ិចទ័រម៉ាល់ n និងកាត់ចំណុច P_o ។

ក. $\vec{n} = (3\,;1)$ $P_o\,(2\,;4)$

ខ. $\vec{n} = (1\,;\,-1)$ $P_o(-5\,;1)$

គ. $\vec{n} = (0\,;1)$ $P_o(-3\,;\,-7)$

ឃ. $\vec{n} = (1.5\,;\,-3.5)$ $P_o(0.5\,;\,-2.5)$

23. គេឲ្យសមីការបន្ទាត់ដូចខាងក្រោម ចូរសរសរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែតជាទម្រង់វ៉ិចទ័រ និងប៉ារ៉ាម៉ែតនៃបន្ទាត់៖

ក. $x + 2y = 6$ ខ. $4x - y = 12$

គ. $5x - 2y = 13$ ឃ. $8x + 9y = -45$

24. គូសវ៉ិចទ័រខាងក្រោមក្នុងតម្រុយកូអរដោនេ $\vec{v}$

ក. $\vec{v}_1 = \left(\frac{1}{2}\,;3\right)$ ខ. $\vec{v}_2 = (-2\,;2)$ គ. $\vec{v}_3 = \left(-1\,;\,-6\frac{3}{2}\right)$

25. រកកូអរដោនេ និងប្រវែងនៃវ៉ិចទ័រ ពីចំណុច $Q(1\,;2)$ ទៅ $P(5\,;3)$ ។

26. បើ $\vec{u} = 3\vec{i} - 5\vec{j}$ និង $\vec{v} = -7\vec{i} + 4\vec{j}$ ។ ចូរគណនាតម្លៃនៃវ៉ិចទ័រ ៖

a. $\vec{u} + \vec{v}$ b. $2\vec{v} + \vec{u}$ c. $6\vec{u} - 8\vec{v}$

27. គេឲ្យ $\vec{v} = (2\,;1)$ និង $\vec{w} = (3\,;\,-4)$ ក្នុង R^2 ៖

ក. រក $\vec{v} - \vec{w}$ ខ. រក $3\vec{v} + 2\vec{w}$

គ. សរសេរ $\vec{v}$ និង $\vec{w}$ ជាទម្រង់កូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ ឃ. រកវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ ដែល $\vec{u} + \vec{v} = \vec{w}$

ង. រកវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ ដែល $\vec{u} + \vec{v} + \vec{w} = 0$ ច. រកវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ ដែល $2\vec{u} + \vec{i} = 2\vec{j}$

ឆ. រកវ៉ិចទ័រឯកតា $\frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$

28. គេឲ្យ $\vec{v} = (-1\,;5)$ និង $\vec{w} = (3\,;1)$ ។ គណនា

ក. $\vec{v} - \vec{w}$ ខ. $\vec{v} + \vec{w}$ គ. $\frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$

ឃ. $\left|\frac{1}{2}(\vec{v} - \vec{w}\right|$ ង. $\left|\frac{1}{2}(\vec{v} + \vec{w}\right|$ ច. $-2\vec{v} + 4\vec{w}$

ឆ. $\vec{v} - 2\vec{w}$ ជ. រកវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ ដែល $\vec{u} + \vec{v} + \vec{w} = \vec{i}$

ឈ. រកវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ ដែល $\vec{u} + \vec{v} + \vec{w} = 2\vec{i} + \vec{j}$

ញ. តើមានចំនួន m ណាដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $m(\vec{v} + 2\vec{w}) = \vec{j}$ ឬទេ? បើមានចូររកកត្តម្លៃ m នោះ?

29. គេឲ្យ $\vec{v} = (-1\,;5)$ និង $\vec{w} = (3\,;1)$ ។

ក. តើ $|\vec{v} - \vec{w}| = |\vec{v}| - |\vec{w}|$ ឬទេ? បើមិនស្មើតើតម្លៃមួយណាធំជាង?

ខ. តើ $|\vec{v} + \vec{w}| = |\vec{v}| + |\vec{w}|$ ឬទេ? បើមិនស្មើតើតម្លៃមួយណាធំជាង?

30. រកប្រវែងនៃវ៉ិចទ័រខាងក្រោម ៖

ក. $\vec{u} = (2\,;3)$ ខ. $\vec{v} = (8\,;3)$ គ. $\vec{v} = (5\,;8)$

ឃ. $\vec{v} = (2\,;\,-2)$ ង. $\vec{v} = (2\,;\,-1)$ ច. $\vec{v} = (3\,;2)$

31. គេឲ្យ $P(1\,;\,-1)\,;Q(2\,;\,-2)\,;R(2\,;0)$ និង $S(3\,;\,-1)$ តើ $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{RS}$ ឬទេ?

32. រកប្រវែងនៃ វ៉ិទ័រ $12\vec{i} - 5\vec{j}$ ។

33. រកប្រវែងនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{PQ}$ ក្នុង R^2 បើ $P(-1\,;2)$ និង $Q(5\,;5)$

34. គេឲ្យ $\vec{v} = (5\,;1)$ និង $\vec{w} = (4\,;\,-4)$ គណនា $\vec{v}.\vec{w}$ ។

35. គេឲ្យ $\vec{v} = (-3\vec{i} - 2\vec{j}$ និង $\vec{w} = 6\vec{i} + 4\vec{j}$ គណនា $\vec{v}.\vec{w}$ ។

36. រកមុំរវាងវ៉ិចទ័រ

ក. $A(1\,;2)\,;B(3\,;7)$ ខ. $A(5\,;0)\,;B(2\,;2)$

គ. $A(-5\,;2)\,;B(3\,;6)$ ឃ. $v(2\,;1)\,;w(3\,;\,-4)$

ង. $v=-\vec{\imath}+2\vec{\jmath}\,;\,\vec{w}=-3\vec{\imath}+3\vec{\jmath}$ ច. $\vec{v}=\vec{\imath}\,;\,\vec{w}=3\vec{\imath}+2\vec{\jmath}$

37. រកមុំរវាងវ៉ិចទ័រ $\vec{u}=5\vec{\imath}+7\vec{\jmath}$ និង $\vec{v}=-3\vec{\imath}+4\vec{\jmath}$ ។

38. តើវ៉ិចទ័រ $\vec{v}=(-1\,;5)$ និង $\vec{w}=(5\,;1)$ កែងគ្នាឬទេ? ចូរបញ្ជាក់។

39. តើវ៉ិចទ័រ $\vec{v}=(6\,;4)$ និង $\vec{w}=(-2\,;3)$ កែងគ្នាឬទេ? ចូរបញ្ជាក់។

40. សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែតនៃបន្ទាត់ L ដែលកាត់តាមចំណុច $P_1(-3\,;1)$ និង $P_2(4\,;4)$ ។

41. រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែតទម្រង់វ៉ិចទ័រ សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត និងសមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុចនិងមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសដូចខាងក្រោម ៖

ក. ចំណុច $(1\,;2)$ វ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $(3\,;2)$

ខ. ចំណុច $(5\,;4)$ វ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $(2\,;-1)$

គ. ចំណុច $(-1\,;3)$ វ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $(-1\,;2)$

42. រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែតទម្រង់វ៉ិចទ័រ សមីការប៉ារ៉ាម៉ែតនៃបន្ទាត់ និងសមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុចនិងមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ដូចខាងក្រោម៖

ក. ចំណុច $(1\,;2)$វ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $(3\,;2)$

ខ. ចំណុច $(5\,;4)$ វ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $(2\,;-1)$

គ. ចំណុច $(-1\,;3)$ វ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $(-1\,;2)$

43. រកកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វនៃបន្ទាត់ខាងក្រោម៖

$\frac{x+1}{3}=\frac{y-2}{2}$ និង $x+3=\frac{y-8}{-3}$

44. សរសេរសមីការប្លង់ P ដែលកាត់តាមចំនុច Q និង កែងនឹងវ៉ិចទ័រ $\vec{n}$ ។

ក. $Q(5\,;1)\,;\,\vec{n}=(4\,;\,-4)$

ខ. $Q(6\,;\,-2)\,;\,\vec{n}=(2\,;6)$

45. រកសមីការប្លង់ P ដែលកាត់តាមចំណុច $(2\,;1)$ និង $(1\,;\,-1)$ ។

46. រកចម្ងាយ D ពីចំណុច $(2\,;4)$ ទៅប្លង់ $5x-3y-10=0$ ។

47. រកចម្ងាយ D ពីចំណុច Q ទៅប្លង់ P ។

ក. $Q(4\,;1)\,;P\colon 3x-y+8=0$

ខ. $Q(0\,;2)\,;P\colon -5x+2y+1=0$

48. រកចម្ងាយ d ពីចំណុច P ទៅបន្ទាត់ L ។

ក. $P(1\,;\,-1)\,;L\colon x=-2-2t\,;y=4t$

ខ. $P(0\,;0)\,;L\colon x=3+2t\,;y=4+3t$

49. រកកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វនៃបន្ទាត់។

ក. $x=7+3s\,;y=-4-3s$ និង $x=1+6t\,;y=2+t$

ខ. $\frac{x-6}{4}=y+3=2$ និង $\frac{x-11}{3}=\frac{y-14}{-6}$

50. ក. ចូរសរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែតទម្រង់វ៉ិចទ័រនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច $A(1\,;4)\,;B(3\,;1)$ ។

ខ. ចូររកចំណុចបីទៀតដែលនៅលើបន្ទាត់នេះ? និងគូសរូប។

គ. គូសត្រីកោណដែលតំណាងឲ្យសមីការវ៉ិចទ័រនៃចំណុច $A\,;B$ ។

ឃ. តើចំណុច $(2\,;3)$ នៅលើបន្ទាត់ដែលឬទេ?

51. គេមានសមីការបន្ទាត់ $4x+5y+20=0$ ។

ក. ចូរគូសបន្ទាត់តាងឲ្យសមីការបន្ទាត់នេះ

ខ. រកវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃបន្ទាត់

គ. សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែតជាទម្រង់វ៉ិចទ័រនៃបន្ទាត់

52. តើចំណុច P ណាខ្លះដែលនៅលើបន្ទាត់ $(x\,;y)=(3\,;1)+t(-2\,;5)$ ។

a. $P(-1\,;11)$ b. $P(9\,;\,-15)$

c. $P(-9\,;21)$ d. $P(-2\,;13.5)$

53. សង់បន្ទាត់ខាងក្រោម

ក. $3x + 6y + 36 = 0$

ខ. $(x\,;y) = (1\,;7) + t(2 - 5)$

គ. $x = 4 + t\,; y = 3t - 2$

ឃ. $4x - 15y = 10$

54. តើបន្ទាត់ l_1 និង l_2 កែងគ្នាឬទេ?

a. $l_1: 4x - 6y = 9$

$l_2: (x\,;y) = (6\,;3) + t(3\,;2)$

b. $l_1: x + 9y = 2$

$l_2: x = t\,; y = 15 + 9t$

55. សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែតទម្រង់វ៉ិចទ័រនៃបន្ទាត់ដែល

ក. ស្របអ័ក្ស $(x'ox)$ ហើយកាត់ $P_o(3\,;\,-8)$

ខ. កែងនឹង $4x - 3y = 17$ ហើយកាត់ $P_o(-2\,;4)$

56. គេឲ្យបន្ទាត់៖$l_1: (x\,;y) = (3\,;\,-2) + t(4\,;\,-5)$ និង $l_2: (x\,;y) = (1\,;1) + s(7\,;k)$

ក. តម្លៃ k ដើម្បីឲ្យបន្ទាត់ទាំងពីរស្របគ្នា ខ. រកតម្លៃ k ដើម្បីឲ្យបន្ទាត់ទាំតពីរកែងគ្នា

57. បន្ទាត់មួយកាត់តាមចំណុច $A(3\,;\,-2)$ និង $B(-5\,;4)$

ក). រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$

ខ). សរសេរសមីការវ៉ិចទ័រ និងសមីការប៉ារ៉ាម៉ែតនៃបន្ទាត់។

58. គេឲ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{a} = (2\,;-2)\,;\ \vec{b} = (-1\,;3)\,;\ \vec{c} = (1\,;5)$

ក). គណនា $\vec{a} + \vec{b}\,;\ \vec{b} + \vec{c}$ និង $\vec{a} + \vec{c}$

ខ). កំណត់ពីរចំនួនពិត m និង n ដោយដឹងថា $\vec{c} = m\vec{a} + n\vec{b}$

59. គេឲ្យចំណុច $A(2\,;1)\,;B(1\,;3)$ និង $C(-1\,;0)$

ក). រកកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}\,;\ \overrightarrow{AC}$ និង $\overrightarrow{BC}$

ខ). គណនា $\vec{p} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$ និង $\vec{q} = \overrightarrow{AC} + 3\overrightarrow{BC}$

គ). រកកូអរដោនេចំណុច M ដោយដឹងថា $\overrightarrow{MC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{MA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{MB}$

60. គេឲ្យបីចំណុច $A(1\,;3)\,;B(-2\,;2)$ និង $C(4\,;4)$

ក). រកកូអរដោនេ G ជាទីប្រជុំទម្ងន់ ΔABC

ខ). រកកូអរដោនេ M ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $4\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} = \vec{0}$

61. គេឲ្យវ៉ិចទ័រពីរ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ដែល $|\vec{a}| = 6\,;\ |b| = 10$ និងមុំរវាង $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ គឺ $\theta = 60^o$ ។

ក). គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a}.\vec{b}$

ខ). គណនា $|\vec{a} + \vec{b}|$ ។

62. គេឲ្យវ៉ិចទ័រពីរ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ដែល $|\vec{a}| = 15\,;\ |\vec{b}| = 40$ និងមុំរវាង $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ គឺ $\theta = 60^o$ ។

ក). គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a}.\vec{b}$ ។

ខ). គណនា $|\vec{a} - \vec{b}|$ ។

63. គេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{a}\,;\ \vec{b}\,;\ \vec{c}$ ដោយដឹងថា $|\vec{a}| = 2\,;\ |\vec{b}| = 3\,;\ |\vec{c}| = 6$ និង $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = 9$ ។

គណនា $\vec{a}.\vec{b} + \vec{b}.\vec{c} + \vec{c}.\vec{a}$ ។

64. គេឲ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{a}\,;\ \vec{b}\,;\ \vec{c}$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ $|\vec{a}| = 1\,;\ |\vec{b}| = 2\,;\ |\vec{c}| = 4$ និង $\vec{a}.\vec{b} + \vec{b}.\vec{c} + \vec{c}.\vec{a} = 14$ ។

គណនា $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = 9$ ។

65. គេឲ្យវ៉ិចទ័រពីរផ្ទៀងផ្ទាត់ $|2\vec{a} + 3\vec{b}| = |2\vec{a} - 3\vec{b}|$ ។

ចូរស្រាយថា $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ជាវ៉ិចទ័រអរតូកូណាល់គ្នា។

66. គេឲ្យ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ជាវ៉ិចទ័រពីរក្នុងប្លង់។ គេតាង $\vec{p} = 3\vec{a} + 4\vec{b}$ និង $\vec{q} = 4\vec{a} - 3\vec{b}$ ។

ចូរស្រាយថា $|\vec{p}|^2 + |\vec{q}|^2 = 25\left(|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2\right)$ ។

67. កេឲ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ដែល $|\vec{a}| = 2\sqrt{3}$ និង $|\vec{b}| = 4$ ហើយមុំរវាង $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ គឺ $\theta = 30^o$ ។

គេតាង $\vec{p} = 2\vec{a} + \vec{b}$ និង $\vec{q} = \vec{a} - \vec{b}$ ។ គណនា $\vec{p}.\vec{q}$ ។

68. កេឲ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ដែល $|\vec{a}| = 4$; $|\vec{b}| = 2$; និងមុំផ្គុំដោយ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ គឺ $\theta = 60^o$ ។

យក $\vec{p} = x\vec{a} + \vec{b}$ និង $\vec{q} = \vec{a} - x\vec{b}$ ដែល $x \in R$ ។

ក). គណនា $\vec{p}.\vec{q}$ ជាអនុគមន៍នៃ x ។

ខ). កំណត់ x ដើម្បីឲ្យ $\vec{p}.\vec{q}$ មានតម្លៃធមបំផុត។

គ). កំណត់ x ដើម្បីឲ្យ $\vec{p}.\vec{q} = 12$ ។

69. គេឲ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ដែល $|\vec{a}| = 2$; $|\vec{b}| = 4$ និងមុំរវាង $\vec{a}\&\vec{b}$ គឺ $\theta = 120^o$ ។

យក $\vec{p} = x\vec{a} - \vec{b}$ និង $\vec{q} = \vec{a} - x\vec{b}$ ដែល $x \in R$ ។

ក). គណនា $\vec{p}.\vec{q}$ ជាអនុគមន៍នៃ x

ខ). កំណត់ x ដើម្បីឲ្យ $\vec{p}.\vec{q}$ ជាអនគមន៍នៃ x

70. គេឲ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{a} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$ និង $\vec{b} = 12\vec{i} - 5\vec{j}$ ។

ក). គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a}.\vec{b}$ ។

ខ). គណនា $|\vec{a}|$ និង $|\vec{b}|$ ។

គ). គណនាតម្លៃកូស៊ីនូសនៃមុំរវាង $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ។

71. គេឲ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{a} = 4\vec{i} - 3\vec{j}$ និង $\vec{b} = x\vec{i} + 4\vec{j}$ ដែល x ជាចំនួនពិតមួយ។

ក). កំណត់ x ដើម្បីឲ្យ $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ ។

ខ). កំណត់ x ដើម្បីឲ្យ $\vec{a} \perp \vec{b}$ ។

72. គេឲ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{a} = (3\,;\,-4)$; $\vec{b} = (2\,;1)$ និង $\vec{c} = (-6\,;\,-4)$ ។

ក). គណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{a}.\vec{b}$; $\vec{a}.\vec{c}$ និង $\vec{b}.\vec{c}$ ។

ខ). ចូរស្រាយថា $\vec{a}$ និង $\vec{b} + \vec{c}$ អរតូកូណាល់គ្នា។

គ). កំណត់តម្លៃ k ដើម្បីឲ្យ $\vec{a} + k\vec{b}$ និង $\vec{c}$ អរតូកូណាល់។

73. គេឲ្យបីចំណុច $A(1\,;2)$; $B(4\,;\,-2)$ និង $C(5\,;5)$ ។

ក). គណនា $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$

ខ). គណនា $|\overrightarrow{AB}|$ និង $|\overrightarrow{AC}|$

គ). រកប្រភេទ ΔABC ។

74. គេឲ្យបីចំណុច$A(x\,;x-1)\,;B(2x-1\,;4)\,;C(-1\,;x)$ ។

កំណត់ x ដើម្បីឲ្យ ΔABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ A ។

75. គេឲ្យបីចំណុច $A(x\,;y)\,;B(5\,;\,-2)\,;C(x-1\,;y-2)$ កំណត់ចំនួនពិត xនិង y ដើម្បីឲ្យ ΔABC ជាត្រីកោណកែងសមបាតកំពូល A ។

76. គេឲ្យចំណុច $A(1\,;\,-1)\,;B(2\,;1)$ និង $C(-1\,;3)$

ក). រកកូអរដោនេចំណុច D ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $2\overrightarrow{DA}-4\overrightarrow{DB}+3\overrightarrow{DC}=\vec{0}$

ខ). រកសំណុំចំណុច M នៃប្លង់ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $|2\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}|=1$។

77. គេឲ្យចំណុច $A(2\,;3)\,;B(-1\,;2)$ និង $C(5\,;4)$

ក). រកកូអរដោនេចំណុច G ជាទីប្រជុំទម្ងន់ ΔABC ។

ខ). រកសំណុំចំណុច M នៃប្លង់ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}|=9$ ។

78. គេមានចំណុច $A(1\,;0)\,;B(-2\,;3)\,;C(0\,;2)$ និង $D(5\,;\,-1)$

ក). រកកូអរដោនេចំណុច E ដែល $\overrightarrow{EA}+\overrightarrow{EB}+\overrightarrow{EC}+\overrightarrow{ED}=0$

ខ). រកសំណុំចំណុច M នៃប្លង់ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}|=20$ ។

គ). យក (C) តាងឲ្យសំណុំចំណុច M ខាងលើ។ សរសេរសមីការនៃ (C) ។

ឃ). បង្ហាញថា $F(-2\,;5)$ ស្ថិតលើ (C) ។

ង). រកសមីការបន្ទាត់ (T) ដែលប៉ះ (C) ត្រង់ F ។